

# Redes de Computadoras

## Resumen teórico por clase

Clases 1 a 9 · 3 de agosto – 5 de octubre de 2026

FCEfYn – Universidad Nacional de Córdoba · Grupo WireGuardians

**Cómo usar este resumen.** Cada capítulo corresponde a una clase de la planificación (Material/Bibliografia/Planificacion\_V1.md) y sigue la lectura sugerida. Las figuras se extrajeron del libro de Stallings (7.<sup>a</sup> ed.) y llevan entre paréntesis el número de figura y la página impresa del libro; las tablas y diagramas sin referencia son de elaboración propia. Al final de cada capítulo hay una guía de respuestas para las *cuestiones de repaso* y los *ejercicios* del capítulo correspondiente de Stallings, con los resultados numéricos ya calculados para poder verificar.

**Bibliografía.** [STA] W. Stallings, *Comunicaciones y Redes de Computadores*, 7.<sup>a</sup> ed., Pearson, 2004. [COM] D. Comer, *Internetworking with TCP/IP, Vol. 1*, 6.<sup>a</sup> ed., Addison-Wesley, 2013. [KR] J. Kurose y K. Ross, *Redes de computadoras: un enfoque descendente*, 7.<sup>a</sup> ed., Pearson, 2017.

# Índice

|                                                                                            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Clase 1 (3/8) – Introducción a los sistemas de comunicaciones .....                     | 4  |
| 1.1. Modelo de un sistema de comunicación (1.1) .....                                      | 4  |
| 1.2. Comunicaciones de datos (1.2) .....                                                   | 5  |
| 1.3. Redes de transmisión de datos (1.3) .....                                             | 5  |
| 1.4. Un ejemplo de configuración (1.4) .....                                               | 6  |
| 1.5. Preguntas de autoevaluación .....                                                     | 6  |
| 2. Clase 2 (10/8) – Transmisión de datos y teoría de la información .....                  | 8  |
| 2.1. Conceptos y terminología (3.1) .....                                                  | 8  |
| 2.2. Datos y señales analógicos y digitales (3.2) .....                                    | 10 |
| 2.3. Dificultades en la transmisión (3.3) .....                                            | 11 |
| 2.4. Capacidad del canal (3.4) .....                                                       | 12 |
| 2.5. Teoría de la información: entropía .....                                              | 13 |
| 2.6. Decibelios y unidades de potencia (Apéndice 3A) .....                                 | 13 |
| 2.7. Transmisión asíncrona y síncrona (Stallings 6.1) .....                                | 13 |
| 2.8. Codificación digital (datos digitales → señal digital) .....                          | 14 |
| 2.9. Modulación (datos digitales → señal analógica, Stallings 5.2) .....                   | 14 |
| 2.10. Multiplexación (Stallings 8.1–8.3) .....                                             | 15 |
| 2.11. Guía de cuestiones de repaso (Cap. 3) .....                                          | 16 |
| 2.12. Guía de ejercicios (Cap. 3) .....                                                    | 17 |
| 3. Clase 3 (24/8) – Introducción a las redes de datos: arquitecturas de protocolos .....   | 19 |
| 3.1. Concepto de red de telecomunicación y de arquitectura de protocolos (2.1) .....       | 19 |
| 3.2. Una arquitectura simple de tres capas (2.2) .....                                     | 19 |
| 3.3. El modelo de referencia OSI (2.3) .....                                               | 20 |
| 3.4. La arquitectura TCP/IP (2.4) .....                                                    | 22 |
| 3.5. Ejemplo de protocolo: TFTP (Apéndice 2A) .....                                        | 24 |
| 3.6. Internet: orígenes, servicios y arquitectura .....                                    | 25 |
| 3.7. Organismos internacionales de normalización .....                                     | 25 |
| 3.8. Guía de cuestiones de repaso (Cap. 2) .....                                           | 25 |
| 3.9. Guía de ejercicios (Cap. 2) .....                                                     | 26 |
| 4. Clase 4 (31/8) – Capa física: medios de transmisión .....                               | 27 |
| 4.1. Medios guiados (4.1) .....                                                            | 27 |
| 4.2. Transmisión inalámbrica (4.2) .....                                                   | 29 |
| 4.3. Propagación inalámbrica (4.3) .....                                                   | 31 |
| 4.4. Dificultades de la transmisión en línea de vista (4.4) y tipos de interferencia ..... | 32 |
| 4.5. Unidades de medida .....                                                              | 33 |
| 4.6. Guía de cuestiones de repaso (Cap. 4) .....                                           | 34 |
| 4.7. Guía de ejercicios (Cap. 4) .....                                                     | 35 |
| 5. Clase 5 (7/9) – Capa de acceso en redes locales .....                                   | 37 |
| 5.1. Aplicaciones de las LAN (15.1) .....                                                  | 37 |
| 5.2. Topologías y medios de transmisión (15.2) .....                                       | 37 |
| 5.3. Arquitectura de protocolos IEEE 802 (15.3) .....                                      | 38 |
| 5.4. Métodos de acceso al medio .....                                                      | 38 |
| 5.5. IEEE 802.3 (Ethernet) .....                                                           | 40 |
| 5.6. IEEE 802.11 (LAN inalámbricas) .....                                                  | 40 |
| 5.7. Dispositivos de interconexión .....                                                   | 42 |
| 5.8. Puentes (15.4) .....                                                                  | 43 |
| 5.9. Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1D) .....                                            | 44 |
| 5.10. VLAN y protocolo de troncal IEEE 802.1Q .....                                        | 44 |
| 5.11. Conmutadores de capa 2 y capa 3 (15.5) .....                                         | 45 |
| 5.12. Guía de cuestiones de repaso (Cap. 15) .....                                         | 45 |

|                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 5.13. Guía de ejercicios (Caps. 15 y 16) .....                                     | 46 |
| 6. Clase 7 (21/9) — Capa de interred: direccionamiento IP, ICMP, ARP y BOOTP ..... | 48 |
| 6.1. Servicio de IP: entrega de datagramas sin conexión .....                      | 48 |
| 6.2. El datagrama IPv4 .....                                                       | 48 |
| 6.3. Encapsulado, MTU y fragmentación .....                                        | 49 |
| 6.4. Direccionamiento IPv4 .....                                                   | 50 |
| 6.5. IPv6 .....                                                                    | 52 |
| 6.6. ICMP (protocolo de mensajes de control de Internet) .....                     | 53 |
| 6.7. ARP (protocolo de resolución de direcciones) .....                            | 54 |
| 6.8. BOOTP (protocolo de arranque) .....                                           | 54 |
| 6.9. Guía de cuestiones de repaso (Stallings Cap. 18) .....                        | 55 |
| 6.10. Guía de ejercicios (Stallings Cap. 18 y Comer Cap. 7) .....                  | 55 |
| 7. Clase 8 (28/9) — Encaminamiento interno y externo .....                         | 57 |
| 7.1. Reenvío vs encaminamiento .....                                               | 57 |
| 7.2. Algoritmos de encaminamiento .....                                            | 57 |
| 7.3. Sistemas autónomos: IGP y EGP .....                                           | 59 |
| 7.4. RIP (Routing Information Protocol) .....                                      | 59 |
| 7.5. OSPF (Open Shortest Path First) .....                                         | 59 |
| 7.6. EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) .....                      | 60 |
| 7.7. BGP (Border Gateway Protocol) .....                                           | 60 |
| 7.8. Routers y enrutamiento entre VLAN .....                                       | 60 |
| 7.9. Guía de cuestiones de repaso (Stallings Cap. 19, encaminamiento) .....        | 61 |
| 7.10. Guía de ejercicios (Stallings Cap. 19 y Comer Caps. 12–14) .....             | 61 |
| 8. Clase 9 (5/10) — Capa de transporte: TCP, UDP y NAT .....                       | 63 |
| 8.1. Servicios de la capa de transporte .....                                      | 63 |
| 8.2. UDP (User Datagram Protocol) .....                                            | 63 |
| 8.3. Fundamentos de la transmisión fiable .....                                    | 64 |
| 8.4. TCP (Transmission Control Protocol) .....                                     | 64 |
| 8.5. NAT y PAT (traducción de direcciones de red) .....                            | 67 |
| 8.6. Guía de cuestiones de repaso (Stallings Cap. 20) .....                        | 68 |
| 8.7. Guía de ejercicios (Stallings Cap. 20 y Comer Caps. 10, 11 y 19) .....        | 69 |

# 1. Clase 1 (3/8) – Introducción a los sistemas de comunicaciones

## Lectura de la clase

[STA] Parte I, **Capítulo 1**: 1.1 Un modelo para las comunicaciones · 1.2 Comunicaciones de datos · 1.3 Redes de transmisión de datos (WAN, LAN, inalámbricas, MAN) · 1.4 Un ejemplo de configuración. El capítulo no tiene cuestiones de repaso propias; al final hay preguntas de autoevaluación.

El libro divide el campo en tres áreas: **comunicaciones** (cómo transmitir señales de forma eficaz y segura: codificación, medios, interfaces, control de enlace, multiplexación), **redes** (tecnología y arquitectura para interconectar dispositivos: LAN y WAN) y **protocolos** (Capítulo 2). Desde los años 70–80 se borraron las fronteras entre procesamiento y comunicación de datos, entre transmitir datos, voz o video y entre LAN, MAN y WAN.

## 1.1. Modelo de un sistema de comunicación (1.1)

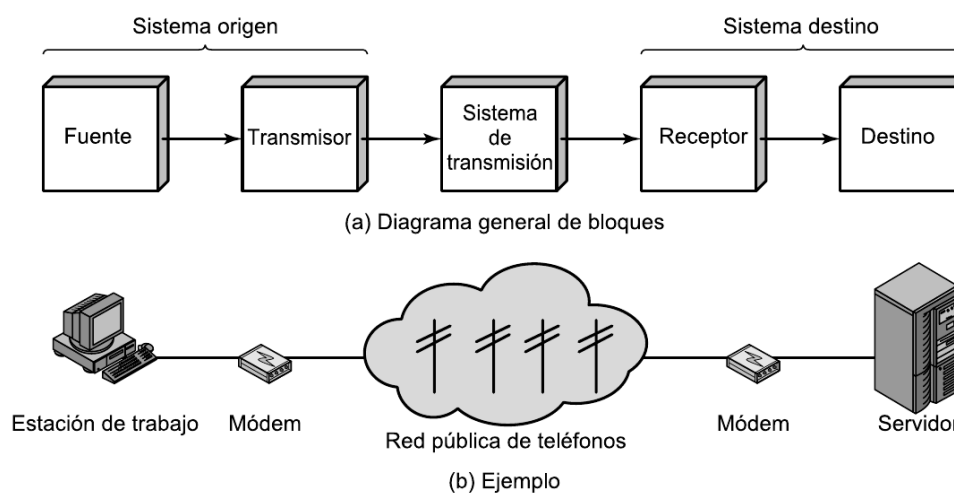


Figura 1: Modelo simplificado para las comunicaciones: (a) diagrama de bloques, (b) ejemplo con módems y red telefónica. (Stallings, Fig. 1.1, p. 11)

| Elemento               | Función                                                                                                                                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fuente                 | Genera los datos a transmitir (teléfono, PC).                                                                                                                                        |
| Transmisor             | Transforma y codifica la información en señales electromagnéticas aptas para el sistema de transmisión (ej.: un módem convierte bits en una señal analógica para la red telefónica). |
| Sistema de transmisión | Desde una simple línea hasta una red compleja que une fuente y destino.                                                                                                              |
| Receptor               | Toma la señal del medio y la convierte en algo que el destino pueda manejar (el módem receptor recupera la cadena de bits).                                                          |
| Destino                | Toma los datos del receptor.                                                                                                                                                         |

### 1.1.1. Tareas de un sistema de comunicación (Tabla 1.1)

El modelo es simple pero esconde mucha complejidad. Las tareas clave son:

- **Utilización del sistema de transmisión:** compartir eficazmente el medio entre muchos usuarios → **multiplexación**; evitar saturación → **control de congestión**.
- **Implementación de la interfaz** con el medio y **generación de la señal:** la señal debe (1) poder propagarse por el medio y (2) ser interpretable como datos en el receptor.
- **Sincronización:** el receptor debe saber cuándo empieza y termina la señal y cuánto dura cada elemento.
- **Gestión del intercambio:** convenciones de cooperación (quién transmite y cuándo, formato y cantidad de datos, qué hacer ante errores).
- **Detección y corrección de errores** (las señales siempre se distorsionan) y **control de flujo** (que la fuente no sature al destino).

- **Direccionamiento** (identificar al destino en un medio compartido) y **encaminamiento** (elegir una ruta cuando hay varias).
- **Recuperación**: distinto de corregir errores; retomar una transacción interrumpida o volver al estado previo.
- **Formato de mensajes** (acuerdo sobre la representación, ej. código de caracteres), **seguridad** (confidencialidad, integridad, autenticidad) y **gestión de red** (configurar, monitorizar, reaccionar ante fallos, planificar crecimiento).

## 1.2. Comunicaciones de datos (1.2)

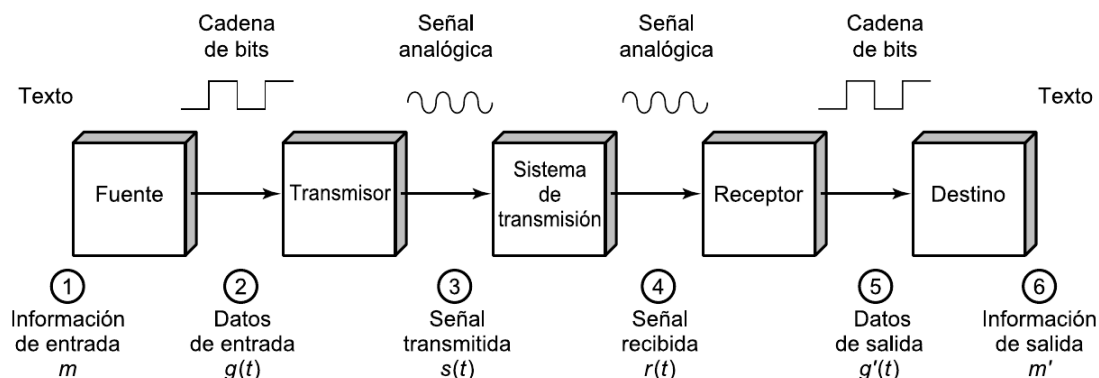


Figura 2: Modelo simplificado para las comunicaciones de datos, con las señales en cada punto. (Stallings, Fig. 1.2, p. 14)

Ejemplo del correo electrónico: el mensaje  $m$  se guarda como bits  $g$ ; llega al transmisor como niveles de tensión  $g(t)$ ; el transmisor genera la señal  $s(t)$ ; el medio la degrada y llega  $r(t) \neq s(t)$ ; el receptor estima los bits  $g'(t)$ , el destino arma el bloque  $g'$  (detectando y pidiendo corrección de errores) y presenta  $m'$ , que normalmente es **copia exacta** de  $m$ .

En una llamada telefónica, en cambio, la onda sonora se convierte en señal eléctrica con las mismas frecuencias ( $g(t) = s(t)$ ), no hay corrección y  $m'$  **no** es réplica exacta de  $m$ , aunque sí comprensible.

## 1.3. Redes de transmisión de datos (1.3)

Conectar cada par de dispositivos con un enlace punto a punto no es práctico si (a) están muy lejos o (b) son muchos dispositivos que se conectan entre sí en distintos momentos. La solución es conectarlos a una **red de comunicación**.

|            | WAN (área amplia)                                                             | LAN (área local)                                                            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Cobertura  | Extensa; atraviesa rutas públicas                                             | Edificio o grupo de edificios cercanos                                      |
| Propiedad  | Al menos en parte, circuitos de un proveedor de telecomunicaciones            | De la misma organización dueña de los equipos (inversión y gestión propias) |
| Velocidad  | Menor                                                                         | Mucho mayor internamente                                                    |
| Estructura | Nodos de conmutación interconectados que solo conmutan, no miran el contenido | LAN conmutadas (Ethernet, ATM, Fibre Channel) e inalámbricas                |

### Tecnologías WAN:

- **Conmutación de circuitos**: se establece un **camino dedicado** (secuencia de enlaces, con un canal lógico reservado en cada uno) antes de transmitir; luego los datos pasan sin retardos en los nodos. Ejemplo: red telefónica.
- **Conmutación de paquetes**: no hay reserva previa; los datos van en **paquetes** que cada nodo recibe completos, almacena brevemente y reenvía (*store-and-forward*). Pensada para comunicaciones terminal-computador y computador-computador.
- **Frame relay**: conmutación de paquetes «aligerada»: como los enlaces modernos tienen muy baja tasa de error, elimina casi todo el control de errores por salto → hasta 2 Mbps (vs. 64 kbps de X.25).
- **ATM (cell relay)**: paquetes de longitud **fija** (celdas de 53 bytes); aún menos procesamiento → 10–100 Mbps y Gbps. Es a la vez evolución de frame relay y generalización de la conmutación de circuitos (múltiples canales virtuales con velocidad definida dinámicamente).

**Redes inalámbricas:** movilidad y facilidad de instalación; LAN inalámbricas (Cap. 17) y WAN celulares (Cap. 14).  
**MAN (metropolitanas):** punto intermedio; alta capacidad a bajo costo en un área metropolitana (Ethernet metropolitana, inalámbricas).

### 1.4. Un ejemplo de configuración (1.4)

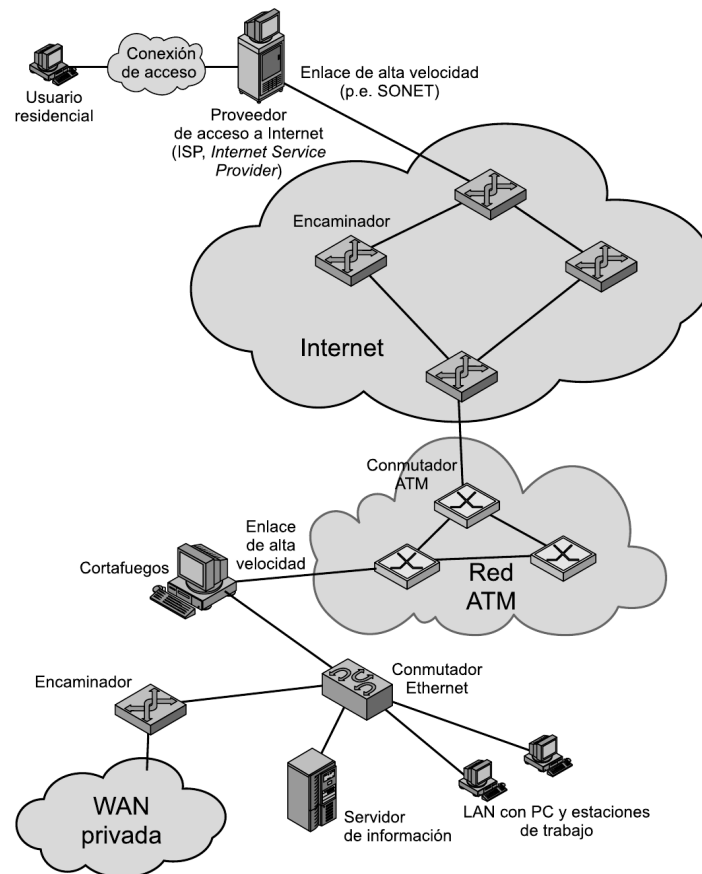


Figura 3: Una configuración de red típica. (Stallings, Fig. 1.3, p. 18)

- Usuario residencial → **ISP** mediante módem telefónico (56 kbps), **DSL** (alta velocidad sobre el par telefónico) o **cable módem**.
- El ISP se conecta a Internet con un enlace de alta velocidad (ej. **SONET**). Internet = **encaminadores (routers)** interconectados que llevan paquetes de origen a destino.
- LAN de una organización: un **conmutador Ethernet**, salida a Internet a través de un **cortafuegos (firewall)**, y un router hacia una **WAN privada** (ATM o frame relay).

### 1.5. Preguntas de autoevaluación

1. ¿Qué diferencia hay entre detección/corrección de errores y recuperación?  
 → Corregir errores actúa sobre bits alterados en tránsito; la recuperación restablece un intercambio interrumpido (retomar la transferencia o volver al estado previo).
2. ¿Por qué  $m'$  es copia exacta de  $m$  en el correo pero no en la voz?  
 → En datos se detectan errores y se pide retransmisión; en voz analógica la señal se reconvierte sin corrección, y la distorsión del medio llega al oyente (aunque sigue siendo inteligible).
3. Diferencia esencial entre conmutación de circuitos y de paquetes.  
 → Circuitos: recursos reservados de antemano durante toda la conexión (capacidad garantizada pero desperdiciada si no se usa). Paquetes: sin reserva; cada paquete se almacena y reenvía, compartiendo dinámicamente los enlaces (retardos variables).
4. ¿Por qué frame relay y ATM son más rápidos que X.25?

→ Porque eliminan el control de errores salto a salto (innecesario con enlaces de baja tasa de error) y, en ATM, las celdas de tamaño fijo simplifican aún más la conmutación.

## 2. Clase 2 (10/8) – Transmisión de datos y teoría de la información

### Lectura de la clase

[STA] Parte II, **Capítulo 3**: 3.1 Conceptos y terminología · 3.2 Transmisión de datos analógicos y digitales · 3.3 Dificultades en la transmisión (atenuación, distorsión de retardo, ruido). Para los temas del programa que van más allá de la lectura sugerida se usan: 3.4 Capacidad del canal (Shannon-Hartley), Apéndice 3A (decibelios), 6.1 (transmisión asíncrona y síncrona), 5.1–5.2 (codificación y modulación) y 8.1–8.3 (multiplexación). La entropía no está en Stallings (se resume de teoría de la información clásica).

### 2.1. Conceptos y terminología (3.1)

- **Medio guiado** (par trenzado, coaxial, fibra): la onda viaja confinada en un camino físico. **No guiado** (inalámbrico): aire, agua, vacío.
- **Enlace directo**: sin dispositivos intermedios salvo amplificadores o repetidores. **Punto a punto**: solo dos dispositivos comparten el medio; **multipunto**: más de dos.
- **Simplex** (un solo sentido), **half-duplex** (ambos sentidos pero no a la vez), **full-duplex** (ambos a la vez). En la terminología UIT-T «simplex» = half-duplex y «dúplex» = full-duplex.

#### 2.1.1. Dominio del tiempo

Señal **analógica**: varía suavemente, sin discontinuidades. **Digital**: se mantiene constante un intervalo y salta a otro nivel. **Periódica**:  $s(t + T) = s(t)$  para todo  $t$ ;  $T$  es el periodo (el menor que cumple).

$$s(t) = A \sin(2\pi ft + \varphi)$$

- **A**: **amplitud de pico** (V). **f**: **frecuencia** (Hz);  $T = 1/f$ .  **$\varphi$** : **fase** (posición relativa dentro del periodo;  $2\pi \text{ rad} = 360^\circ = 1 \text{ periodo}$ ).
- **Longitud de onda**  $\lambda$ : distancia que ocupa un ciclo.  $\lambda = vT$ , o sea  $\lambda f = v$ . En el vacío  $v = c \approx 3 \times 10^8 \text{ m/s}$ .

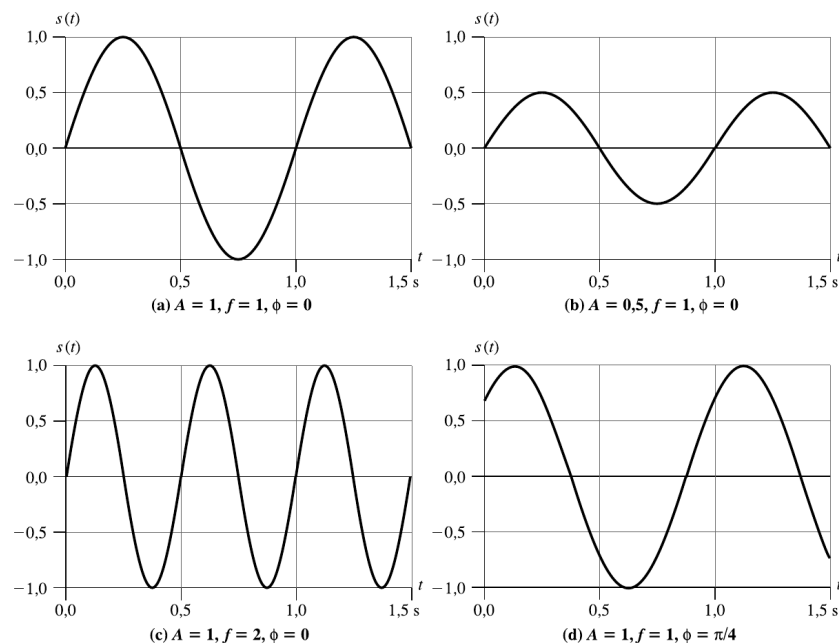


Figura 4: Efecto de variar  $A$ ,  $f$  y  $\varphi$  en  $s(t) = A \sin(2\pi ft + \varphi)$ . (Stallings, Fig. 3.3, p. 62)

#### 2.1.2. Dominio de la frecuencia

Por análisis de Fourier **toda señal es suma de senoidales** de distintas amplitudes, frecuencias y fases.

- Si todas las componentes son múltiplos de una frecuencia, esta es la **frecuencia fundamental**; el periodo de la señal es el de la fundamental.



- **Espectro:** conjunto de frecuencias que contiene la señal. **Ancho de banda absoluto:** anchura del espectro. **Ancho de banda efectivo** (o simplemente ancho de banda): banda donde se concentra la mayor parte de la energía.
  - **Componente continua (DC):** componente de frecuencia cero; hace que el valor medio sea distinto de cero.
- Una onda cuadrada de amplitud  $\pm A$  y frecuencia  $f$ :

$$s(t) = A \times \frac{4}{\pi} \sum_{k \text{ impar}, k=1}^{\infty} \frac{\sin(2\pi k f t)}{k}$$

tiene ancho de banda infinito, pero la armónica  $k$  tiene amplitud  $1/k$ : casi toda la energía está en las primeras armónicas.

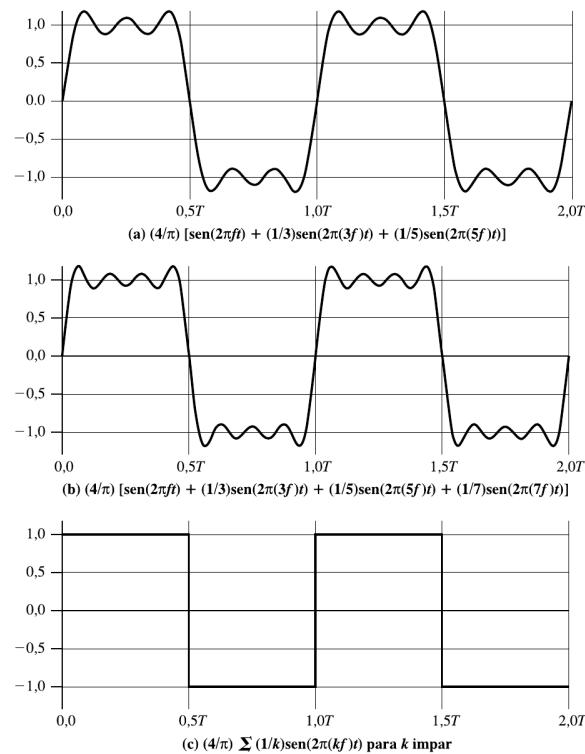


Figura 5: Aproximación de la onda cuadrada sumando armónicas impares ( $f, 3f, 5f, 7f, \dots$ ). (Stallings, Fig. 3.7, p. 67)

### 2.1.3. Relación entre velocidad de transmisión y ancho de banda

Representando 0101... con la onda cuadrada, cada bit dura  $1/(2f) \rightarrow$  velocidad  $2f$  bps.

| Caso | Componentes que pasan       | Ancho de banda   | Velocidad |
|------|-----------------------------|------------------|-----------|
| I    | $f, 3f, 5f$ con $f = 1$ MHz | $5f - f = 4$ MHz | 2 Mbps    |
| II   | $f, 3f, 5f$ con $f = 2$ MHz | 8 MHz            | 4 Mbps    |
| III  | $f, 3f$ con $f = 2$ MHz     | 4 MHz            | 4 Mbps    |

#### Idea clave

- Duplicar el ancho de banda duplica la velocidad posible (I  $\rightarrow$  II).
- Un mismo ancho de banda admite distintas velocidades según cuánta distorsión tolere el receptor (I vs III).
- Limitar el ancho de banda abarata pero distorsiona  $\rightarrow$  más errores. Con  $W$  bps se logra muy buena representación con  $2W$  Hz, aunque con menos alcanza si el ruido es bajo.
- Cuanto mayor la frecuencia central, mayor el ancho de banda potencial.

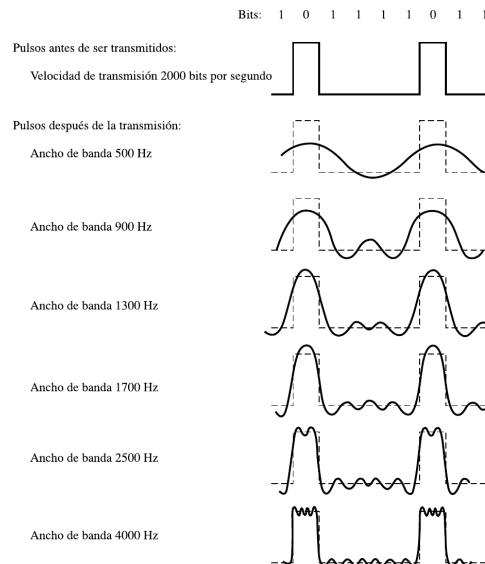


Figura 6: Efecto del ancho de banda sobre una señal digital de 2000 bps. (Stallings, Fig. 3.8, p. 69)

## 2.2. Datos y señales analógicas y digitales (3.2)

**Dato:** entidad que transporta información. **Señal:** su representación eléctrica o electromagnética. **Señalización:** propagación física de la señal. **Transmisión:** comunicación de datos mediante propagación y procesamiento de señales.

- **Voz:** componentes de 100 Hz a 7 kHz (rango dinámico  $\approx 25$  dB); la telefonía usa **300–3400 Hz**, suficiente para inteligibilidad.
- **Video (NTSC):** 525 líneas a 30 cuadros/s (483 visibles), entrelazado (60 campos/s). Cálculo del ancho de banda: resolución vertical subjetiva  $0,7 \times 483 \approx 338$ ; horizontal  $4/3 \times 338 \approx 450$  elementos por línea;  $52,5 \mu s$  útiles por línea  $\rightarrow 450/2 = 225$  ciclos en  $52,5 \mu s \rightarrow f_{\max} \approx 4,2$  MHz  $\rightarrow$  ancho de banda  $\approx 4$  MHz.
- **Datos binarios:** código IRA/ASCII de 7 bits (128 caracteres) + bit de paridad (par o impar) que detecta un número impar de bits erróneos.

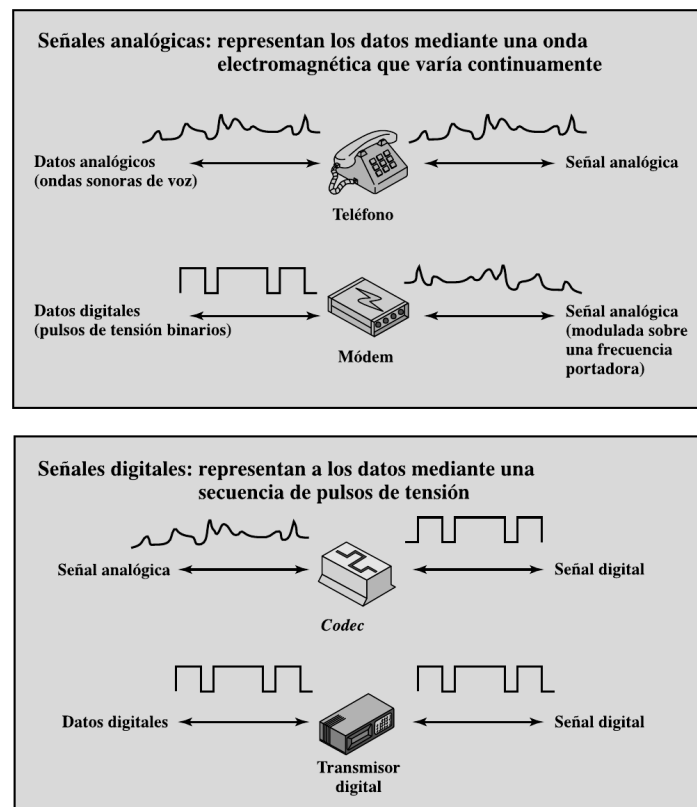


Figura 7: Señalización analógica y digital de datos analógicos y digitales: módem y codec. (Stallings, Fig. 3.14, p. 75)

|                         | Señal analógica                                                   | Señal digital                                                        |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Datos analógicos</b> | Mismo espectro (teléfono) o desplazados a otra banda (modulación) | Codificados por un <b>codec</b> (ej. PCM)                            |
| <b>Datos digitales</b>  | Codificados por un <b>módem</b> (modulan una portadora)           | Dos niveles de tensión o un código de línea con propiedades deseadas |

**Transmisión analógica:** ignora el contenido; usa **amplificadores**, que también amplifican el ruido → el ruido se **acumula**. Tolerable para voz, no para datos. **Transmisión digital:** depende del contenido; usa **repetidores** que recuperan los bits y regeneran una señal limpia → el ruido **no se acumula**. Ventajas de lo digital: tecnología LSI/VLSI barata, integridad de datos, mejor uso de la capacidad (TDM), seguridad (cifrado) e integración de voz, video y datos.

Señalización digital: más barata y menos sensible al ruido, pero sufre más la atenuación (las altas frecuencias se atenúan y los pulsos se redondean).

## 2.3. Dificultades en la transmisión (3.3)

### 2.3.1. Atenuación y distorsión de atenuación

La energía decae con la distancia; en medios guiados **exponencialmente** → se expresa en **dB/km**. Tres consideraciones: (1) la señal debe llegar con energía suficiente para detectarse, (2) debe superar suficientemente al ruido, (3) la atenuación **crece con la frecuencia**. (1) y (2) se resuelven con amplificadores/repetidores; (3) distorsiona señales analógicas y se combate con **ecualización** (bobinas de carga, amplificadores que refuerzan altas frecuencias). Atenuación relativa a 1 kHz:

$$N_f = -10 \log_{10} \left( \frac{P_f}{P_{1000}} \right) \quad [\text{dB}]$$

### 2.3.2. Distorsión de retardo

La velocidad de propagación en medios guiados varía con la frecuencia (mayor cerca del centro de la banda): las componentes llegan en distintos instantes → parte de un bit se corre a los vecinos → **interferencia entre símbolos (ISI)**. Es el factor que limita la velocidad máxima; también se compensa con ecualización.

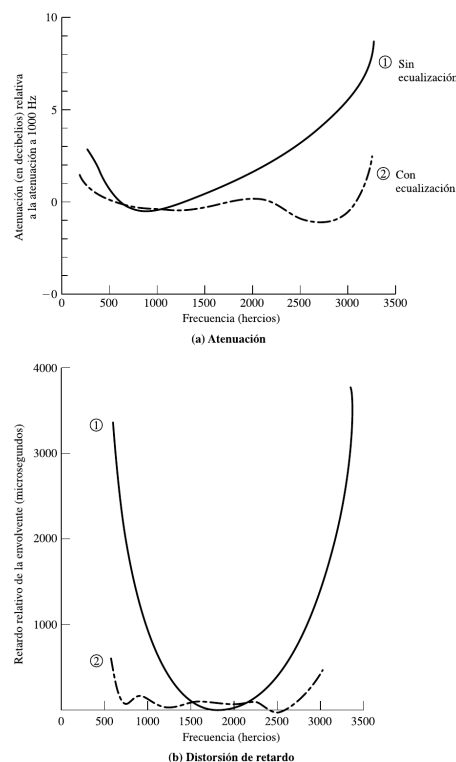


Figura 8: Atenuación y retardo relativos en un canal de voz, con y sin ecualización. (Stallings, Fig. 3.15, p. 79)

### 2.3.3. Ruido

Señales no deseadas que se suman entre emisor y receptor; es **el principal limitante** de las prestaciones.

- **Térmico** (blanco): agitación de electrones, uniforme en frecuencia, no se puede eliminar. Densidad  $N_0 = kT$  (W/Hz), con  $k = 1,38 \times 10^{-23}$  J/K y  $T$  en kelvin. En un ancho de banda  $B$ :

$$N = kTB \iff N_{\text{dBW}} = -228,6 + 10 \log T + 10 \log B$$

- **Intermodulación**: no linealidades al compartir el medio señales de  $f_1$  y  $f_2 \rightarrow$  aparecen  $f_1 + f_2$ ,  $f_1 - f_2$ , múltiplos.
- **Diafonía** (*crosstalk*): acoplamiento no deseado entre líneas cercanas (pares, antenas). Del orden del ruido térmico o menor.
- **Impulsivo**: picos cortos e irregulares de gran amplitud (tormentas, fallas). Poco dañino para voz, **principal fuente de errores en datos**: un pico de 0,01 s a 56 kbps arruina  $\approx 560$  bits.

#### Ejemplo resuelto

$T = 290$  K:  $N_0 = 1,38 \times 10^{-23} \times 290 = 4 \times 10^{-21}$  W/Hz =  $-204$  dBW/Hz.

Receptor con  $T = 294$  K y  $B = 10$  MHz:  $N = -228,6 + 24,7 + 70 = -133,9$  dBW.

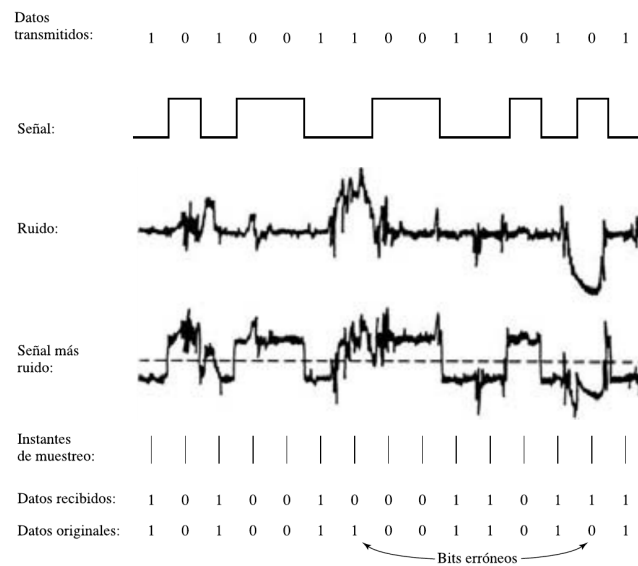


Figura 9: Efecto del ruido sobre una señal digital: aparecen bits erróneos. (Stallings, Fig. 3.16, p. 83)

### 2.4. Capacidad del canal (3.4)

Capacidad = velocidad máxima de datos en un canal bajo condiciones dadas. Intervienen: velocidad de datos (bps), ancho de banda (Hz), ruido y tasa de errores.

#### 2.4.1. Nyquist (canal sin ruido)

Con ancho de banda  $B$  la máxima velocidad de **señalización** es  $2B$  (la limita la ISI). Con  $M$  niveles:

$$C = 2B \log_2 M$$

Ejemplo:  $B = 3100$  Hz  $\rightarrow$  binario  $C = 6200$  bps; con  $M = 8$ ,  $C = 18600$  bps. Más niveles  $\rightarrow$  más velocidad, pero el receptor debe distinguir entre  $M$  señales: el ruido limita  $M$ .

#### 2.4.2. Shannon-Hartley (canal con ruido blanco)

$$\text{SNR}_{\text{dB}} = 10 \log_{10} \left( \frac{\text{potencia de señal}}{\text{potencia de ruido}} \right) \quad C = B \log_2 (1 + \text{SNR})$$

- $C$  es la **capacidad libre de errores**: si la velocidad real es menor que  $C$  existe una codificación que permite transmitir sin errores (el teorema no dice cuál).
- Es un **límite teórico**: supone solo ruido térmico, sin ruido impulsivo ni distorsiones.
- Subir la potencia aumenta la intermodulación; subir  $B$  mete más ruido blanco ( $N = kTB$ ) y baja la SNR.
- Para usarla, la SNR va **en veces**, no en dB:  $\text{SNR} = 10^{\text{SNR}_{\text{dB}}/10}$ .

**Ejemplo resuelto**

Canal entre 3 y 4 MHz con  $\text{SNR}_{\text{dB}} = 24 \text{ dB}$ :  $B = 1 \text{ MHz}$ ,  $\text{SNR} = 10^{2,4} = 251$ ,  $C = 10^6 \log_2(252) \approx 8 \text{ Mbps}$ .  
Niveles necesarios por Nyquist:  $8 \times 10^6 = 2 \times 10^6 \log_2 M \rightarrow M = 16$ .

**2.4.3. El cociente  $E_b/N_0$** 

Energía por bit  $E_b = ST_b = S/R$  sobre densidad de ruido  $N_0 = kT$ ; no depende del ancho de banda (a diferencia de la SNR). La tasa de error por bit es función decreciente de  $E_b/N_0$ .

$$\frac{E_b}{N_0} = \frac{S}{kTR} \quad \left( \frac{E_b}{N_0} \right)_{\text{dB}} = S_{\text{dBW}} - 10 \log R + 228,6 - 10 \log T$$

$$\frac{E_b}{N_0} = \frac{S}{N} \cdot \frac{B_T}{R} \quad \frac{E_b}{N_0} = \frac{B}{C} (2^{C/B} - 1)$$

**Ejemplo resuelto**

BPSK necesita  $E_b/N_0 = 8,4 \text{ dB}$  para  $\text{BER} = 10^{-4}$ . Con  $T = 290 \text{ K}$  y  $R = 2400 \text{ bps}$ :  $8,4 = S - 33,8 + 228,6 - 24,6 \rightarrow S = -161,8 \text{ dBW}$ .

Para eficiencia espectral  $C/B = 6 \text{ bps/Hz}$ :  $E_b/N_0 = (1/6)(2^6 - 1) = 10,5 = 10,21 \text{ dB}$ .

**2.5. Teoría de la información: entropía****Complemento (fuera de la bibliografía de la clase)**

**Información propia** de un símbolo de probabilidad  $p_i$ :  $I_i = -\log_2 p_i$  bits (lo improbable informa más).

**Entropía** de una fuente sin memoria = información media por símbolo:

$$H = - \sum_{i=1}^N p_i \log_2 p_i \quad [\text{bits/símbolo}], \quad 0 \leq H \leq \log_2 N$$

El máximo  $\log_2 N$  se alcanza con símbolos equiprobables. Si la fuente emite  $r$  símbolos/s, la **tasa de información** es  $R = rH$  bps. El **teorema de codificación de fuente** dice que no se puede codificar con menos de  $H$  bits/símbolo en promedio (compresión), y el **teorema de canal** de Shannon dice que si  $R < C$  se puede transmitir con error arbitrariamente pequeño y si  $R > C$  no.

Ejemplo: 4 símbolos con  $p = 1/2, 1/4, 1/8, 1/8$ :  $H = 0,5 \cdot 1 + 0,25 \cdot 2 + 2 \cdot 0,125 \cdot 3 = 1,75$  bits/símbolo (vs. 2 bits con código fijo). Una fuente binaria con  $p = 0,5$  tiene  $H = 1$ ; con  $p = 0,9$ ,  $H \approx 0,47$ .

**2.6. Decibelios y unidades de potencia (Apéndice 3A)**

$$G_{\text{dB}} = 10 \log_{10} \left( \frac{P_{\text{sal}}}{P_{\text{ent}}} \right) \quad L_{\text{dB}} = 10 \log_{10} \left( \frac{P_{\text{ent}}}{P_{\text{sal}}} \right) \quad G_{\text{dB}} = 20 \log_{10} \left( \frac{V_{\text{sal}}}{V_{\text{ent}}} \right)$$

- Las ganancias y pérdidas en cascada se **suman/restan**.  $3 \text{ dB} \approx \times 2$ ;  $10 \text{ dB} = \times 10$ ;  $-3 \text{ dB} = \text{mitad}$ .
- Unidades absolutas:  $P_{\text{dBW}} = 10 \log(P/1 \text{ W})$ ;  $P_{\text{dBm}} = 10 \log(P/1 \text{ mW}) \rightarrow 0 \text{ dBW} = 30 \text{ dBm}$ ;  $\text{dBmV} = 20 \log(V/1 \text{ mV})$  (TV por cable,  $75 \Omega$ ).

**Ejemplo resuelto**

$4 \text{ mW} \rightarrow$  línea de  $-12 \text{ dB} \rightarrow$  amplificador  $+35 \text{ dB} \rightarrow$  línea  $-10 \text{ dB}$ : neto  $+13 \text{ dB} \rightarrow P_{\text{sal}} = 4 \times 10^{1,3} = 79,8 \text{ mW}$ . Una caída de  $10 \text{ mW}$  a  $5 \text{ mW}$  es una pérdida de  $3 \text{ dB}$  (igual que de  $1000 \text{ W}$  a  $500 \text{ W}$ : el dB es relativo).

**2.7. Transmisión asíncrona y síncrona (Stallings 6.1)**

El receptor debe muestrear cada bit en su centro; si su reloj difiere del emisor, el error se acumula (1 % de desfase  $\rightarrow$  error tras  $\approx 50$  bits).

**Asíncrona** (carácter a carácter): línea en reposo = 1; **bit de comienzo** = 0; 5–8 bits de datos (primero el menos significativo); paridad opcional; **elemento de parada** = **Síncrona** (bloques): bloques largos sin bits de inicio/parada; los relojes se sincronizan por una línea de reloj aparte o **embebiendo el reloj en la señal** (Manches-

1 de 1, 1,5 o 2 bits. El receptor se resincroniza en cada carácter → tolera  $\approx 5\%$  de desfase con 8 bits. Simple y barata pero con **sobrecarga**  $\geq 20\%$  (8 datos + 1 inicio + 1 parada → 2/10). Errores de **delimitación de trama** si un bit se lee mal como inicio.

ter). La **trama** lleva preámbulo o **delimitador** (*flag*), campos de control, datos y delimitador final. HDLC usa 48 bits de control: con 1000 caracteres la sobrecarga es  $48/8048 = 0,6\%$ .

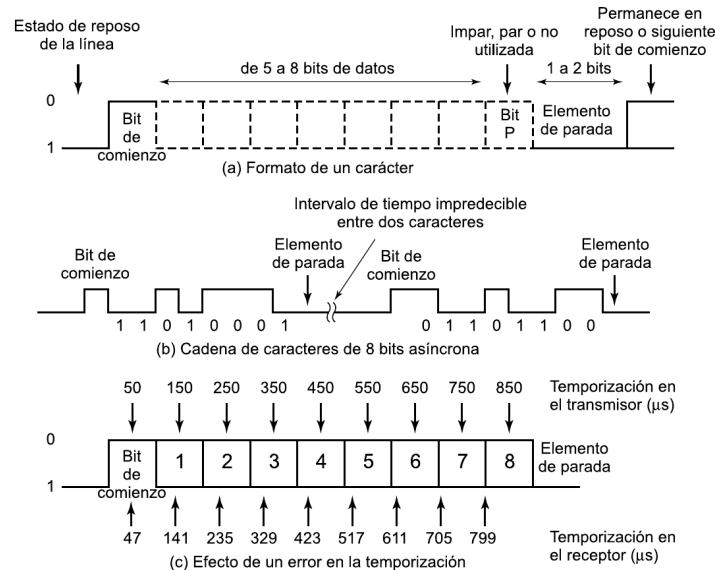


Figura 10: Transmisión asincrónica: formato de carácter, cadena y efecto de un error de temporización. (Stallings, Fig. 6.1, p. 180)

## 2.8. Codificación digital (datos digitales → señal digital)

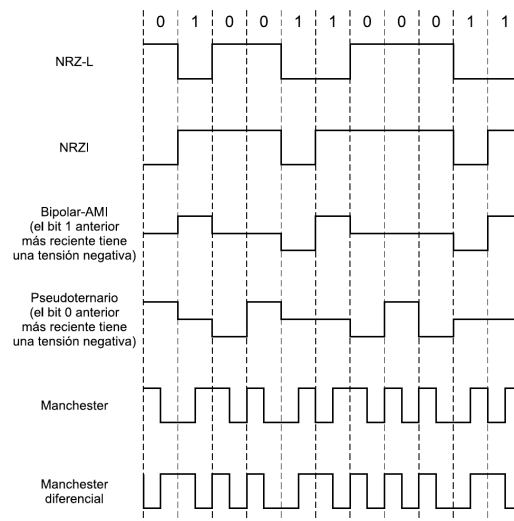


Figura 11: Códigos de línea: NRZ-L, NRZI, AMI bipolar, pseudoternario, Manchester y Manchester diferencial. (Stallings, Fig. 5.2, p. 138)

- **NRZ-L**: nivel fijo por bit; sin transiciones en rachas largas → pierde sincronismo y tiene componente DC.
- **NRZI**: 1 = transición al comienzo del bit, 0 = sin transición (codificación diferencial).
- **AMI bipolar**: 0 = sin pulso, 1 = pulso alternando polaridad (sin DC, detecta errores). **Pseudoternario**: al revés.
- **Manchester**: transición en la **mitad de cada bit** (Stallings e IEEE 802.3: 0 = alto→bajo, 1 = bajo→alto; los apuntes de clase usan la convención opuesta de G. E. Thomas, 0 = subida). El reloj viaja con los datos, no hay DC; necesita el doble de ancho de banda. Lo usa Ethernet de 10 Mbps.
- **Manchester diferencial**: siempre transición a mitad de bit; 0 = transición al comienzo, 1 = sin transición.

**Velocidad de modulación**  $D$  (baudios) = elementos de señal por segundo. Si cada elemento lleva  $L = \log_2 M$  bits:  $D = R/L$ . Ejemplo: módem de 9600 bps con 16 estados (4 bits) → 2400 baudios. En Manchester  $D = 2R$ .

## 2.9. Modulación (datos digitales → señal analógica, Stallings 5.2)

Se varía un parámetro de una **portadora**  $A \cos(2\pi f_c t)$ ; la señal ocupa una banda centrada en  $f_c$ .

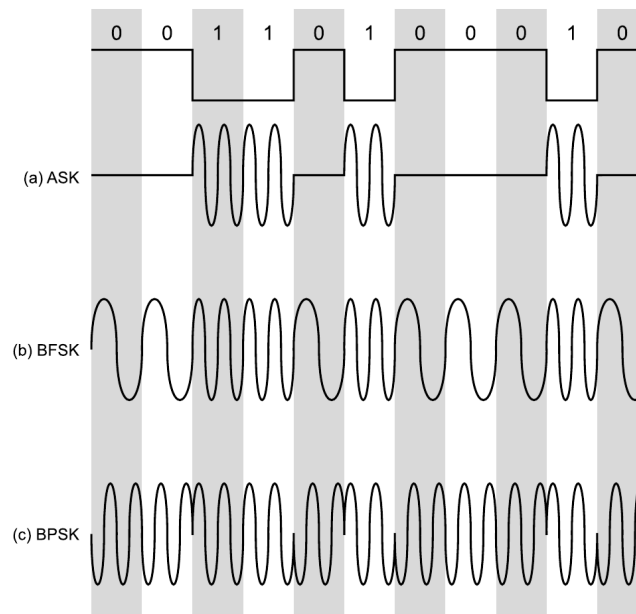


Figura 12: Modulación de datos digitales: ASK, BFSK y BPSK. (Stallings, Fig. 5.7, p. 147)

- **ASK**: 1 = portadora presente, 0 = ausencia. Sensible a cambios de ganancia, ineficaz ( $\leq 1200$  bps en línea telefónica). Se usa en fibra óptica (luz/no luz).
- **FSK**: dos frecuencias  $f_1, f_2$  alrededor de  $f_c$ . Menos sensible a errores que ASK. **MFSK**:  $M$  frecuencias  $f_i = f_c + (2i - 1 - M)f_d$ ; cada tono dura  $T_s = LT$  y ocupa  $W_d = 2Mf_d$ .
- **PSK**: la fase codifica el bit. BPSK:  $s(t) = Ad(t) \cos(2\pi f_c t)$  con  $d = \pm 1$ . **DPSK**: 1 = invertir la fase respecto del anterior (no necesita referencia de fase). **QPSK**: 4 fases ( $\pm\pi/4, \pm3\pi/4$ )  $\rightarrow$  2 bits por símbolo.
- **QAM**: combinación de ASK y PSK: dos portadoras en cuadratura (cos y sen) moduladas en amplitud independientemente:  $s(t) = d_1(t) \cos 2\pi f_c t + d_2(t) \sin 2\pi f_c t$ . 4-QAM  $\equiv$  QPSK; 16-QAM lleva 4 bits por símbolo.

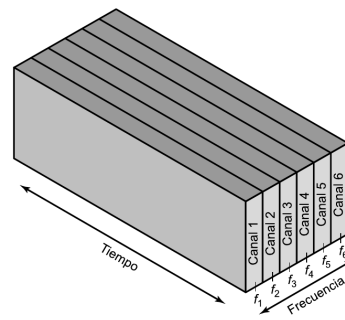
| Esquema     | Ancho de banda de transmisión ( $0 < r < 1$ depende del filtrado)     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ASK, PSK    | $B_T = (1 + r)R$                                                      |
| FSK         | $B_T = 2\Delta F + (1 + r)R$ , con $\Delta F = f_2 - f_c = f_c - f_1$ |
| MPSK        | $B_T = \left(\frac{1+r}{\log_2 M}\right)R$                            |
| MFSK        | $B_T = \frac{(1+r)M}{\log_2 M}R$                                      |
| Digital NRZ | $B_T = 0,5(1 + r)D$                                                   |

La **eficiencia espectral** es  $R/B_T$ : multinivel PSK/QAM la mejora (a costa de mayor BER para igual  $E_b/N_0$ ); en MFSK ocurre lo contrario. BPSK/DPSK son  $\approx 3$  dB mejores que ASK/BFSK.

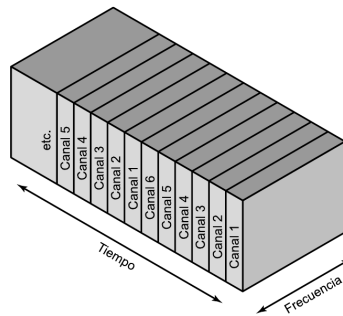
**Datos analógicos sobre portadora analógica** (Stallings 5.4): AM  $s(t) = [1 + n_a x(t)] \cos 2\pi f_c t$  ocupa  $2B$  (dos bandas laterales; SSB usa una); FM y PM ocupan más ancho de banda (regla de Carson  $B_T = 2(\beta + 1)B$ ) pero son más robustas frente al ruido. Datos analógicos  $\rightarrow$  señal digital: PCM (muestreo a  $2f_{\max}$  por Nyquist; voz: 8000 muestras/s  $\times$  8 bits = 64 kbps).

## 2.10. Multiplexación (Stallings 8.1–8.3)

Varias fuentes comparten un enlace de mayor capacidad (más barato por bps). Un **multiplexor** combina  $n$  entradas y un **demultiplexor** las separa.



(a) Multiplexación por división en frecuencias



(b) Multiplexación por división en el tiempo

Figura 13: FDM y TDM: reparto del canal en frecuencia o en tiempo. (Stallings, Fig. 8.2, p. 252)

- **FDM**: cada señal se modula con una **subportadora** distinta; canales separados por **bandas de guarda**. La señal compuesta es analógica;  $B \geq \sum B_i$ . Problemas: diafonía e intermodulación. Ejemplos: radio, TV por cable (canales de 6 MHz), jerarquía telefónica (grupo = 12 canales de 4 kHz = 48 kHz en 60–108 kHz; supergrupo = 60; grupo maestro = 600). **WDM**: FDM en fibra con varias longitudes de onda (DWDM: espaciado  $\leq 200$  GHz).
- **TDM síncrona**: el tiempo se divide en **tramas** con **ranuras preasignadas** a cada fuente (aunque no tenga datos). Velocidad del enlace  $\geq$  suma de las entradas. Entrelazado de bits o de caracteres. «Síncrona» porque las ranuras son fijas. Ejemplo: DS-1/T1 = 24 canales  $\times$  8 bits + 1 bit de trama = 193 bits  $\times$  8000 tramas/s = 1,544 Mbps.
- **TDM estadística** (asíncrona, inteligente): asigna ranuras **dinámicamente** solo a quien tiene datos; cada dato lleva dirección; el enlace puede tener menos capacidad que la suma de las entradas; requiere memoria temporal (buffers) y hay retardo variable.

## 2.11. Guía de cuestiones de repaso (Cap. 3)

### 3.1 ¿Diferencia entre medio guiado y no guiado?

→ Guiado: la onda viaja confinada (par, coaxial, fibra). No guiado: se emite con una antena al aire/agua/vacío sin confinarla.

### 3.2 ¿Diferencia entre señal analógica y digital?

→ Analógica: varía continuamente; digital: niveles constantes por intervalos con saltos discretos.

### 3.3 Tres características de una señal periódica.

→ Amplitud, frecuencia (o periodo) y fase.

### 3.4 ¿Cuántos radianes hay en $360^\circ$ ?

→  $2\pi$ .

### 3.5 Relación entre longitud de onda y frecuencia.

→  $\lambda = v/f$  (en el vacío  $\lambda f = c$ ).

### 3.6 Relación entre espectro y ancho de banda.

→ El espectro es el rango de frecuencias que contiene la señal; el ancho de banda (absoluto) es su anchura; el efectivo es la banda que concentra la mayor parte de la energía.

### 3.7 ¿Qué es la atenuación?

→ Pérdida de energía de la señal con la distancia (exponencial en medios guiados, en dB/km), creciente con la frecuencia.



**3.8 Defina capacidad de un canal.**

→ Máxima velocidad (bps) a la que se pueden transmitir datos por el canal en condiciones dadas.

**3.9 Factores que afectan la capacidad.**

→ Ancho de banda, ruido (SNR), tasa de errores tolerable y número de niveles de señal.

**2.12. Guía de ejercicios (Cap. 3)****3.1 Configuración multipunto; centralizado vs descentralizado.**

→ (a) El medio es compartido: si transmiten dos a la vez, las señales se superponen y se pierden. (b) Centralizado: simple y con control de prioridades, pero punto único de falla y cuello de botella; descentralizado: robusto, pero lógica más compleja en cada estación.

**3.2 Fundamental de 1000 Hz, ¿periodo?**

→  $T = 1/1000 = 1 \text{ ms}$ .

**3.3 Simplificar.**

→ (a)  $\sin(2\pi ft - \pi) + \sin(2\pi ft + \pi) = -2\sin(2\pi ft)$ . (b)  $\sin 2\pi ft + \sin(2\pi ft - \pi) = 0$ .

**3.4 Longitud de onda de las notas ( $v = 330 \text{ m/s}$ ).**

→  $\lambda = 330/f$ : DO 1,25 m · RE 1,11 · MI 1,00 · FA 0,94 · SOL 0,83 · LA 0,75 · SI 0,67 · DO 0,625 m. Las frecuencias crecen y  $\lambda$  decrece; el DO agudo tiene el doble de frecuencia (octava).

**3.6  $(1 + 0,1 \cos 5t) \cos 100t$ .**

→  $= \cos 100t + 0,05 \cos 105t + 0,05 \cos 95t$ : amplitudes 1; 0,05; 0,05, frecuencias angulares 100, 105 y 95 rad/s ( $f = \omega/2\pi$ ), fase 0.

**3.7 Periodo de  $(10 \cos t)^2$ .**

→  $= 50 + 50 \cos 2t \rightarrow T = \pi$ .

**3.8 ¿Es periódica  $f_1 + f_2$ ?**

→ Solo si  $T_1/T_2$  es racional; entonces  $T = \text{mínimo común múltiplo de } T_1 \text{ y } T_2$ .

**3.9 ¿Y si se dejan solo las armónicas altas?**

→ Se pierde la fundamental: quedan picos/oscilaciones en las transiciones y una señal casi nula en los tramos planos; ya no se parece a la cuadrada.

**3.10 Pulso con infinitas frecuencias: implicaciones.**

→ Ningún sistema real transmite ancho de banda infinito: la señal llega distorsionada (redondeada, con ISI) y hay que elegir un ancho de banda que permita al receptor decidir con baja tasa de error.

**3.11 TTS de 6 bits con  $\approx 100$  caracteres.**

→ Con caracteres de cambio (*shift* letras/cifras, mayúsculas/minúsculas) que cambian la interpretación de los siguientes códigos:  $2 \times 64$  combinaciones.

**3.12 Video con 5 MHz.**

→ Horizontal:  $5 \times 10^6 \times 52,5 \times 10^{-6} = 262,5$  ciclos → 525 elementos por línea (antes 450, +17 %). Vertical: el ancho de banda crece en  $5/4,2 \approx 1,19 \rightarrow \approx 19 \%$  más líneas manteniendo 450 elementos por línea.

**3.13 TV digitalizada.**

→ (a)  $R = 480 \times 500 \times \log_2 32 \times 30 = 36 \text{ Mbps}$ . (b)  $C = 4,5 \times 10^6 \log_2(1 + 10^{3,5}) = 52,3 \text{ Mbps}$ . (c) Para color, repartir los bits por punto (menos niveles de luminancia, submuestrear color) o bajar resolución o cuadros/s.

**3.14  $T = 10000 \text{ K}$ ,  $B = 10 \text{ MHz}$ .**

→  $N = -228,6 + 40 + 70 = -118,6 \text{ dBW}$ .

**3.15 Teletipo:  $B = 300 \text{ Hz}$ ,  $\text{SNR} = 3 \text{ dB}$ .**

→  $\text{SNR} \approx 2 \rightarrow C = 300 \log_2 3 \approx 475 \text{ bps}$ .

**3.16 9600 bps con palabras de 4 y 8 bits por elemento.**

→ Nyquist  $B = C/(2 \log_2 M)$ : (a)  $M = 16 \rightarrow 1200 \text{ Hz}$ ; (b)  $M = 256 \rightarrow 600 \text{ Hz}$ .

**3.17**  $B = 10$  kHz a  $50^\circ\text{C}$ .

→  $T = 323$  K:  $N = kTB = 4,46 \times 10^{-17}$  W =  $-163,5$  dBW (los 1000 W no influyen).

**3.18** Relacionar Nyquist y Shannon.

→ Igualando  $2B \log_2 M = B \log_2(1 + \text{SNR}) \rightarrow M = \sqrt{1 + \text{SNR}}$ : la SNR fija cuántos niveles se pueden distinguir.

**3.19**  $C = 20$  Mbps,  $B = 3$  MHz.

→  $\text{SNR} = 2^{20/3} - 1 \approx 100,6 \approx 20$  dB.

**3.20** Onda cuadrada  $T = 1$  ms por filtro de 8 kHz.

→ Pasan las armónicas de 1, 3, 5 y 7 kHz. Con amplitud  $\pm 1$ :  $P = \sum (4/(\pi k))^2 / 2 = 0,95$  W. Ruido  $N = N_0 B = 0,1 \times 10^{-6} \times 8000 = 8 \times 10^{-4}$  W →  $\text{SNR} \approx 1187 \approx 30,7$  dB.

**3.21**  $S = -151$  dBW,  $T = 1500$  K,  $R = 2400$  bps.

→  $E_b/N_0 = -151 - 33,8 + 228,6 - 31,8 = 12,0$  dB.

**3.22** Tabla de dB.

→ Pérdidas ( $10^{-n/10}$ ):  $0,79 \cdot 0,63 \cdot 0,50 \cdot 0,40 \cdot 0,32 \cdot 0,25 \cdot 0,20 \cdot 0,16 \cdot 0,13 \cdot 0,10$ . Ganancias ( $10^{n/10}$ ):  $1,26 \cdot 1,58 \cdot 2,0 \cdot 2,5 \cdot 3,16 \cdot 3,98 \cdot 5,0 \cdot 6,3 \cdot 7,9 \cdot 10$ .

**3.23** 30 dB de ganancia en tensión.

→  $V_{\text{sal}}/V_{\text{ent}} = 10^{30/20} = 31,6$ .

**3.24** 20 W en dBW.

→  $10 \log 20 = 13$  dBW.

### 3. Clase 3 (24/8) – Introducción a las redes de datos: arquitecturas de protocolos

#### Lectura de la clase

[STA] Parte I, **Capítulo 2**: 2.1 ¿Por qué una arquitectura de protocolos? · 2.2 Arquitectura simple (modelo de tres capas, arquitecturas normalizadas) · 2.3 OSI (modelo, normalización, primitivas, capas) · 2.4 TCP/IP (capas, TCP y UDP, funcionamiento, aplicaciones, interfaces) · Apéndice 2A (TFTP). Los temas **Internet: orígenes, servicios, arquitectura y organismos de normalización** no están desarrollados en ese capítulo y se resumen de [COM] Cap. 1 y conocimiento general.

#### 3.1. Concepto de red de telecomunicación y de arquitectura de protocolos (2.1)

Una **red de telecomunicación** es el conjunto de nodos, enlaces y reglas que permite intercambiar información entre sistemas finales que no están conectados directamente. Para transferir, por ejemplo, un archivo, hace falta: (1) activar un camino o indicar a la red el destino, (2) asegurarse de que el destino está listo para recibir, (3) que la aplicación remota pueda aceptar y guardar el archivo y (4) traducir formatos si son incompatibles. En vez de un único módulo, el problema se divide en **capas** apiladas:

- Cada capa realiza un subconjunto de funciones relacionadas, **usa los servicios de la inferior y ofrece servicios a la superior**; idealmente cambiar una capa no obliga a cambiar las demás.
- La comunicación se logra entre **capas pares** (mismo nivel en sistemas distintos) intercambiando bloques de datos según un **protocolo**.

#### Idea clave

**Protocolo**: conjunto de reglas para el intercambio de datos entre entidades pares. Sus aspectos clave son la **sintaxis** (formato de los bloques de datos), la **semántica** (información de control para coordinación y manejo de errores) y la **temporización** (ajuste de velocidades y secuenciación). **Arquitectura de protocolos**: la estructura en capas de módulos hardware/software que implementan esas funciones.

#### 3.2. Una arquitectura simple de tres capas (2.2)

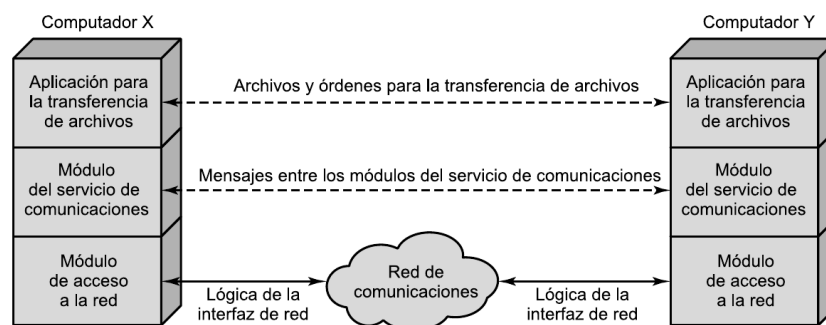


Figura 14: Arquitectura simplificada para transferencia de archivos. (Stallings, Fig. 2.1, p. 24)

Analogía de la oficina: el ejecutivo (aplicación) prepara el documento, el administrativo (servicio de comunicaciones) lo pone en un sobre con dirección y remitente, y el departamento de envíos (acceso a la red) elige correo o mensajería. Generalizando:

- **Capa de acceso a la red**: intercambio de datos entre el computador y su red (dirección destino, prioridades). Depende del tipo de red; aísla a las capas superiores de esos detalles.
- **Capa de transporte**: intercambio **fiable** (todos los datos, en orden) independientemente de la aplicación.
- **Capa de aplicación**: lógica de cada aplicación (un módulo por tipo).

**Dos niveles de direccionamiento**: cada computador tiene una **dirección de red**; cada aplicación tiene dentro del computador un **punto de acceso al servicio (SAP)** o **puerto**. La red solo necesita la dirección del computador; el SAP lo usa la capa de transporte.

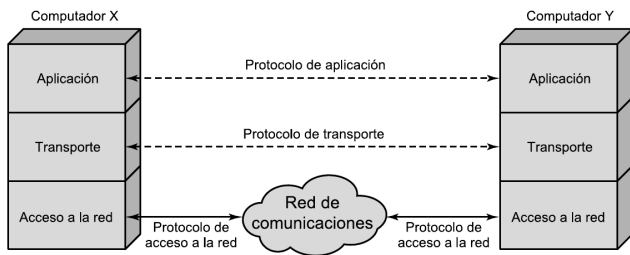


Figura 15: Protocolos en una arquitectura simplificada. (Stallings, Fig. 2.3, p. 26)

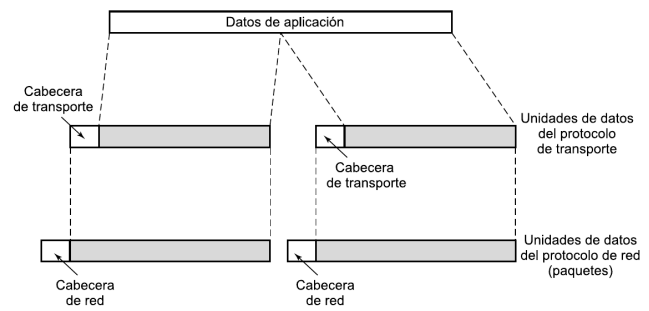


Figura 16: Unidades de datos de los protocolos (PDU). (Stallings, Fig. 2.4, p. 27)

**Encapsulado:** cada capa agrega una **cabecera** con información de control a los datos de la capa superior; el conjunto es la **PDU** (*Protocol Data Unit*) de esa capa. La cabecera de transporte lleva, por ejemplo, **SAP destino**, **número de secuencia** (para reordenar) y **código de detección de errores**; la de acceso a la red lleva la **dirección del computador destino** y **solicitudes de recursos** (prioridad). La capa inferior **no mira** el contenido de la PDU superior. En el destino cada capa quita su cabecera y entrega el resto hacia arriba.

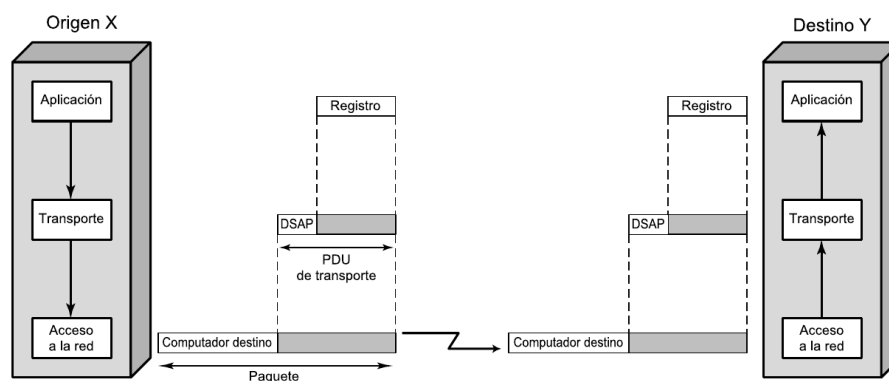


Figura 17: Funcionamiento de una arquitectura de protocolos. (Stallings, Fig. 2.5, p. 28)

**Arquitecturas normalizadas:** sin estándares, comunicar equipos de distintos fabricantes es una pesadilla. Ventajas: los fabricantes ganan mercado y los clientes pueden exigir el estándar. Las dos arquitecturas determinantes son **TCP/IP** (la más usada) y **OSI** (referencia teórica); SNA de IBM es propietaria.

### 3.3. El modelo de referencia OSI (2.3)

Desarrollado por ISO desde 1977; norma **ISO 7498** (1984), equivalente a la UIT-T **X.200**. Principios de diseño (Tabla 2.1, resumen): no demasiadas capas; fronteras donde la interfaz sea mínima; separar funciones manifestamente distintas y agrupar las similares; permitir rediseñar una capa sin afectar a las adyacentes; cada capa solo se relaciona con sus vecinas; subcapas cuando haga falta.

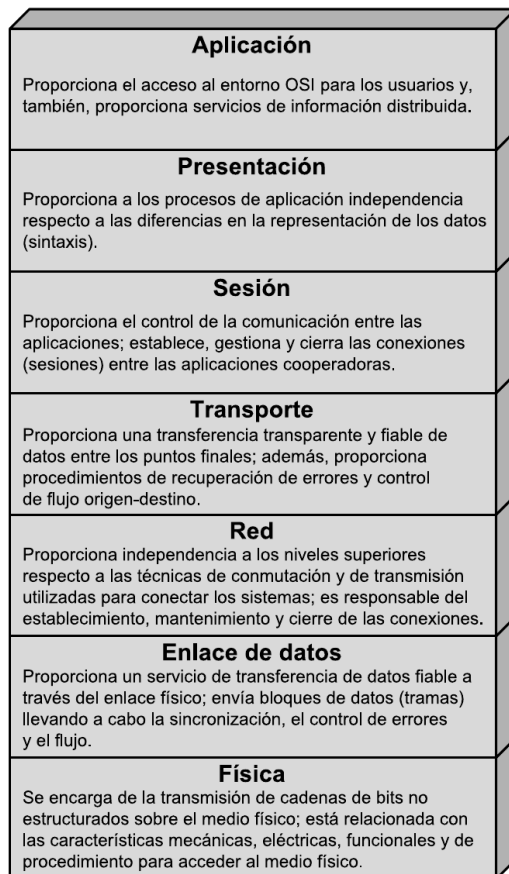


Figura 18: Las siete capas de OSI. (Stallings, Fig. 2.6, p. 31)

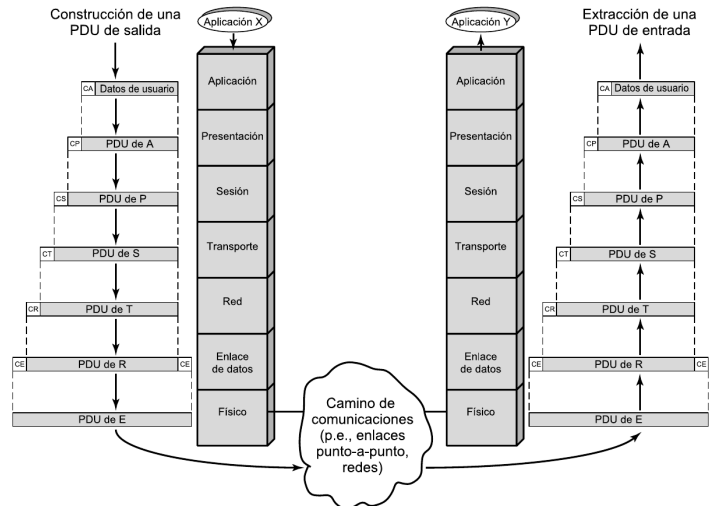


Figura 19: El entorno OSI: encapsulado en cada capa. (Stallings, Fig. 2.7, p. 33)

| N.º | Capa            | Función principal                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7   | Aplicación      | Acceso de las aplicaciones al entorno OSI; servicios distribuidos (transferencia de archivos, correo, terminal remota).                                                                                                               |
| 6   | Presentación    | Síntaxis y representación de los datos; transformación, compresión y cifrado.                                                                                                                                                         |
| 5   | Sesión          | Control del diálogo (full o half-duplex), agrupamiento de datos y recuperación por puntos de comprobación.                                                                                                                            |
| 4   | Transporte      | Transferencia extremo a extremo fiable: sin errores, en orden, sin pérdidas ni duplicados; calidad de servicio. ISO definió 5 clases; en TCP/IP son TCP y UDP.                                                                        |
| 3   | Red             | Transferencia entre sistemas finales a través de una o varias redes; encaminamiento y conmutación. Innecesaria en un enlace punto a punto directo.                                                                                    |
| 2   | Enlace de datos | Hace fiable el enlace físico: tramas, detección y control de errores, flujo; activar/mantener/desactivar el enlace (HDLC, LLC).                                                                                                       |
| 1   | Física          | Transmisión de bits por el medio. Características <b>mecánicas</b> (conectores), <b>eléctricas</b> (niveles, velocidad), <b>funcionales</b> (función de cada circuito) y <b>de procedimiento</b> (secuencia de eventos). Ej. EIA-232. |

Salvo en la física, **no hay comunicación directa entre pares**: cada entidad pasa datos a la capa inferior. La capa 2 suele agregar cabecera y cola (trama). Cualquier capa puede **fragmentar** la PDU que recibe; la par la reensambla. Los nodos intermedios (retransmisores) implementan solo las capas 1 a 3; las capas 4 a 7 son **extremo a extremo**.

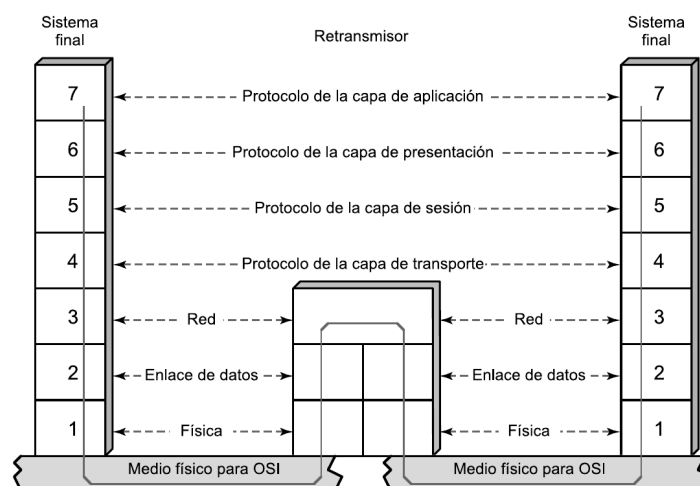


Figura 20: Uso de un retransmisor (nodo de red): solo capas 1–3. (Stallings, Fig. 2.11, p. 38)

### 3.3.1. Normalización dentro de OSI

Cada capa se puede normalizar independientemente y en paralelo. En cada capa se normalizan tres cosas: **especificación del protocolo** (formato de PDU, semántica de campos, secuencias permitidas), **definición del servicio** (descripción funcional de qué se ofrece a la capa superior, no cómo) y **direccionamiento** (las entidades usuarias se identifican por un SAP; ej. NSAP en la capa de red). El SAP permite **multiplexar** varios usuarios de la capa superior.

### 3.3.2. Primitivas de servicio

| Primitiva    | Quién y para qué                                                                          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Solicitud    | El usuario invoca un servicio y pasa parámetros.                                          |
| Indicación   | El proveedor avisa al usuario par que se invocó un servicio (o una acción del proveedor). |
| Respuesta    | El usuario par completa/confirma lo indicado.                                             |
| Confirmación | El proveedor confirma al solicitante que se completó.                                     |

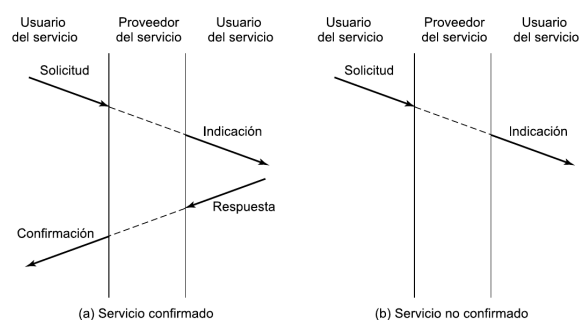


Figura 21: Servicio confirmado y no confirmado. (Stallings, Fig. 2.10, p. 36)

**Servicio confirmado:** solicitud → indicación → respuesta → confirmación. **No confirmado:** solo solicitud → indicación.

## 3.4. La arquitectura TCP/IP (2.4)

Nació de ARPANET (DARPA); sus estándares los define la comunidad de Internet (IAB/IETF). Stallings la presenta en **cinco capas**:

- **Física:** interfaz con el medio, señales, velocidad.
- **Acceso a la red:** intercambio entre el sistema final y la red a la que está conectado (Ethernet, frame relay, etc.).
- **Internet (IP):** encaminamiento a través de varias redes; está en sistemas finales y en routers.
- **Transporte (extremo a extremo):** TCP (orientado a conexión, fiable) o UDP (datagramas, sin garantías). Solo en sistemas finales.
- **Aplicación:** lógica de las aplicaciones.

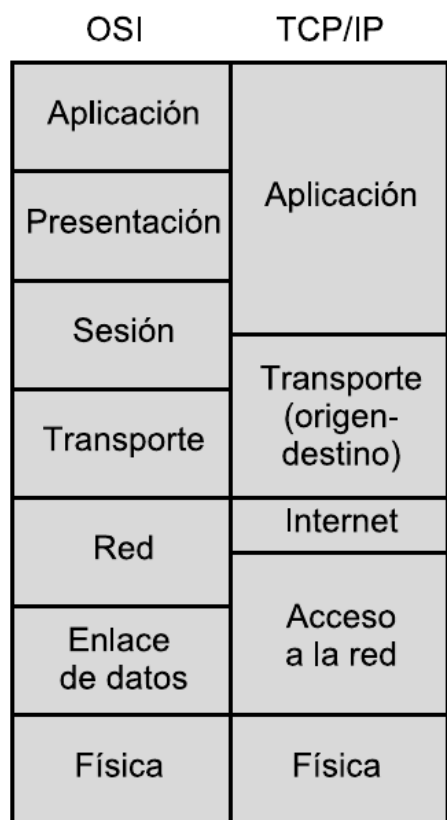


Figura 22: Comparación TCP/IP vs OSI. (Stallings, Fig. 2.12, p. 41)

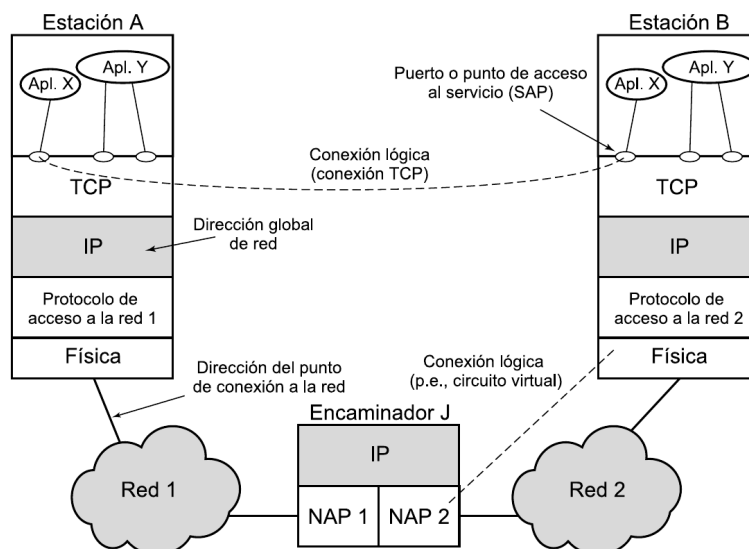


Figura 23: Conceptos de TCP/IP: dirección IP global, puertos (SAP) y routers. (Stallings, Fig. 2.13, p. 42)

**TCP** ofrece una **conexión** (asociación lógica temporal) entre un par de puertos; su PDU es el **segmento**, con puerto origen/destino, número de secuencia y suma de comprobación. **UDP** no garantiza entrega, orden ni ausencia de duplicados: casi solo agrega puertos a IP (lo usan SNMP, TFTP, DNS).

**Funcionamiento:** un proceso en el puerto 1 de A envía a un proceso en el puerto 2 de B. TCP arma el segmento y lo pasa a IP con el destino B; IP agrega su cabecera (dirección de B) formando el **datagrama** y lo pasa a la capa de acceso a la red con instrucción de enviarlo al **router J** (primer salto), que agrega su cabecera formando la **trama**. En J se quita la cabecera de red, se mira la cabecera IP y se reenvía por la subred 2 con una nueva cabecera de acceso. En B se desencapsula hasta el proceso.

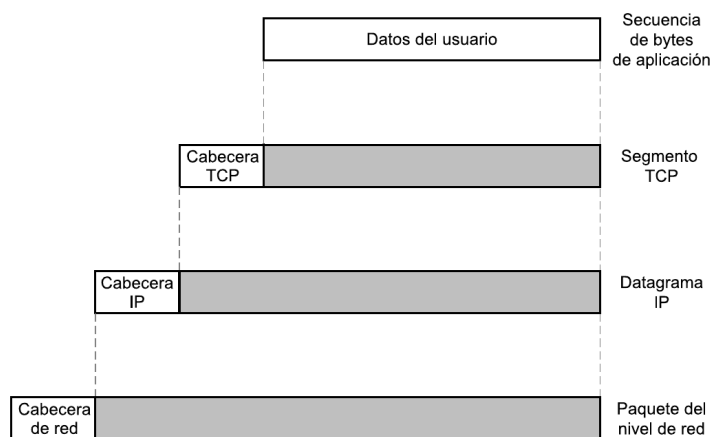


Figura 24: Unidades de datos en TCP/IP: segmento TCP, datagrama IP y trama (paquete de red). (Stallings, Fig. 2.14, p. 43)

| Capa       | PDU                                         | Dirección que usa              |
|------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Aplicación | Mensaje / datos                             | Nombres (DNS), URL             |
| Transporte | Segmento (TCP) / datagrama de usuario (UDP) | Puerto (16 bits)               |
| Internet   | Datagrama IP / paquete                      | Dirección IP (32 bits en IPv4) |

|                 |                 |                                 |
|-----------------|-----------------|---------------------------------|
| Acceso a la red | Trama           | Dirección física (MAC, 48 bits) |
| Física          | Bits / símbolos | —                               |

**Aplicaciones clásicas:** **SMTP** (correo: listas, acuses, reenvío; no crea los mensajes), **FTP** (usa dos conexiones TCP: una de **control** para usuario, contraseña y órdenes y otra de **datos** para el archivo), **TELNET** (terminal remota virtual). **Interfaces:** una aplicación puede usar cualquier capa: la mayoría usa TCP, otras UDP, otras IP directamente (ej. ICMP, OSPF) o la red directamente.

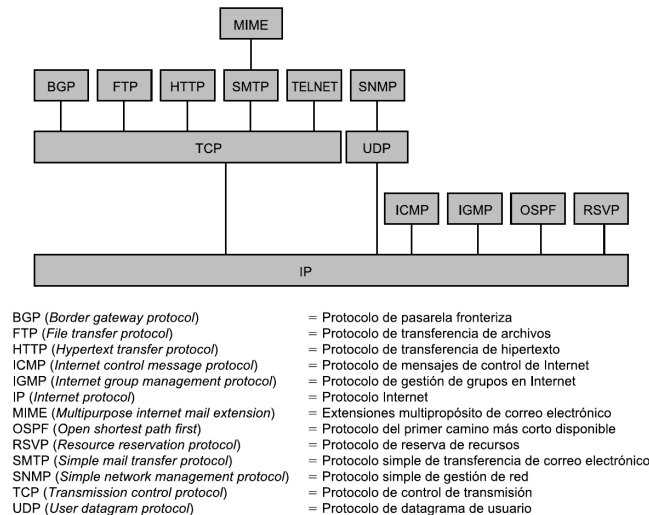


Figura 25: Algunos protocolos de la familia TCP/IP. (Stallings, Fig. 2.15, p. 46)

### 3.5. Ejemplo de protocolo: TFTP (Apéndice 2A)

- Sobre **UDP**; la solicitud va al **puerto 69**; durante la transferencia cada extremo usa un **TID** (identificador de transferencia) como puerto. Sin control de acceso: solo directorios públicos; útil para arranque de equipos sin disco.
- Cinco paquetes (código de 2 bytes): **RRQ** (1, leer), **WRQ** (2, escribir), **DATA** (3, bloques numerados desde 1, de 0 a 512 bytes; < 512 = último), **ACK** (4, confirma un bloque; ACK 0 confirma un WRQ) y **ERROR** (5; códigos 0–7: no definido, archivo no encontrado, acceso violado, disco lleno, operación ilegal, TID desconocido, archivo existe, usuario inexistente).
- Parada y espera:** cada DATA espera su ACK; ante expiración del temporizador se retransmite; los números de bloque evitan confundir duplicados; un ACK duplicado se ignora.
- Sintaxis** = formato de paquetes; **semántica** = significado de tipos y códigos de error; **temporización** = orden de intercambio, numeración y temporizadores.

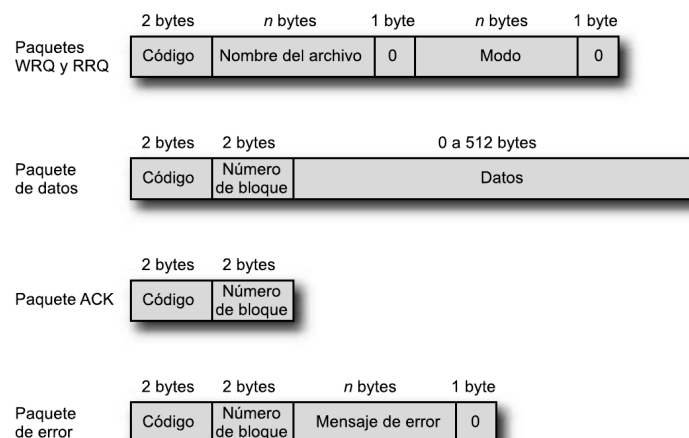


Figura 26: Formatos de los paquetes TFTP. (Stallings, Fig. 2.17, p. 50)



### 3.6. Internet: orígenes, servicios y arquitectura

#### Complemento (fuera de la bibliografía de la clase)

**Orígenes.** 1969: ARPANET (DARPA), primera red de conmutación de paquetes con 4 nodos. 1974: Cerf y Kahn publican el diseño de TCP/IP. 1/1/1983: ARPANET migra a TCP/IP (nace «la Internet») y aparece BSD UNIX con sockets; 1983–84: DNS. 1986: NSFNET como troncal académica. 1991: la **World Wide Web** (Berners-Lee, CERN). 1995: fin de NSFNET y comercialización (ISPs). Hoy: miles de millones de dispositivos, IPv6, móviles, nube.

**Servicios básicos** (nivel de aplicación): correo electrónico, Web, transferencia de archivos, acceso remoto (TELNET/SSH), DNS, mensajería y voz/video. A nivel de red Internet ofrece un servicio de **entrega de datagramas sin conexión y de mejor esfuerzo**; la fiabilidad la pone TCP en los extremos (principio **extremo a extremo**).

**Arquitectura.** Internet es una **red de redes**: miles de redes heterogéneas unidas por **routers**, que presentan a los usuarios una única red virtual gracias a IP. En el **borde** están los sistemas finales (hosts) y las redes de acceso (DSL, cable, fibra, celular, Wi-Fi); en el **núcleo**, los routers y enlaces de los ISP. Los ISP se organizan jerárquicamente (de nivel 1, globales; regionales; de acceso) y se interconectan en **IXP** (puntos de intercambio) por acuerdos de tránsito o *peering*. Cada red administrada independientemente es un **sistema autónomo (AS)** y entre ellos se usa BGP (Clase 8).

### 3.7. Organismos internacionales de normalización

| Organismo                | Ámbito y aportes                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO                      | Organización Internacional de Normalización: modelo OSI (ISO 7498), normas de cableado (ISO/IEC 11801).                                                                                                                                   |
| UIT-T (ex CCITT)         | Sector de normalización de telecomunicaciones de la ONU: recomendaciones series V (módems), X (X.25, X.200), G (transmisión, PCM, SDH), H (multimedia).                                                                                   |
| IEEE                     | Comité 802 de LAN/MAN: 802.1 (puentes, VLAN, STP), 802.3 (Ethernet), 802.11 (Wi-Fi), 802.15 (Bluetooth).                                                                                                                                  |
| IETF / IAB / IRTF / ISOC | Comunidad de Internet: el IETF desarrolla los protocolos de TCP/IP en grupos de trabajo y los publica como <b>RFC</b> ; el IAB supervisa la arquitectura; el IRTF investiga a largo plazo; la Internet Society da el marco institucional. |
| IANA / ICANN y RIR       | Asignan números (direcciones IP, puertos, AS) y gestionan la raíz del DNS; los registros regionales (LACNIC en América Latina) distribuyen direcciones.                                                                                   |
| ANSI, EIA/TIA, ETSI, W3C | ANSI: estándares de EE. UU.; EIA/TIA: cableado estructurado (TIA-568, EIA-232); ETSI: telecomunicaciones europeas (GSM); W3C: estándares de la Web (HTML, XML).                                                                           |

### 3.8. Guía de cuestiones de repaso (Cap. 2)

#### 2.1 Función principal de la capa de acceso a la red.

→ Intercambiar datos entre el sistema final y la red a la que está conectado: entregarle la dirección destino y pedir servicios (prioridad), aislando a las capas superiores del tipo de red.

#### 2.2 Tareas de la capa de transporte.

→ Asegurar que los datos lleguen al proceso correcto (puertos/SAP) de forma fiable y en orden: numeración, detección de errores, control de flujo, retransmisión; segmentar y reensamblar.

#### 2.3 ¿Qué es un protocolo?

→ Conjunto de reglas (sintaxis, semántica y temporización) que gobiernan el intercambio de datos entre entidades pares.

#### 2.4 ¿Qué es una PDU?

→ La unidad que intercambian entidades pares: datos de la capa superior + información de control (cabecera, a veces cola) de la capa.

## 2.5 ¿Qué es una arquitectura de protocolos?

→ Estructura en capas de módulos hardware/software que implementan las funciones de comunicación, cada uno con su protocolo.

## 2.6 ¿Qué es TCP/IP?

→ La familia de protocolos de Internet (estándares del IAB/IETF), organizada en capas física, acceso a la red, internet, transporte y aplicación.

## 2.7 Ventajas de una arquitectura en capas.

→ Divide un problema complejo en partes manejables; cada capa puede cambiar sin afectar a las demás; permite normalizar por partes y combinar productos de distintos fabricantes; reutilización (varias aplicaciones usan el mismo transporte).

## 2.8 ¿Qué es un encaminador?

→ Un dispositivo que conecta redes y reenvía datos (datagramas IP) de una a otra eligiendo la ruta hacia el destino.

# 3.9. Guía de ejercicios (Cap. 2)

## 2.1 Pedir una pizza con capas.

→ Cliente ↔ pizzero acuerdan el pedido (aplicación); el teléfono transmite la conversación (red); el repartidor entrega la pizza (transporte/acceso). Cada nivel conversa con su par usando el servicio del nivel inferior.

## 2.2 Primeros ministros con traductores.

→ (a) Tres capas: ministros (idea/acuerdo), traductores (idioma común: inglés), teléfono (transmisión). (b) Los traductores japonés y alemán no se entienden: se necesita un **retransmisor** (el traductor japonés-alemán en Alemania), análogo a un nodo intermedio que convierte entre «protocolos».

## 2.3 Desventajas del diseño en capas.

→ Sobrecarga (cabeceras y procesamiento en cada capa), funciones duplicadas en varias capas (control de errores), información oculta que impide optimizar, posible menor rendimiento.

## 2.4 Problema de los dos ejércitos.

→ No existe protocolo que garantice el acuerdo con un canal no fiable: el último mensaje siempre puede perderse y su emisor nunca está seguro. Solo se puede aumentar la probabilidad de éxito (mensajes repetidos).

## 2.5 ¿Hace falta capa 3 en una red de difusión?

→ Dentro de una única red de difusión no hace falta encaminar (todos reciben todo; basta el direccionamiento de capa 2). Sí hace falta si la red se interconecta con otras.

## 2.6 Arquitecturas de 8 y 6 capas.

→ Ejemplo: 8 capas separando enlace en LLC y MAC (como IEEE 802) o separando seguridad; 6 capas fusionando sesión y presentación. Justificar con los principios de la Tabla 2.1.

## 2.7 Segmentación y agrupamiento.

→ (a) No: la cabecera N viaja una sola vez (dentro del primer segmento); cada segmento lleva su cabecera N-1 y la capa N-1 par reensambla antes de entregar. (b) Cada PDU N debe conservar su cabecera para que la entidad N receptora pueda separarlas e interpretarlas; la capa N-1 no puede fusionarlas porque no conoce su contenido.

## 2.8 Problema del «aprendiz de brujo» (TFTP).

→ Si un DATA se retrasa (no se pierde) y expira el temporizador, se retransmite; el receptor envía dos ACK; cada ACK duplicado provoca el envío del bloque siguiente dos veces, cada uno genera dos ACK... y el tráfico se duplica en cada bloque. Por eso RFC 1350 dice que los ACK duplicados no se confirman/responden.

## 2.9 ¿Qué determina el tiempo de transferencia en TFTP?

→ Al ser parada y espera, el tiempo de ida y vuelta (RTT):  $t \approx (\text{tamaño}/512) \times (\text{RTT} + \text{tiempo de transmisión de un bloque})$ .

## 4. Clase 4 (31/8) – Capa física: medios de transmisión

### Lectura de la clase

[STA] Parte II, **Capítulo 4**: 4.1 Medios guiados (par trenzado, coaxial, fibra óptica) · 4.2 Transmisión inalámbrica (antenas, microondas terrestres y satelitales, radio, infrarrojos) · 4.3 Propagación inalámbrica (superficial, aérea, en línea de vista). Se agrega 4.4 (pérdidas en línea de vista), que es necesaria para los ejercicios, y un resumen de **unidades de medida**.

En medios **guiados** lo que más limita es el propio medio; en **no guiados** importa más el ancho de banda de la señal emitida por la antena y la **direccionalidad** (a baja frecuencia las señales son omnidireccionales; a alta se pueden concentrar en haces). Factores que determinan distancia y velocidad: **ancho de banda**, **dificultades** (atenuación: par > coaxial > fibra), **interferencias** (de bandas próximas o cables vecinos) y **número de receptores** (cada conexión en un medio compartido atenúa y distorsiona).

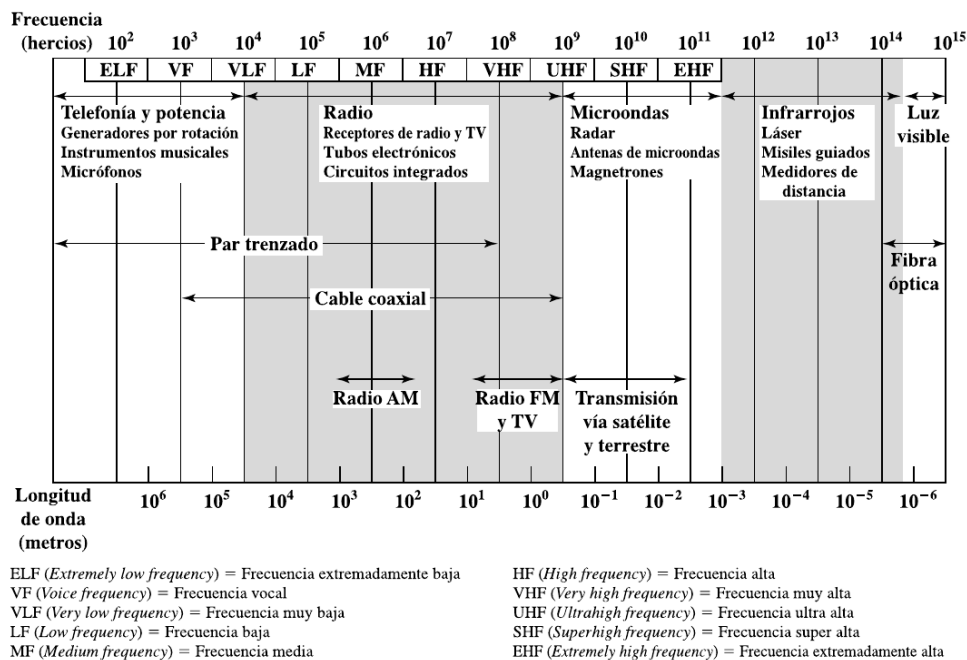


Figura 27: Espectro electromagnético para telecomunicaciones. (Stallings, Fig. 4.1, p. 97)

### 4.1. Medios guiados (4.1)

| Medio                       | Rango de frecuencia | Atenuación típica | Retardo  | Separación de repetidores |
|-----------------------------|---------------------|-------------------|----------|---------------------------|
| Par trenzado (con carga)    | 0–3,5 kHz           | 0,2 dB/km a 1 kHz | 50 μs/km | 2 km                      |
| Pares trenzados (multi-par) | 0–1 MHz             | 3 dB/km a 1 kHz   | 5 μs/km  | 2 km                      |
| Cable coaxial               | 0–500 MHz           | 7 dB/km a 10 MHz  | 4 μs/km  | 1–9 km                    |
| Fibra óptica                | 180–370 THz         | 0,2–0,5 dB/km     | 5 μs/km  | 40 km                     |

Tabla 4.1 de Stallings (p. 98), características de transmisión punto a punto.

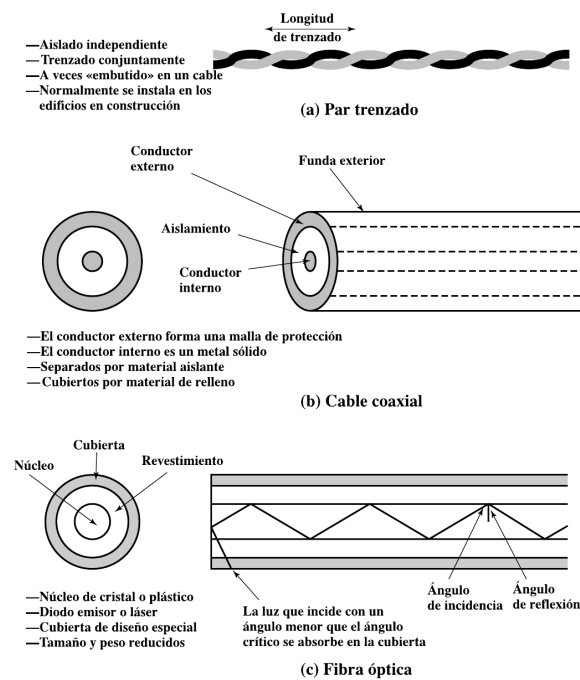


Figura 28: Medios guiados: (a) par trenzado, (b) cable coaxial, (c) fibra óptica. (Stallings, Fig. 4.2, p. 98)

#### 4.1.1. Par trenzado

- Dos conductores de cobre aislados (0,4–0,9 mm) trenzados en espiral; el **trenzado reduce la diafonía** entre pares vecinos (pasos de torsión distintos) y las interferencias de baja frecuencia.
- Es el medio más barato y más usado: bucle de abonado telefónico, cableado de edificios, LAN (10 Mbps a 1 Gbps en distancias cortas).
- Analógico: amplificadores cada 5–6 km; digital: repetidores cada 2–3 km. Atenuación muy dependiente de la frecuencia, sensible a interferencias y ruido impulsivo (capta 50/60 Hz de líneas de potencia).
- **UTP** (sin apantallar): barato y fácil de instalar. **STP** (apantallado con malla): mejor a altas velocidades, más caro y rígido. Variantes: FTP (papel metálico), SSTP (cada par apantallado).
- Categorías (EIA-568-A y posteriores): Cat 3 = 16 MHz (voz, hasta 16 Mbps), Cat 4 = 20 MHz, **Cat 5 = 100 MHz** (100 Mbps), Cat 5e = 100 MHz mejorado, Cat 6 = 200–250 MHz, Cat 7 = 600 MHz. El tipo 5 tiene más trenzas por unidad de longitud (0,6–0,85 cm vs 7,5–10 cm).
- **NEXT** (diafonía cercana al extremo): la señal transmitida se acopla a un par receptor en el mismo extremo; cuanto mayor el valor en dB, mejor (Cat 5 a 16 MHz: 44 dB vs Cat 3: 23 dB).

#### 4.1.2. Cable coaxial

- Conductor interno y malla/cilindro externo concéntricos con dieléctrico; 1–2,5 cm de diámetro. Opera en un rango de frecuencias mucho mayor y es mucho **menos sensible a interferencias y diafonía** por su apantallamiento.
- Aplicaciones: distribución de TV (CATV), telefonía de larga distancia (> 10 000 canales de voz con FDM, hoy desplazado por fibra), enlaces cortos entre equipos, LAN antiguas (10BASE5/10BASE2).
- Limitaciones: atenuación, ruido térmico e intermodulación (con FDM). Analógico hasta  $\approx$  500 MHz con amplificadores cada pocos km; digital con repetidores  $\approx$  cada 1 km.

#### 4.1.3. Fibra óptica

- **Núcleo** (8–100  $\mu$ m, vidrio o plástico) + **revestimiento** (índice de refracción menor: confina la luz por **reflexión total interna**) + **cubierta** protectora.
- Ventajas: **mayor capacidad** (cientos de Gbps en decenas de km), **menor tamaño y peso**, **menor atenuación** y casi constante en un gran rango, **aislamiento electromagnético** (inmune a interferencias, no irradia, difícil de pinchar) y **mayor separación entre repetidores** (decenas a cientos de km).
- Aplicaciones: larga distancia, troncales metropolitanas, acceso rural, bucle de abonado (FTTH) y LAN (100 Mbps–10 Gbps).

- Modos: **multimodo de índice discreto** (muchos caminos de distinta longitud → dispersión modal, corta distancia), **multimodo de índice gradual** (el índice disminuye hacia afuera, los rayos se curvan y llegan casi a la vez; LAN) y **monomodo** (núcleo del orden de  $\lambda$ , un solo camino; larga distancia).
- Fuentes: **LED** (barato, más vida útil, rango de temperatura amplio) e **ILD** (láser: más eficiente y rápido).
- Ventanas de transmisión: 850 nm (multimodo, LAN), 1300 nm (monomodo), 1550 nm (banda C, WDM) y 1590 nm (banda L). Las pérdidas son menores a mayor longitud de onda.

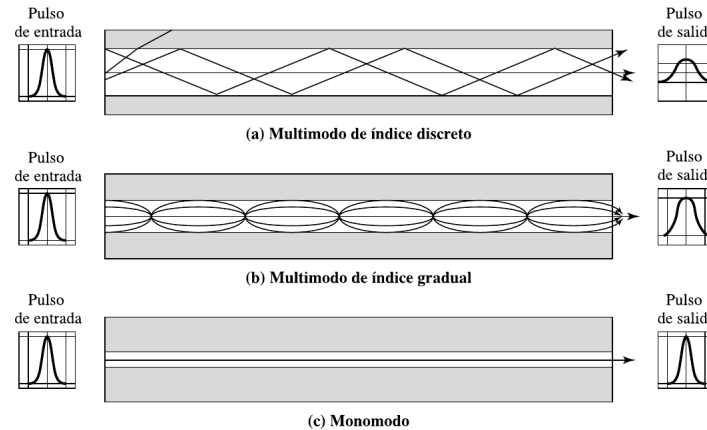


Figura 29: Modos de propagación en fibra óptica. (Stallings, Fig. 4.4, p. 107)

### Ejemplo resuelto

$\lambda = 1550 \text{ nm}$  en el vacío  $\rightarrow f = c/\lambda = 3 \times 10^8 / 1550 \times 10^{-9} = 193,4 \text{ THz}$ . En una fibra con  $v = 2,04 \times 10^8 \text{ m/s}$  la longitud de onda real es  $v/f = 1055 \text{ nm}$ : la frecuencia no cambia, la longitud de onda sí (las tablas dan  $\lambda$  en el vacío).

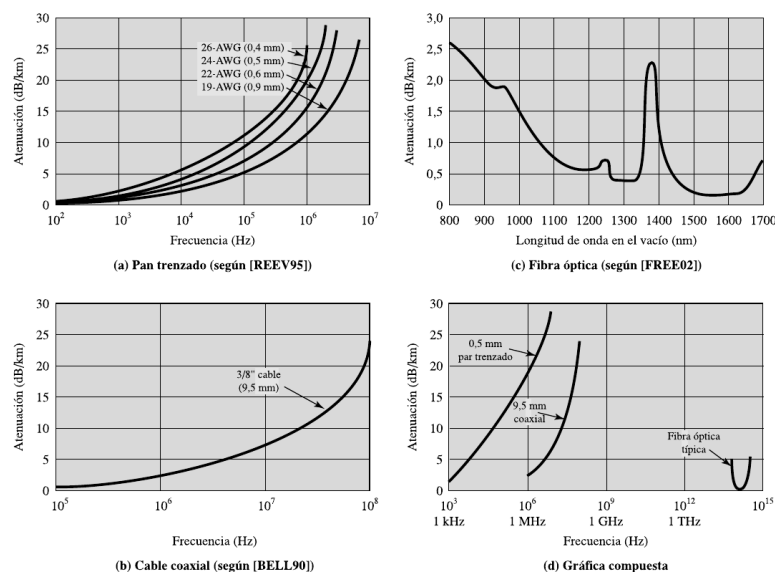


Figura 30: Atenuación de los medios guiados típicos en función de la frecuencia. (Stallings, Fig. 4.3, p. 100)

## 4.2. Transmisión inalámbrica (4.2)

Tres rangos: **microondas** 1–40 GHz (haces muy direccionales, punto a punto y satélite), **ondas de radio** 30 MHz–1 GHz (omnidireccionales) e **infrarrojos**  $3 \times 10^{11}$ – $2 \times 10^{14} \text{ Hz}$  (local, dentro de una habitación).

### 4.2.1. Antenas

Conductor (o conjunto) que **radia** energía electromagnética al transmitir y la **capta** al recibir; las características son las mismas en ambos sentidos (**reciprocidad**). **Diagrama de radiación**: potencia radiada según la dirección. **Antena isotrópica**: punto ideal que radia igual en todas las direcciones (diagrama esférico). **Parabólica**: la fuente en el foco produce un haz paralelo al eje; cuanto mayor el diámetro, más direccional.

**Ganancia:** medida de **direccionalidad** (no amplifica: concentra en una dirección lo que quita de las otras), relativa a la isotrópica (dBi). Se relaciona con el **área efectiva**  $A_e$ :

$$G = \frac{4\pi A_e}{\lambda^2} = \frac{4\pi f^2 A_e}{c^2}$$

Isotrópica:  $A_e = \lambda^2/(4\pi)$ ,  $G = 1$ . Parabólica de área física  $A$ :  $A_e = 0,56A$ ,  $G = 7A/\lambda^2$ .

### Ejemplo resuelto

Parabólica de 2 m de diámetro a 12 GHz:  $A = \pi r^2 = \pi \text{ m}^2$ ,  $\lambda = 0,025 \text{ m}$ ,  $G = 7\pi/0,025^2 = 35186 \rightarrow G_{\text{dB}} = 45,46 \text{ dB}$ .

#### 4.2.2. Microondas terrestres

Parábolas de  $\approx 3 \text{ m}$  alineadas en **línea de vista**, en torres altas; enlaces encadenados para cubrir distancias. Usos: larga distancia (alternativa a coaxial/fibra, con menos repetidores pero antenas alineadas), enlaces cortos entre edificios, *bypass*, celulares. Bandas típicas 4–6 GHz y 11 GHz (larga distancia), 12 GHz (CATV), 22 GHz (entre edificios). La pérdida crece con el cuadrado de la distancia (no exponencialmente como en cables), por eso los repetidores pueden estar a 10–100 km:

$$L = 10 \log \left( \frac{4\pi d}{\lambda} \right)^2 \text{ dB}$$

La **lluvia** atenúa mucho por encima de 10 GHz; las **interferencias** obligan a regular las bandas.

#### 4.2.3. Microondas por satélite

El satélite es un repetidor: recibe en una banda (**enlace ascendente**), amplifica y retransmite en otra (**descendente**) mediante **transpondedores**. Debe ser **geoestacionario**: a  $\approx 35\,863 \text{ km}$  sobre el Ecuador. Separación mínima  $4^\circ$  (banda 4/6 GHz) o  $3^\circ$  (12/14 GHz). Rango óptimo 1–10 GHz (debajo, ruido natural; encima, absorción atmosférica). Bandas: 4/6 GHz (descendente 3,7–4,2; ascendente 5,925–6,425), 12/14 GHz y 20/30 GHz. Usa frecuencias distintas en cada sentido porque no puede transmitir y recibir en la misma banda sin interferirse. **Retardo**  $\approx 0,25 \text{ s}$  estación-satélite-estación, problemático para voz y para el control de flujo/errores; es naturalmente **multidifusión** (TV, DBS, VSAT).

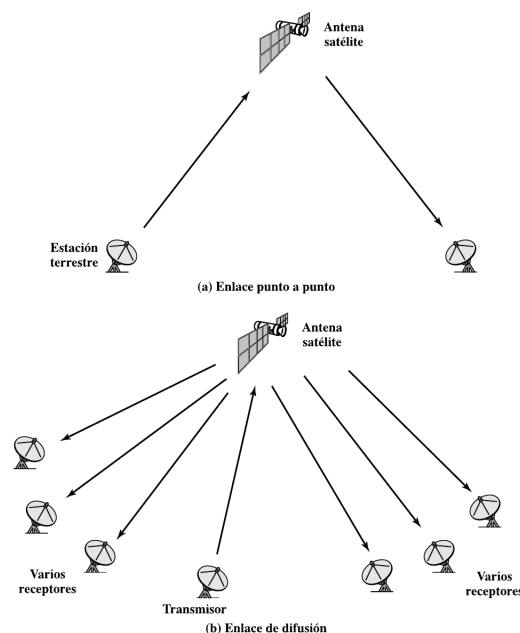


Figura 31: Configuraciones satelitales: enlace punto a punto y difusión. (Stallings, Fig. 4.6, p. 114)

#### 4.2.4. Ondas de radio e infrarrojos

**Radio** (30 MHz–1 GHz: FM, TV VHF/UHF): omnidireccional, sin parábolas ni alineación; la ionosfera es transparente por encima de 30 MHz; menos sensible a la lluvia; mismo modelo de pérdida que las microondas pero menor atenuación relativa (mayor  $\lambda$ ). Problema principal: **interferencia por multirayectoria** (reflexiones en

tierra, agua, edificios). **Infrarrojos**: luz no coherente modulada, transceptores alineados o por reflexión (techo); **no atraviesan paredes** (seguridad, sin interferencias entre salas) y no requieren licencia.

### 4.3. Propagación inalámbrica (4.3)

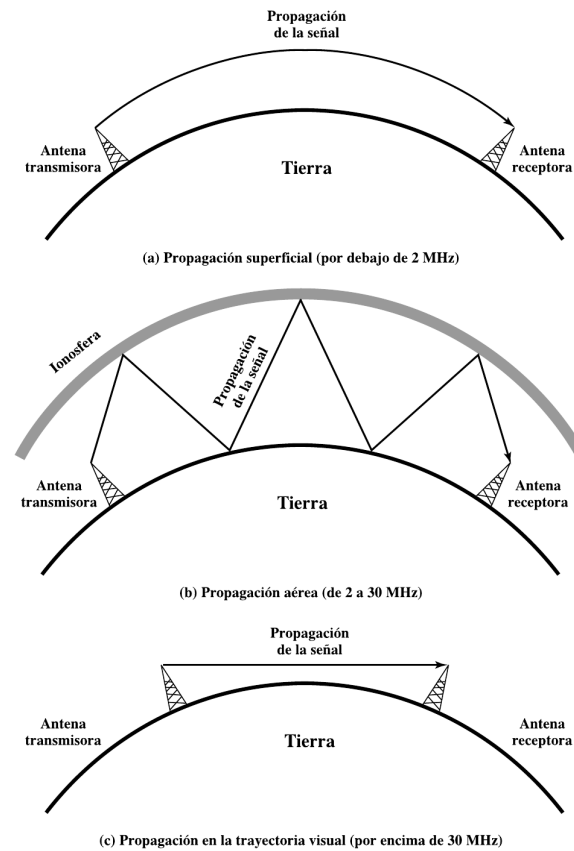


Figura 32: Modos de propagación: superficial, aérea (ionosférica) y en línea de vista. (Stallings, Fig. 4.8, p. 119)

- **Superficial (ground wave)**, hasta  $\approx 2$  MHz: sigue la curvatura terrestre (corrientes inducidas en el suelo y difracción); llega más allá del horizonte. Ej.: radio AM.
- **Aérea (sky wave)**,  $\approx 2$ –30 MHz: se **refracta** en la ionosfera y vuelve a tierra en saltos; miles de km. Ej.: radioaficionados, onda corta internacional.
- **Línea de vista (LOS)**,  $> 30$  MHz: las antenas deben verse (efectivamente: la atmósfera curva un poco las ondas hacia la tierra).

**Refracción**: cambio de dirección al cambiar la velocidad entre medios de distinta densidad (la onda se desvía hacia el más denso). Índice de refracción  $n = \sin \theta_i / \sin \theta_r = v_1 / v_2$  (ley de Snell:  $n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$ ). En la atmósfera el índice baja con la altura  $\rightarrow$  las ondas se curvan hacia la tierra.

| Banda    | Frecuencias           | Propagación                  | Uso típico                            |
|----------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| ELF / VF | 30–300 Hz / 0,3–3 kHz | Superficial                  | Líneas de potencia / bucle telefónico |
| VLF / LF | 3–30 / 30–300 kHz     | Superficial                  | Navegación, comunicaciones submarinas |
| MF       | 300–3000 kHz          | Superficial y aérea nocturna | Radio AM, marítima                    |
| HF       | 3–30 MHz              | Aérea                        | Radioaficionados, onda corta, militar |
| VHF      | 30–300 MHz            | LOS                          | TV VHF, FM, aviación                  |
| UHF      | 0,3–3 GHz             | LOS                          | TV UHF, celular, radar, microondas    |
| SHF      | 3–30 GHz              | LOS (lluvia $> 10$ GHz)      | Satélite, microondas terrestres       |
| EHF      | 30–300 GHz            | LOS (vapor de agua, oxígeno) | Experimental, bucles inalámbricos     |

Resumen de la Tabla 4.7 de Stallings (p. 118).

#### 4.3.1. Distancia en línea de vista

$$d_{\text{óptica}} = 3,57\sqrt{h} \quad d_{\text{radio}} = 3,57\sqrt{Kh}, K = 4/3 \quad d_{\text{max}} = 3,57(\sqrt{Kh_1} + \sqrt{Kh_2})$$

con  $d$  en km y  $h$  en metros.

##### Ejemplo resuelto

Antena de 100 m y otra a nivel del suelo:  $d = 3,57\sqrt{133} = 41$  km. Si la receptora está a 10 m, la transmisora necesita  $\sqrt{Kh_1} = 41/3,57 - \sqrt{13,3} = 7,84 \rightarrow h_1 = 7,84^2/1,33 = 46,2$  m (se ahorran 54 m de torre elevando la receptora).

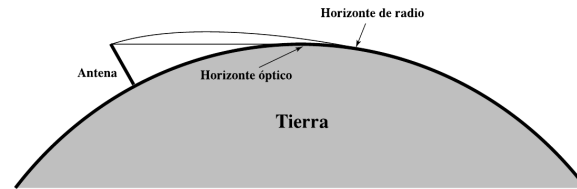


Figura 33: Horizonte óptico y de radio. (Stallings, Fig. 4.9, p. 121)

#### 4.4. Dificultades de la transmisión en línea de vista (4.4) y tipos de interferencia

**Pérdida en el espacio libre** (la señal se reparte en un área cada vez mayor; principal pérdida en satélites). Para antenas isotrópicas:

$$L_{\text{dB}} = 10 \log \frac{P_t}{P_r} = 20 \log \left( \frac{4\pi d}{\lambda} \right) = 20 \log f + 20 \log d - 147,56 \text{ dB} \quad (f \text{ en Hz}, d \text{ en m})$$

$$L_{\text{dB}} = 20 \log f_{\text{MHz}} + 20 \log d_{\text{km}} + 32,44 \text{ dB}$$

Con ganancias de antena:

$$\frac{P_t}{P_r} = \frac{(4\pi)^2 d^2}{G_r G_t \lambda^2} = \frac{(\lambda d)^2}{A_r A_t} = \frac{(cd)^2}{f^2 A_r A_t}$$

$$L_{\text{dB}} = 20 \log \lambda + 20 \log d - 10 \log(A_t A_r) = -20 \log f + 20 \log d - 10 \log(A_t A_r) + 169,54 \text{ dB}$$

##### Idea clave

Duplicar la distancia o la frecuencia agrega **6 dB** de pérdida (isotrópica). Pero con antenas de **área fija**, aumentar la frecuencia **reduce** la pérdida: la ganancia de las antenas crece con  $f^2$ . Balance de enlace:  $P_r = P_t + G_t + G_r - L_{\text{isotrópica}}$  (todo en dB).

##### Ejemplo resuelto

Satélite geoestacionario a 4 GHz:  $\lambda = 0,075$  m,  $L = -20 \log 0,075 + 20 \log(35,863 \times 10^6) + 21,98 = 195,6$  dB. Con antenas de 44 dB y 48 dB:  $L = 103,6$  dB. Si se transmiten 250 W (24 dBW) se reciben  $24 - 103,6 = -79,6$  dBW.



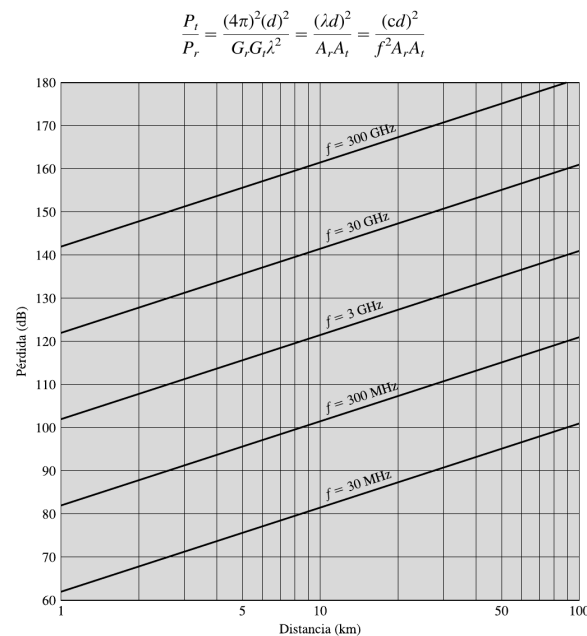


Figura 34: Pérdida en el espacio libre en función de la distancia y la frecuencia. (Stallings, Fig. 4.10, p. 123)

#### Tipos de dificultades e interferencias en propagación inalámbrica:

- **Absorción atmosférica:** vapor de agua (pico en 22 GHz) y oxígeno (pico en 60 GHz); lluvia y niebla dispersan (*scattering*) la señal.
- **Multitrayectoria:** reflexiones en obstáculos → llegan varias copias con distinto retardo que se suman o cancelan (**desvanecimiento**), **ISI** y «fantasmas» en TV. Grave en comunicaciones móviles.
- **Refracción** anómala: condiciones meteorológicas pueden desviar el haz y que no llegue a la antena.
- **Reflexión** (superficies grandes), **difracción** (bordes de obstáculos, permite recibir sin línea de vista) y **dispersión** (objetos menores que  $\lambda$ : follaje, señales).
- **Interferencia** de otras fuentes: **cocanal** (mismo canal, otra celda o red), **de canal adyacente** (bandas próximas mal filtradas), **intermodulación** y **EMI/RFI** (motores, hornos de microondas en 2,4 GHz). Por eso el espectro se **regula** y se asignan bandas; en bandas libres (ISM) no hay protección legal.

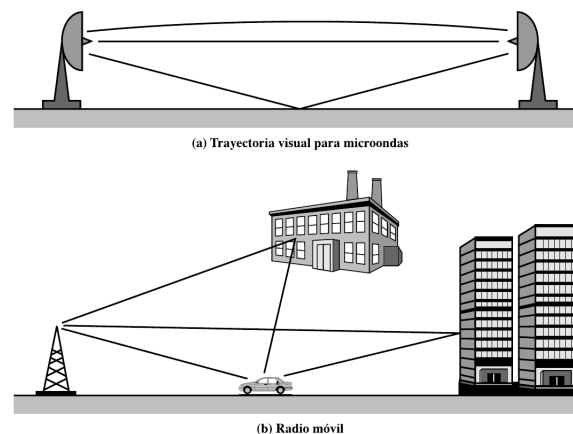


Figura 35: Interferencias por multitrayectoria en microondas fijas y en radio móvil. (Stallings, Fig. 4.11, p. 125)

#### 4.5. Unidades de medida

| Magnitud                | Unidad y relaciones útiles                                                                                         |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frecuencia / periodo    | Hz = ciclos/s; $T = 1/f$ ; $k = 10^3$ , $M = 10^6$ , $G = 10^9$ , $T = 10^{12}$ .                                  |
| Longitud de onda        | $\lambda = c/f$ ; 300 MHz $\leftrightarrow$ 1 m; 3 GHz $\leftrightarrow$ 10 cm; 1550 nm $\leftrightarrow$ 193 THz. |
| Velocidad de datos      | bps (bits/s); en comunicaciones $k = 1000$ (no 1024). 1 byte = 8 bits.                                             |
| Velocidad de modulación | baudios = símbolos/s; $R = D \log_2 M$ .                                                                           |

|                        |                                                                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ganancia / pérdida     | $\text{dB} = 10 \log(P_2/P_1) = 20 \log(V_2/V_1)$ ; atenuación de cables en dB/km o dB/100 m.                  |
| Potencia absoluta      | dBW (ref. 1 W), dBm (ref. 1 mW): $\text{dBm} = \text{dBW} + 30$ ; 1 W = 30 dBm; 1 mW = 0 dBm; 100 mW = 20 dBm. |
| Tensión absoluta       | dBmV (ref. 1 mV, 75 $\Omega$ ), dB $\mu$ V.                                                                    |
| Ganancia de antena     | dBi (respecto de la isotrópica); dBd (respecto del dipolo, $\text{dBi} = \text{dBd} + 2,15$ ).                 |
| Densidad de ruido      | W/Hz o dBW/Hz; $N_0 = kT = -204 \text{ dBW/Hz}$ a 290 K.                                                       |
| Retardo de propagación | $t = d/v$ ; en cobre/fibra $v \approx 2 \times 10^8 \text{ m/s}$ (5 $\mu\text{s/km}$ ).                        |

## 4.6. Guía de cuestiones de repaso (Cap. 4)

### 4.1 ¿Por qué dos cables en un par trenzado?

→ Uno es el camino de ida y otro el de retorno del circuito; al trenzarlos las interferencias inducidas en ambos se cancelan (modo diferencial).

### 4.2 Limitaciones del par trenzado.

→ Menor ancho de banda, velocidad y distancia; atenuación fuertemente creciente con la frecuencia; sensible a interferencias, diafonía y ruido impulsivo.

### 4.3 UTP vs STP.

→ STP tiene una malla metálica que reduce interferencias y permite más velocidad; UTP es más barato, flexible y fácil de instalar.

### 4.4 Componentes de la fibra.

→ Núcleo (vidrio o plástico por donde viaja la luz), revestimiento (menor índice de refracción, confina la luz) y cubierta (protección mecánica y contra humedad).

### 4.5 Ventajas y desventajas de las microondas.

→ Ventajas: gran ancho de banda, menos repetidores que el cable, sin tendido físico. Desventajas: línea de vista y alineación, atenuación por lluvia sobre 10 GHz, interferencias y necesidad de licencias.

### 4.6 ¿Qué es DBS?

→ Difusión directa por satélite: la señal de TV va del satélite directamente a las antenas pequeñas de los hogares.

### 4.7 ¿Por qué frecuencias ascendentes y descendentes distintas?

→ Para que la señal que retransmite el satélite (potente) no interfiera con la que recibe (muy débil): no puede transmitir y recibir en la misma banda en forma continua.

### 4.8 Radio vs microondas.

→ Radio (30 MHz–1 GHz) es omnidireccional, sin alineación, menos afectada por la lluvia; microondas son direccionales, punto a punto, con antenas parabólicas alineadas.

### 4.9 Dos funciones de una antena.

→ Radiar energía electromagnética (transmitir) y captarla (recibir).

### 4.10 ¿Qué es una antena isotrópica?

→ Una antena ideal (un punto) que radia igual potencia en todas las direcciones; referencia para la ganancia.

### 4.11 Ventaja de la parabólica.

→ Concentra la energía en un haz muy direccional (alta ganancia) y en recepción concentra en el foco la señal que llega paralela al eje.

### 4.12 Factores que determinan la ganancia.

→ El área efectiva (tamaño y forma) y la frecuencia/longitud de onda:  $G = 4\pi A_e / \lambda^2$ .

### 4.13 Principal causa de pérdida en satélite.

→ La pérdida en el espacio libre (dispersión con la distancia).

### 4.14 ¿Qué es la refracción?

→ El cambio de dirección de una onda al pasar entre medios en los que su velocidad es distinta.

**4.15 Difracción vs dispersión.**

→ Difracción: la onda se curva al pasar por el borde de un obstáculo grande comparado con  $\lambda$  (aparecen fuentes secundarias). Dispersión (*scattering*): la onda choca con objetos pequeños comparados con  $\lambda$  y se reparte en muchas direcciones más débiles.

**4.7. Guía de ejercicios (Cap. 4)****4.1** Avión con  $10^4$  kg de disquetes de 1,4 MB y 30 g, 5000 km a 1000 km/h.

→  $10^4 / 0,03 = 333333$  disquetes  $\times 1,4 \times 10^6 \times 8$  bits =  $3,73 \times 10^{12}$  bits en 5 h = 18 000 s →  $\approx 207$  Mbps.

**4.2** Línea con 20 dB de pérdida, 0,5 W de entrada y 4,5  $\mu$ W de ruido.

→ Señal de salida 0,5 W  $\times 0,01 = 5$  mW; SNR = 5 mW / 4,5  $\mu$ W = 1111 → 30,5 dB.

**4.3** Fuente de 100 W, se necesita 1 W.

→ Se toleran 20 dB de pérdida:  $d = 20$  dB /  $\alpha$ , leyendo  $\alpha$  (dB/km) de la Fig. 4.3 para cada medio y frecuencia; la fibra ( $\approx 0,2$  dB/km a 1550 nm) alcanza  $\approx 100$  km.

**4.4** ¿Para qué conectar a tierra la malla del coaxial?

→ Funciona como blindaje: drena las interferencias externas y evita que el cable irradie; da una referencia de potencial común.

**4.5** Duplicar frecuencia o distancia → -6 dB.

→  $L = 20 \log(4\pi f d / c)$ : duplicar  $f$  o  $d$  suma  $20 \log 2 = 6,02$  dB.

**4.6** Antena de media onda a 30 Hz.

→  $\lambda = c / f = 10^7$  m →  $\lambda / 2 = 5000$  km.

**4.7** Voz a 300 Hz.

→ (a)  $\lambda = 10^6$  m → antena de 500 km. (b) Antena de 1 m =  $\lambda / 2$  →  $\lambda = 2$  m →  $f = 150$  MHz.

**4.8** Empaste de 2,5 mm como antena de media onda.

→  $\lambda = 5$  mm →  $f = 60$  GHz.

**4.9** ¿Duplicar la frecuencia o el área efectiva de ambas antenas?

→ Con  $P_r / P_t = f^2 A_r A_t / (cd)^2$ : duplicar  $f$  →  $\times 4$  (6 dB); duplicar ambas áreas →  $\times 4$  (6 dB). Igual mejora; haciendo las dos, 12 dB.

**4.10** Tabla radio vs cable.

→ Radio (-6 dB a 1 km, +6 dB cada vez que se duplica  $d$ ): -6, -12, -18, -24, -30 dB. Cable (-3 dB/km, lineal): -3, -6, -12, -24, -48 dB.

**4.11** Propiedad de la parábola.

→ Con  $y^2 = 2px$  (foco en  $(p/2, 0)$ ): derivando, la pendiente de la tangente en  $P$  es  $p/y_1 = \tan \beta$ . Con la fórmula de la tangente de la diferencia entre la pendiente de  $PF$  y la de  $PM$  se obtiene  $\tan \alpha = p/y_1$ , luego  $\alpha = \beta$  y el rayo reflejado es paralelo al eje.

**4.12** Ecuación de pérdida con km y MHz.

→  $L_{dB} = 20 \log f_{MHz} + 20 \log d_{km} + 32,44$ .

**4.13** Transmisor de 50 W.

→ (a) 17 dBW = 47 dBm. (b) 900 MHz, 100 m:  $L = 59,1 - 20 + 32,44 = 71,5$  dB →  $P_r = -24,5$  dBm. (c) 10 km: +40 dB → -64,5 dBm. (d)  $G_r = 2$  (+3 dB) → -61,5 dBm.

**4.14** 0,1 W a 2 GHz, parábolas de 1,2 m, 24 km.

→ (a)  $\lambda = 0,15$  m,  $A = 1,131$  m<sup>2</sup>,  $G = 7A/\lambda^2 = 352$  → 25,5 dB. (b) PIRE =  $0,1 \times 352 = 35,2$  W (45,5 dBm). (c)  $L = 20 \log 2000 + 20 \log 24 + 32,44 = 126,1$  dB →  $P_r = 20 + 25,5 + 25,5 - 126,1 = -55,1$  dBm.

**4.15** Deducir  $d = 3,57\sqrt{h}$ .

→ Triángulo rectángulo con la tangente:  $(R + h)^2 = R^2 + d^2$  →  $d \approx \sqrt{2Rh}$ ; con  $R = 6370$  km y  $h$  en metros:  $d = \sqrt{12,74h} = 3,57\sqrt{h}$  km.

**4.16** Antena de TV para 80 km.

→ Radio:  $h = (80/3,57)^2 / (4/3) = 377 \text{ m}$  (óptico: 502 m).

**4.17** Luz del aire al agua a  $30^\circ$  del horizonte.

→ Ángulo de incidencia  $60^\circ$  respecto de la normal:  $\sin \theta_2 = 1,0003 \sin 60^\circ / 1,333 = 0,65 \rightarrow \theta_2 = 40,5^\circ$  de la normal, o sea  $49,5^\circ$  respecto del horizonte.

## 5. Clase 5 (7/9) – Capa de acceso en redes locales

### Lectura de la clase

[STA] Parte IV, **Capítulo 15**: 15.1 Aplicaciones de las LAN · 15.2 Topologías y medios · 15.3 Arquitectura de protocolos (IEEE 802, LLC, MAC) · 15.4 Puentes (funciones, arquitectura, encaminamiento estático, árbol de expansión) · 15.5 Conmutadores de capa 2 y 3. Para los temas del programa **802.3** y **802.11** se usan 16.2 y 17.3–17.4; **802.1Q** y los detalles de **STP** se completan con los estándares IEEE 802.1Q/802.1D.

### 5.1. Aplicaciones de las LAN (15.1)

- **LAN de computadores personales**: compartir recursos (archivos, impresoras, acceso a Internet); requisito clave: **bajo costo** de conexión por equipo.
- **Redes de respaldo (backend) y SAN**: interconectan pocos sistemas grandes y almacenamiento masivo a alta velocidad, en distancias cortas y con alta fiabilidad. Una **SAN** es una red separada para el almacenamiento: servidores y discos se conectan directamente a la red (no a través de un servidor), lo que facilita copias de respaldo y replicación.
- **Redes ofimáticas de alta velocidad**: imágenes, gráficos y archivos grandes exigen más que 10 Mbps.
- **LAN troncales (backbone)**: en lugar de una sola LAN (poco fiable, se satura, costosa), varias LAN baratas por departamento interconectadas por una LAN troncal de alta capacidad.

### 5.2. Topologías y medios de transmisión (15.2)

Elementos de una LAN: **topología, medio, cableado (disposición) y técnica de control de acceso al medio**.

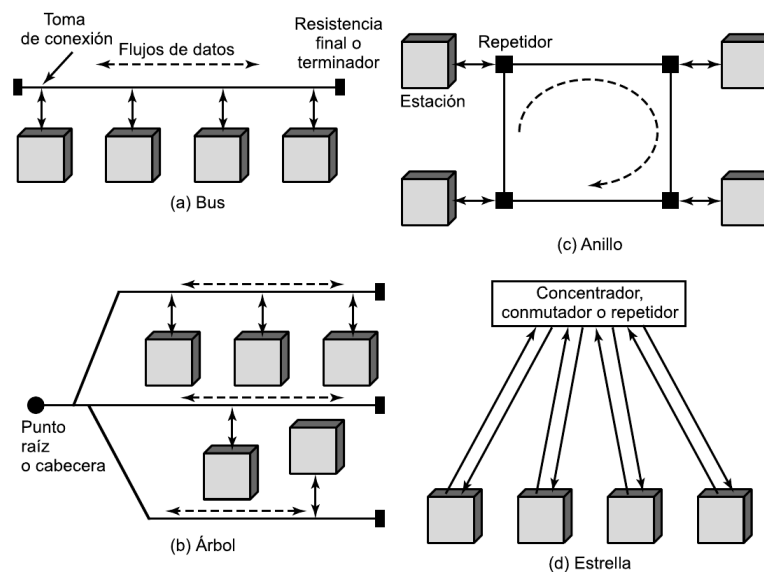


Figura 36: Topologías LAN: bus, árbol, anillo y estrella. (Stallings, Fig. 15.2, p. 485)

- **Bus / árbol**: medio **multipunto**; las estaciones se conectan con **tomas (taps)**; la transmisión se propaga en ambos sentidos y la reciben todas; **terminadores** absorben la señal en los extremos. Problemas: indicar a quién va dirigida (→ **tramas** con dirección destino) y regular quién transmite (→ **control de acceso**).
- **Anillo**: repetidores unidos por enlaces punto a punto **unidireccionales** formando un lazo; la trama circula, el destino la copia y el **origen la retira**. Alta velocidad y distancia, pero la falla de un enlace o repetidor cae toda la red.
- **Estrella**: cada estación con dos enlaces (Tx/Rx) a un nodo central. Si el nodo **difunde** (concentrador, *hub*) es lógicamente un bus; si **conmuta** tramas (conmutador, *switch*) cada estación tiene capacidad dedicada. Aprovecha el cableado de los edificios: es la dominante.
- **Elección de medio**: capacidad, fiabilidad, tipo de datos y alcance. UTP Cat 3 es barato pero limitado; la tendencia es UTP Cat 5+ en estrella con conmutadores; fibra para troncales.

### 5.3. Arquitectura de protocolos IEEE 802 (15.3)

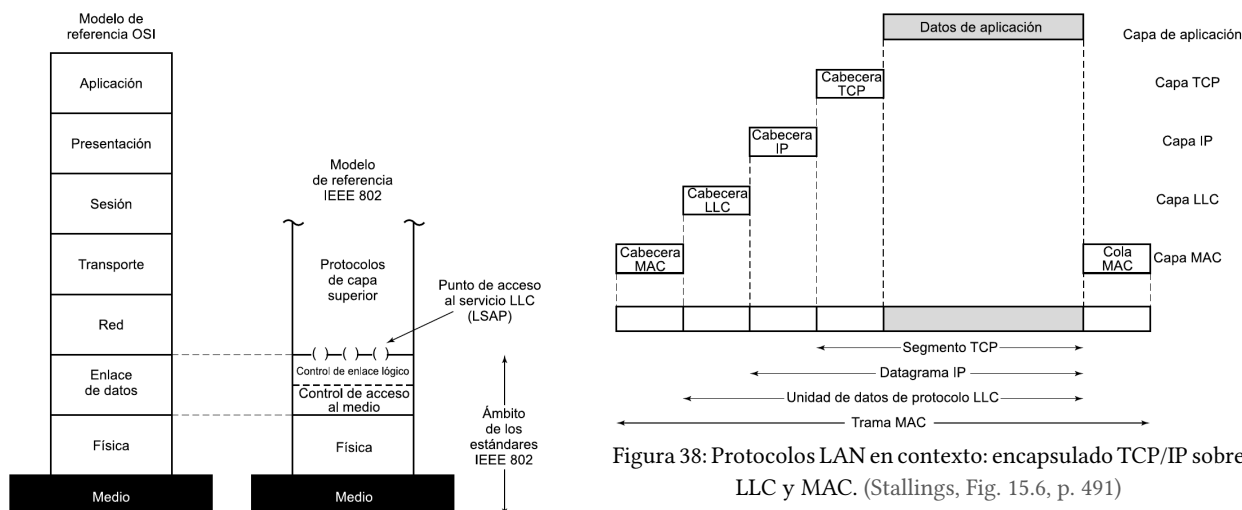


Figura 37: Capas IEEE 802 frente a OSI. (Stallings, Fig. 15.5, p. 490)

- **Física:** codificación de señal, preámbulo (sincronización), transmisión de bits; **incluye la especificación del medio y la topología.**
- **MAC** (control de acceso al medio): arma tramas con direcciones y CRC, reconoce direcciones y detecta errores (**descarta** tramas erróneas), y **controla el acceso** al medio compartido.
- **LLC** (control del enlace lógico): interfaz con las capas superiores, control de errores y de flujo (opcional). Se separa de MAC porque la lógica de acceso a un medio compartido no existe en los enlaces tradicionales y así se pueden ofrecer varias MAC bajo el mismo LLC.

**Servicios LLC** (basado en HDLC; usuarios identificados por **LSAP**): **tipo 1** no orientado a conexión sin confirmación (datagramas, PDU UI; el más usado porque TCP ya da fiabilidad), **tipo 2** orientado a conexión (SABME/UA/DM/DISC, control de flujo y errores como HDLC ABM con números de 7 bits) y **tipo 3** no orientado a conexión con confirmación (PDU AC con número de secuencia de 1 bit). PDU LLC: DSAP (7 bits + I/G) · SSAP (7 bits + C/R) · control · información.

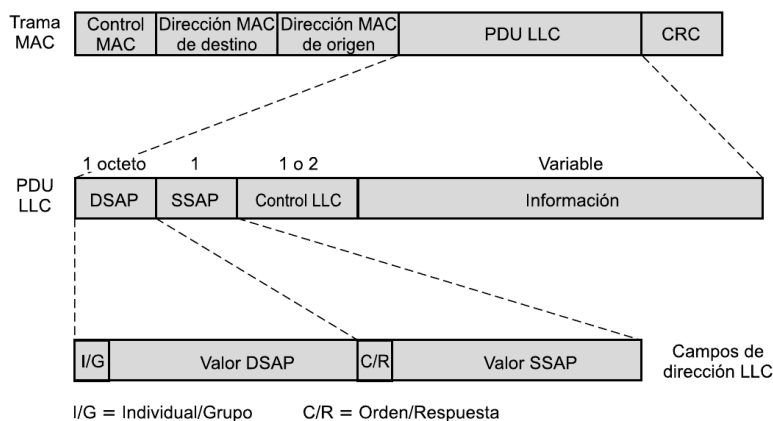


Figura 39: PDU LLC dentro de la trama MAC genérica. (Stallings, Fig. 15.7, p. 494)

**Trama MAC genérica:** control MAC · dirección MAC destino · dirección MAC origen · PDU LLC · CRC (FCS). La MAC **detecta** errores y descarta; la **recuperación** (retransmisión) es opcional en LLC o queda para TCP.

### 5.4. Métodos de acceso al medio

¿Dónde? **Centralizado** (un controlador concede el acceso: prioridades y capacidad garantizada, lógica simple en las estaciones, pero punto único de falla y cuello de botella) o **distribuido**. ¿Cómo? **Síncrono** (capacidad fija por conexión, como TDM/FDM: no sirve para tráfico impredecible) o **asíncrono**:

- **Rotación circular** (*round robin*): cada estación tiene su turno (sondeo centralizado o paso de testigo distribuido, como Token Ring 802.5). Eficiente si muchas estaciones tienen datos.
- **Reserva:** ranuras de tiempo reservadas para tráfico continuo (voz, transferencias largas).

- **Contención:** sin turnos, todas compiten; distribuidas, simples y eficientes con carga baja o media; se degradan con carga alta. Adecuadas para tráfico **a ráfagas**.

#### 5.4.1. De ALOHA a CSMA/CD (Stallings 16.2)

- **ALOHA puro:** transmitir cuando se quiera, esperar confirmación un tiempo =  $2 \times$  retardo máximo de propagación; si no llega, retransmitir. Utilización máxima  $\approx 18\%$ .
- **ALOHA ranurado:** solo se transmite al comienzo de ranuras de duración = tiempo de trama (requiere reloj común); utilización máxima  $\approx 37\%$ .
- **CSMA: escuchar antes de transmitir** (detección de portadora). Útil cuando el retardo de propagación es pequeño frente al tiempo de transmisión de la trama. Si está ocupado:
  - ▶ **No persistente:** esperar un tiempo aleatorio y volver a escuchar (desperdicia tiempo libre).
  - ▶ **1-persistente:** seguir escuchando y transmitir apenas se libere (colisión segura si hay dos esperando).
  - ▶ **p-persistente:** con el medio libre transmitir con probabilidad  $p$  o esperar una unidad de tiempo con  $1 - p$ . Para evitar inestabilidad  $np < 1$ ; con carga baja se espera en promedio  $1/p$  iteraciones.
- **CSMA/CD (Ethernet): 1-persistente + escuchar mientras se transmite.** Al detectar colisión se envía una breve **señal de interferencia (jam)**, se deja de transmitir y se espera un tiempo aleatorio (**backoff**) antes de reintentar.

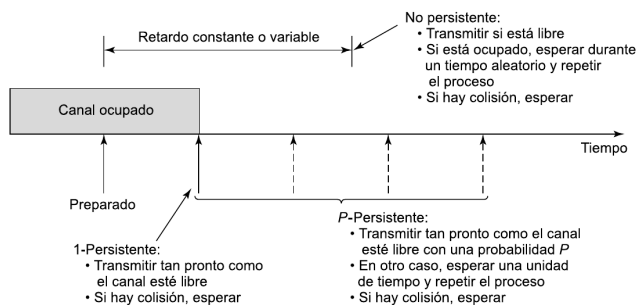


Figura 40: Persistencia y espera en CSMA. (Stallings, Fig. 16.1, p. 518)

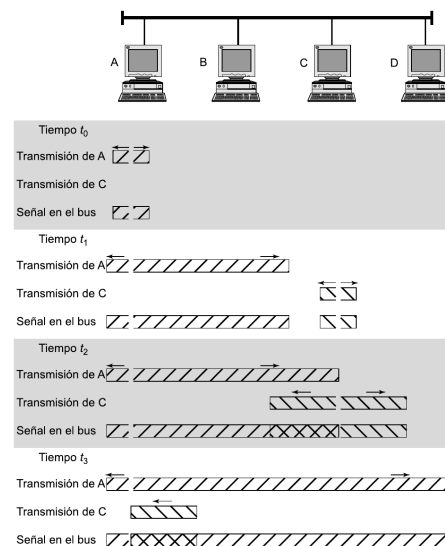


Figura 41: Funcionamiento de CSMA/CD en un bus. (Stallings, Fig. 16.2, p. 520)

#### Idea clave

- El tiempo para detectar una colisión es como mucho **2 veces el retardo de propagación extremo a extremo** ( $2\tau$ ).
- Por eso la trama debe durar al menos  $2\tau$ : **longitud mínima**  $L_{\min} = 2\tau R = 2dR/v$ . En 802.3 (10/100 Mbps) la ranura es de **512 bits = 64 bytes**.
- **Backoff exponencial binario:** tras la colisión  $n$  se elige al azar  $k \in [0, 2^m - 1]$  ranuras con  $m = \min(n, 10)$ ; tras 16 intentos fallidos se descarta la trama y se informa error. Efecto «último en llegar, primero en salir».
- Parámetro  $a = \tau/T_{\text{trama}}$  (propagación / transmisión): cuanto menor, mejor rendimiento de CSMA/CD.

## 5.5. IEEE 802.3 (Ethernet)

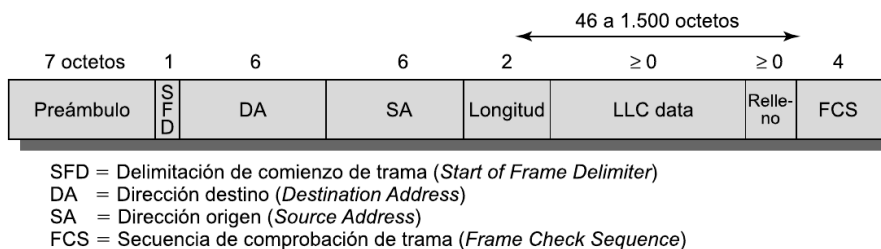


Figura 42: Formato de la trama IEEE 802.3. (Stallings, Fig. 16.3, p. 522)

- **Preámbulo** (7 bytes 10101010..., sincronización) y **SFD** (10101011) · **DA** y **SA** (6 bytes cada una) · **Longitud/Tipo** ( $\leq 1500$  = longitud 802.3;  $\geq 0x0600$  = tipo Ethernet II, ej. 0x0800 IPv4, 0x0806 ARP, 0x86DD IPv6, 0x8100 VLAN) · **Datos** 46–1500 bytes (+ **relleno** si hace falta) · **FCS** CRC-32.
- Trama mínima 64 bytes y máxima 1518 bytes (sin preámbulo/SFD); MTU de Ethernet = 1500 bytes. Entre tramas hay un intervalo de 96 bits (IFG).
- **Dirección MAC** de 48 bits: 24 bits de fabricante (OUI) + 24 de la interfaz. Bit I/G (individual/grupo) y U/L (universal/local). Difusión = FF:FF:FF:FF:FF:FF.
- **Full-duplex**: con un conmutador cada enlace es su propio **dominio de colisión**; no hay colisiones y CSMA/CD no se usa (100 Mbps full-duplex  $\approx$  200 Mbps agregados).

| Estándar            | Medio                                 | Notas                                                                                                                        |
|---------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10BASE5 / 10BASE2   | Coaxial grueso / fino, bus            | Manchester; segmentos de 500 m / 185 m; hasta 4 repetidores (2,5 km).                                                        |
| 10BASE-T / 10BASE-F | UTP Cat 3 / fibra, estrella           | 100 m por enlace UTP; 500 m–2 km en fibra.                                                                                   |
| 100BASE-TX / FX     | 2 pares UTP Cat 5 o STP / 2 fibras    | 4B/5B + MLT-3 (TX) o NRZI (FX); 100 m en cobre.                                                                              |
| 100BASE-T4          | 4 pares UTP Cat 3                     | 8B6T; 3 pares por sentido a 33,3 Mbps.                                                                                       |
| 1000BASE-SX / LX    | Fibra multimodo / monomodo            | 8B/10B; 275–550 m / hasta 5 km.                                                                                              |
| 1000BASE-CX / T     | Cobre apantallado / 4 pares UTP Cat 5 | CX < 25 m; T hasta 100 m con 4D-PAM5. Half-duplex con <b>extensión de portadora</b> (4096 bits) y <b>ráfagas de tramas</b> . |
| 10GBASE-...         | Fibra (y luego cobre Cat 6a)          | Solo full-duplex; 300 m a 40 km. Compiten en MAN/WAN.                                                                        |

Notación: *velocidad* BASE *medio/segmento* (en centenas de metros o T = par trenzado, F/X = fibra).

## 5.6. IEEE 802.11 (LAN inalámbricas)

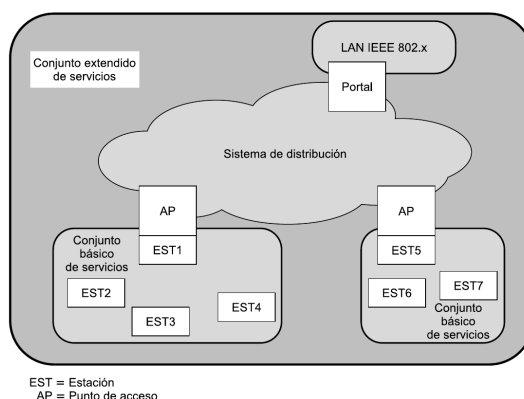


Figura 43: Arquitectura IEEE 802.11: BSS, ESS, sistema de distribución, AP y portal. (Stallings, Fig. 17.4, p. 568)

- **BSS** (conjunto básico de servicios): estaciones con el mismo MAC que compiten por el mismo medio (una «celda»). Aislado = red **ad hoc** (IBSS); con **punto de acceso (AP)** = modo **infraestructura**.



- **AP:** estación que da acceso al **sistema de distribución (DS)** (normalmente la LAN cableada); actúa como **punto** entre 802.11 y 802.3. **ESS:** varios BSS unidos por un DS, que ante LLC parece una sola LAN. **Portal:** integración con una LAN 802.x cableada.
- **Servicios (9):** de estación – autenticación, fin de autenticación, privacidad, entrega de MSDU; del DS – asociación, reasociación, disociación, distribución, integración. Movilidad: sin transición, **transición BSS** (soportada con reasociación) y transición ESS (no garantiza continuidad).

### MAC 802.11 (DFWMAC):

- **Entrega fiable:** cada trama de datos se confirma con un **ACK** (intercambio atómico); opcionalmente **RTS/CTS** (4 tramas) para reservar el medio y resolver el problema del **terminal oculto**.
- **DCF** (función de coordinación distribuida): **CSMA/CA**, sin detección de colisiones (en radio no se puede escuchar mientras se transmite: la señal propia tapa la recibida). Si el medio está libre durante un **IFS** se transmite; si está ocupado se espera a que se libere, un IFS más y un **backoff** aleatorio (exponencial binario) que se congela si el medio se ocupa.
- Prioridades por espaciado: **SIFS** (el más corto: ACK, CTS, respuesta a sondeo, fragmentos siguientes) < **PIFS** (coordinador puntual) < **DIFS** (tráfico asíncrono normal).
- **PCF** (opcional): sondeo centralizado desde el AP para tráfico sensible al retardo, dentro de una **supertrama** que reserva luego un periodo de contención.
- **Trama:** control de trama · duración/ID · hasta **4 direcciones** (origen, destino, transmisor y receptor: AP de entrada y salida) · control de secuencia · cuerpo (0–2312 bytes) · CRC-32. Tipos: control (RTS, CTS, ACK, PS-Poll, CF-End), gestión (baliza, asociación, autenticación) y datos.

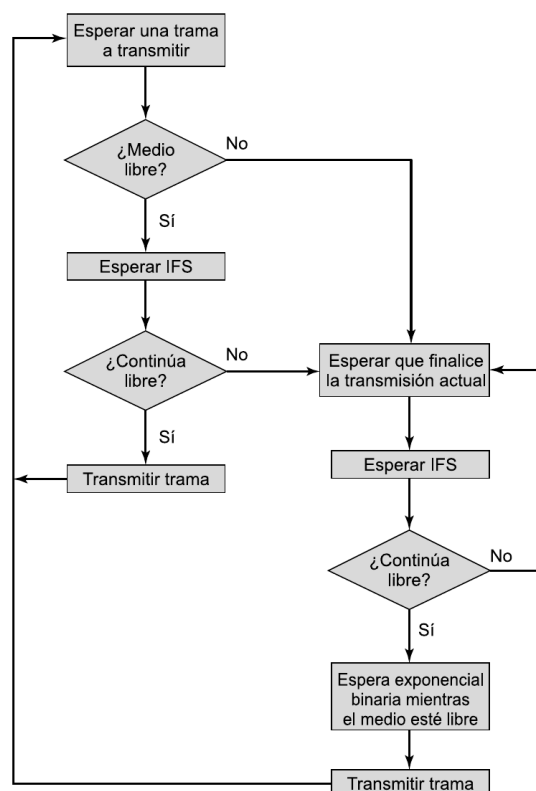


Figura 44: Lógica de acceso al medio en 802.11 (DCF). (Stallings, Fig. 17.6, p. 575)

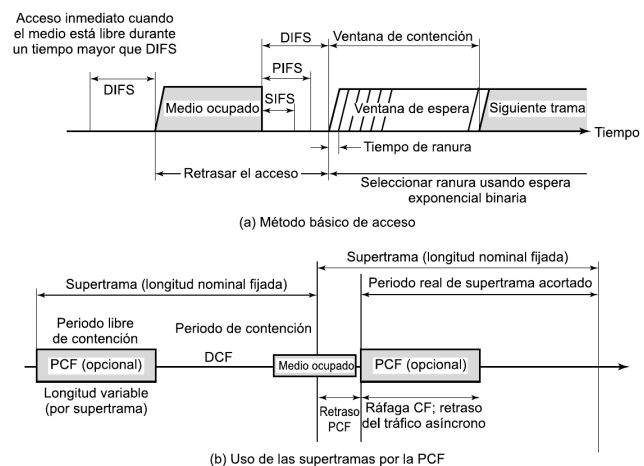


Figura 45: Temporización de IFS y uso de la supertrama PCF. (Stallings, Fig. 17.7, p. 576)

### Complemento (fuera de la bibliografía de la clase)

Versiónes de la capa física: 802.11b (2,4 GHz, 11 Mbps), 802.11a (5 GHz, OFDM, 54 Mbps), 802.11g (2,4 GHz, 54 Mbps), 802.11n/Wi-Fi 4 (MIMO, hasta 600 Mbps), 802.11ac/Wi-Fi 5 (5 GHz, Gbps), 802.11ax/Wi-Fi 6 (OFDMA). En 2,4 GHz solo los canales 1, 6 y 11 no se solapan.

## 5.7. Dispositivos de interconexión

| Dispositivo                | Capa | Función                                                                                                                                              | Dominios                                           |
|----------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| NIC (tarjeta de red)       | 1-2  | Interfaz con el medio: codifica la señal, implementa MAC (arma tramas, CRC, CSMA/CD o CSMA/CA) y tiene la <b>dirección MAC</b> grabada.              | —                                                  |
| Repetidor                  | 1    | Regenera la señal bit a bit para extender un segmento; no aísla colisiones.                                                                          | 1 colisión, 1 difusión                             |
| Concentrador (hub)         | 1    | Repetidor multipuerto: lo que entra por un puerto sale por todos. Estrella física, bus lógico; capacidad total compartida. Enlaces UTP $\leq 100$ m. | 1 colisión, 1 difusión                             |
| Puente (bridge)            | 2    | Une LAN que usan la misma MAC; filtra por dirección MAC, almacena y reenvía; aprende direcciones. Por software, de a una trama.                      | 1 colisión por puerto, 1 difusión                  |
| Conmutador (switch) capa 2 | 2    | Puente multipuerto por hardware con caminos en paralelo; full-duplex; <i>store-and-forward</i> o <i>cut-through</i> .                                | 1 colisión por puerto, 1 difusión (o una por VLAN) |
| Punto de acceso (AP)       | 2    | Puente entre el BSS inalámbrico y el DS cableado; gestiona asociación y autenticación.                                                               | —                                                  |
| Router / conmutador capa 3 | 3    | Reenvía datagramas IP entre redes; separa dominios de difusión.                                                                                      | 1 difusión por interfaz                            |

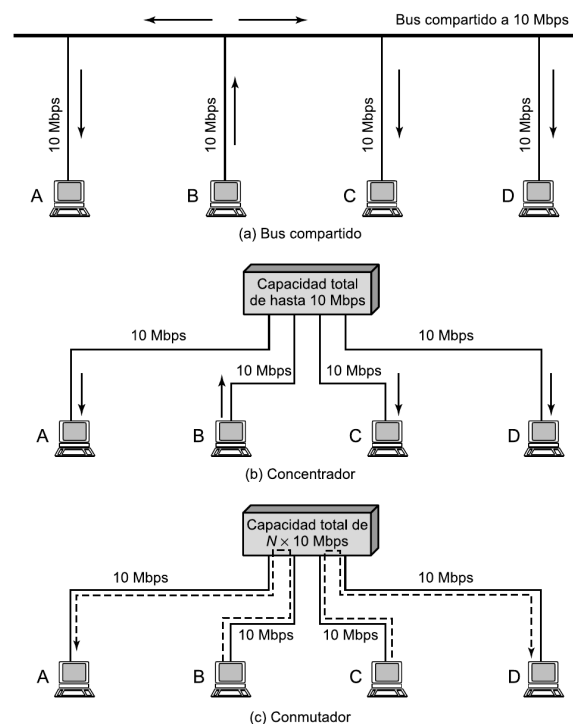


Figura 46: Bus compartido, concentrador y conmutador: en el conmutador  $B \rightarrow A$  y  $C \rightarrow D$  transmiten a la vez (20 Mbps totales).  
(Stallings, Fig. 15.13, p. 506)

**Conmutador capa 2:** no requiere cambios en las estaciones; cada dispositivo tiene capacidad dedicada; escala fácilmente. **Store-and-forward:** recibe la trama completa y verifica el CRC antes de reenviar (más retardo, integridad completa). **Cut-through:** reenvía en cuanto lee la dirección destino (mínimo retardo, pero propaga tramas erróneas). Diferencias con el puente: hardware vs software, varias tramas en paralelo, puede operar en *cut-through*.

## 5.8. Puentes (15.4)

Se usan entre LAN con **idénticas capas física y MAC** (ej. todas 802.3). Razones para varias LAN unidas por puentes: **fiabilidad** (una falla no tumba todo), **prestaciones** (separar tráfico local), **seguridad** y **geografía**.

- **Funciones:** leer todas las tramas de A y aceptar las dirigidas a estaciones de B; retransmitirlas en B con la MAC de B; idem de B a A.
- **No modifica** contenido ni formato ni agrega cabecera: copia la trama bit a bit. Necesita **memoria temporal** (picos de tráfico) y capacidad de **direccionamiento y encaminamiento**. Para las estaciones, todo parece una única LAN.
- Arquitectura **IEEE 802.1D**: el puente opera en la capa MAC; **no tiene LLC** (el diálogo LLC es entre las estaciones finales). Si las LAN están lejos, dos puentes pueden unirse por un enlace o una WAN encapsulando la trama.

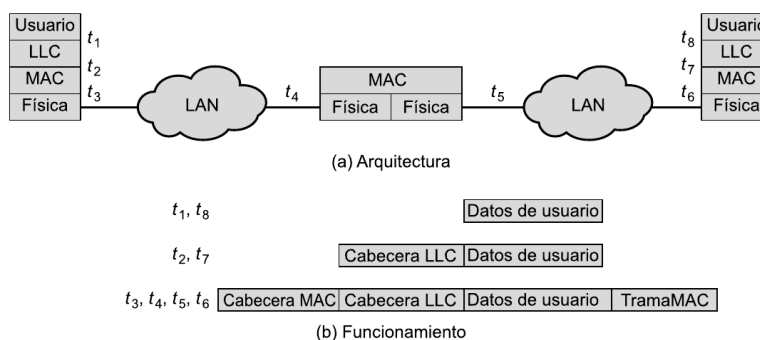


Figura 47: Conexión de dos LAN mediante un puente: arquitectura y encapsulado. (Stallings, Fig. 15.9, p. 499)

**Encaminamiento estático:** se elige una ruta (mínimo número de saltos) para cada par de LAN; una matriz central da el primer puente de cada ruta y de cada fila se derivan las tablas de cada puente (una por cada LAN conectada). Simple, pero inadecuado si hay fallas o cambios.

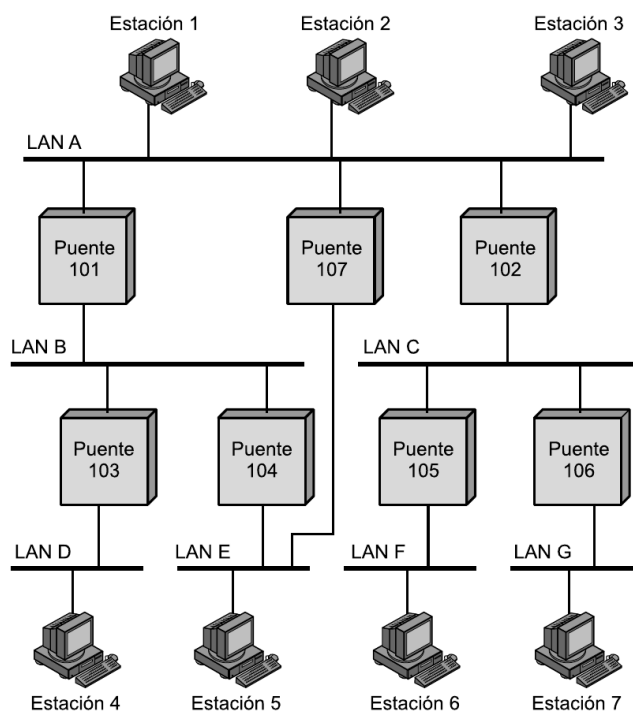


Figura 48: Configuración de puentes y LAN con rutas alternativas. (Stallings, Fig. 15.10, p. 500)

### 5.8.1. Técnica del árbol de expansión (spanning tree)

Los puentes construyen y actualizan **solos** su tabla de reenvío. Tres mecanismos:

1. **Reenvío de tramas:** una **base de datos de reenvío** por puerto. Al recibir por el puerto  $x$ : si el destino está asociado a otro puerto  $y$  no bloqueado, reenviar por  $y$ ; si está asociado al mismo  $x$ , descartar (filtrar); si es desconocido, **inundar** por todos los puertos salvo  $x$ .

2. **Aprendizaje de direcciones:** la **dirección origen** de cada trama recibida por el puerto  $x$  indica que esa estación está «del lado» de  $x$ ; cada entrada tiene un **temporizador** (envejecimiento, típicamente 300 s) que se reinicia al verla de nuevo.
3. **Evitar bucles:** con caminos redundantes las tramas circulan sin fin, se duplican y las tablas aprenden mal (en la Fig. 15.11 ambos puentes terminan creyendo que A está del lado de la LAN Y). Se calcula un **árbol de expansión** (subgrafo sin ciclos que conecta todas las LAN) bloqueando algunos puertos.

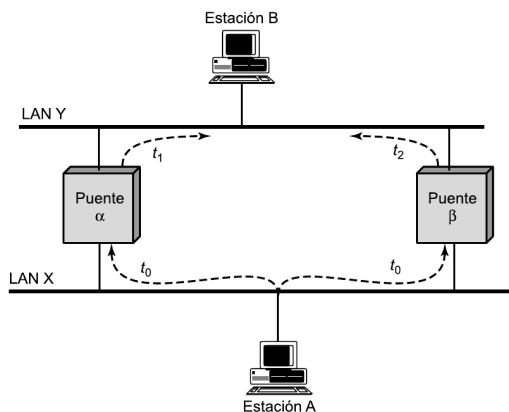


Figura 49: Bucle de puentes: tramas duplicadas y aprendizaje erróneo. (Stallings, Fig. 15.11, p. 503)

### 5.9. Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1D)

Cada puente tiene un **Bridge ID** = prioridad (2 bytes, por defecto 32768) + dirección MAC, y cada puerto un **costo** (según velocidad: 10 Mbps = 100, 100 Mbps = 19, 1 Gbps = 4, 10 Gbps = 2). Los puentes intercambian **BPDUs** (*Bridge Protocol Data Units*, a la dirección multicast 01:80:C2:00:00:00) cada 2 s (*hello*).

1. **Elección del puente raíz:** el de **menor Bridge ID** (menor prioridad; a igualdad, menor MAC). Todos sus puertos quedan **designados** (reenvían).
2. **Puerto raíz** en cada puente no raíz: el de **menor costo acumulado hasta la raíz** (desempe: menor Bridge ID del vecino, luego menor ID de puerto).
3. **Puerto designado** en cada segmento/LAN: el del puente con menor costo a la raíz hacia ese segmento (desempe por Bridge ID); ese puente reenvía el tráfico del segmento.
4. Todo puerto que no es raíz ni designado queda **bloqueado** (no reenvía datos pero sigue escuchando BPDUs).

Estados de puerto: **bloqueo** → **escucha** (15 s, *forward delay*) → **aprendizaje** (15 s) → **envío**; también **deshabilitado**. Si no llegan BPDUs durante *max age* (20 s) se recalcula el árbol: la convergencia de 802.1D tarda 30–50 s. **RSTP** (802.1w) converge en pocos segundos (puertos alternativos y de respaldo, negociación propuesta/acuerdo); **MSTP** (802.1s) calcula un árbol por grupo de VLAN.

#### Procedimiento para resolver un ejercicio de STP

(1) Raíz = menor (prioridad, MAC). (2) Para cada otro puente, sumar costos de los enlaces hasta la raíz por cada puerto y marcar como **raíz** el de menor costo. (3) En cada enlace/LAN, el extremo más cercano a la raíz es **designado** (en la raíz, todos). (4) Los puertos restantes se **bloquean**: habrá exactamente uno bloqueado por cada ciclo del grafo. En la Fig. 15.10, con costos iguales, basta bloquear uno de los puentes 101, 104 o 107 para romper el ciclo A–B–E.

### 5.10. VLAN y protocolo de troncal IEEE 802.1Q

Una **VLAN** es un **dominio de difusión lógico**: agrupa puertos (o direcciones) de uno o varios conmutadores independientemente de su ubicación física. Ventajas: limita la difusión, segmenta por seguridad o departamento, flexibilidad sin recablear. Tráfico entre VLAN distintas **requiere un router** o conmutador de capa 3 (Clase 8).

- **Puerto de acceso:** pertenece a una sola VLAN; las tramas viajan **sin etiqueta**.
- **Puerto troncal (trunk):** transporta varias VLAN entre conmutadores (o hacia un router) **etiquetando** cada trama.

- **Etiqueta 802.1Q** (4 bytes, insertada entre la dirección origen y Longitud/Tipo): **TPID** = 0x8100 (16 bits) · **PCP** (3 bits, prioridad 802.1p para QoS) · **DEI/CFI** (1 bit) · **VID** (12 bits → 4096 valores; 1–4094 utilizables; 1 = VLAN por defecto). La trama máxima pasa a 1522 bytes y se recalcula el FCS.
- **VLAN nativa**: la que viaja sin etiqueta por el troncal (por defecto la 1); debe coincidir en ambos extremos.
- **Q-in-Q** (802.1ad) apila dos etiquetas (proveedores).

| Destino (6) | Origen (6) | TPID 0x8100 (2) | PCP·DEI·VID (2) | Tipo/Long. (2) | Datos 42–1500 | FCS (4) |
|-------------|------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|---------|
|-------------|------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|---------|

Trama Ethernet con etiqueta 802.1Q (tamaños en bytes; con etiqueta el mínimo de datos baja a 42).

### 5.11. Conmutadores de capa 2 y capa 3 (15.5)

Problemas de una red grande solo con conmutadores de capa 2: **espacio de direcciones plano** → **sobrecarga de difusión** (una trama de difusión llega a todos; un equipo defectuoso puede provocar una **tormenta de difusión**) y **falta de caminos múltiples** (STP deja un solo camino activo). Solución: dividir en **subredes** unidas por routers; para no perder velocidad, **conmutadores de capa 3** que reenvían IP por hardware: **paquete a paquete** (como un router,  $\approx 10\times$  más rápido) o **basados en flujo** (identifican flujos por origen/destino o etiqueta de flujo IPv6 y les asignan un camino predefinido).

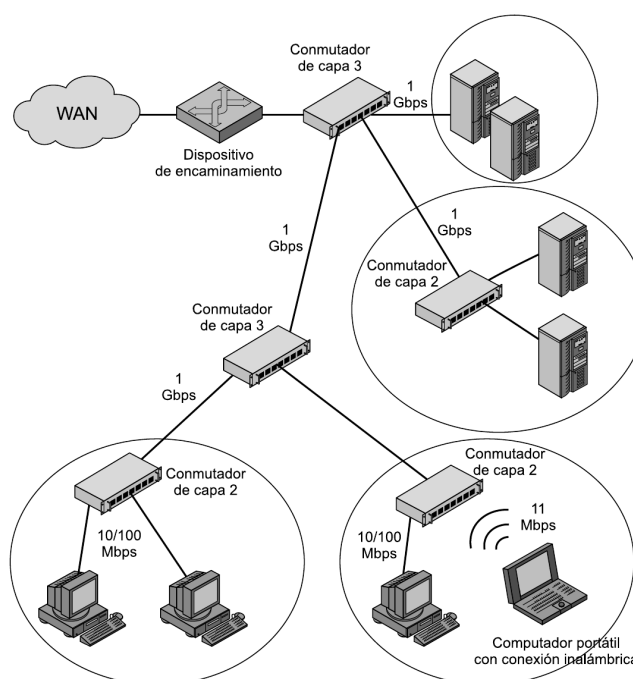


Figura 50: Configuración típica: conmutadores de capa 2 en el acceso, de capa 3 en el núcleo, router hacia la WAN. (Stallings, Fig. 15.14, p. 509)

### 5.12. Guía de cuestiones de repaso (Cap. 15)

#### 15.1 Requisitos de redes de salas de computadores vs LAN de PC.

→ Salas (backend): alta velocidad, interfaces rápidas, acceso distribuido, distancias cortas, pocos equipos caros, alta fiabilidad. LAN de PC: bajo costo por conexión, muchos equipos, velocidad moderada.

#### 15.2 Backend vs SAN vs troncal.

→ Backend: interconecta grandes sistemas y almacenamiento. SAN: red dedicada al almacenamiento compartido, con dispositivos conectados directamente a la red. Troncal: LAN de alta capacidad que interconecta LAN departamentales.

#### 15.3 ¿Qué es la topología?

→ La forma en que se interconectan las estaciones de la red.

#### 15.4 Cuatro topologías.

→ Bus (medio lineal multipunto con terminadores), árbol (bus ramificado desde una raíz), anillo (repetidores en lazo unidireccional; la trama vuelve al origen que la retira) y estrella (nodo central que difunde o conmuta).

**15.5 Propósito del comité IEEE 802.**

→ Desarrollar los estándares de LAN/MAN para las capas física y de enlace (LLC y MAC), adoptados luego por ISO.

**15.6 ¿Por qué hay distintos estándares LAN?**

→ Porque distintas aplicaciones requieren distintos compromisos de costo, velocidad, distancia y medio (y evoluciona la tecnología): 802.3, 802.5, 802.11, etc.

**15.7 Servicios LLC.**

→ No orientado a conexión sin confirmación (datagramas), orientado a conexión (control de flujo y errores) y no orientado a conexión con confirmación (datagramas confirmados).

**15.8 Modos de operación LLC.**

→ Tipo 1 (PDU UI, sin confirmación), tipo 2 (conexión estilo HDLC ABM: SABME, UA, I, S, DISC) y tipo 3 (PDU AC confirmadas con secuencia de 1 bit).

**15.9 Funciones MAC.**

→ Ensamblar/desensamblar tramas con direcciones y CRC, reconocer direcciones, detectar errores y controlar el acceso al medio.

**15.10 Funciones de un puente.**

→ Leer las tramas de una LAN, aceptar las destinadas a la otra, almacenarlas y retransmitirlas con la MAC de la otra LAN; aprender direcciones y encaminar entre varias LAN.

**15.11 ¿Qué es un árbol de expansión?**

→ Un subgrafo que conecta todas las LAN (nodos) usando algunos puentes (aristas) sin formar ciclos; garantiza un único camino entre dos LAN.

**15.12 Concentrador vs conmutador.**

→ El hub repite la señal a todos los puertos (medio compartido, colisiones, capacidad total compartida); el switch reenvía cada trama solo al puerto destino, varias en paralelo y en full-duplex.

**15.13 Store-and-forward vs cut-through.**

→ El primero recibe la trama entera y verifica el CRC antes de reenviar (más retardo, no propaga errores); el segundo reenvía al leer la dirección destino (menor retardo, puede propagar tramas erróneas).

**5.13. Guía de ejercicios (Caps. 15 y 16)****15.1 ¿HDLC en lugar de LLC?**

→ No directamente: HDLC supone un enlace con estación primaria/secundaria y no contempla acceso múltiple sin nodo primario ni la multiplexación por SAP; LLC adapta HDLC a medios compartidos apoyándose en la MAC.

**15.2 Teletipo asíncrono en una LAN.**

→ Cada carácter iría en una trama con enorme sobrecarga y competiría por el medio cada vez. Solución: un concentrador/servidor de terminales que agrupe caracteres en tramas (por tiempo o por fin de línea).

**15.3 Tiempo de transferencia de  $10^6$  caracteres.**

→ (a)  $8 \times 10^6 / 64000 = 125$  s. (b) Por paquete:  $t = (P + 80)/B + 88/B + 2d/v$ ; número de paquetes =  $8 \times 10^6 / P$ ; total =  $n.º \times t$  y rendimiento =  $8 \times 10^6 / \text{total}$ . (c) Anillo: sumar el retardo de  $N$  repetidores (un bit cada uno) y la propagación por  $2D$ .

**15.4 Bus de 1 km a 10 Mbps, trama de 10 000 bits.**

→ (a) Transmisión 1 ms + propagación media ( $\approx 1/3$  de la longitud: 333 m  $\rightarrow 1,7 \mu\text{s}$ )  $\approx 1,002$  ms. (b) Se detecta la interferencia tras el retardo de propagación entre ambas, como máximo 1000 m / 200 m/ $\mu\text{s}$  = 5  $\mu\text{s}$  = 50 bits.

**15.5 Igual a 100 Mbps.**

→ Transmisión 0,1 ms; detección  $\leq 5 \mu\text{s}$  = 500 bits: la relación  $a$  empeora 10 veces.

**15.6 Longitud equivalente de un bit de retardo por repetidor.**

→  $v/R$ : (a) 1 Mbps  $\rightarrow 200$  m; (b) 40 Mbps  $\rightarrow 5$  m.

**15.8** Fiabilidad de anillos.

→ (a)  $P_A = 1 - (1 - P_l)^{300}(1 - P_r)^{300}$ . (b) B falla del todo si fallan los tres anillos o el puente central, etc.: plantear con probabilidades de cada anillo  $P_{\text{anillo}} = 1 - (1 - P_l)^{100}(1 - P_r)^{100}$ . Con  $10^{-2}$ ,  $P_A \approx 0,998$ : un anillo grande es casi seguro que falle; segmentar con puentes mejora la disponibilidad.

**15.10** Matriz y tablas de la Fig. 15.10.

→ Para cada par (LAN origen, LAN destino) anotar el primer puente de la ruta de menos saltos; la tabla de cada puente, por cada LAN a la que se conecta, asocia las estaciones destino con la LAN de salida.

**16.1** Fracción de ranuras desperdiciadas.

→ Una ranura se desperdicia si intentan 2 o más:  $1 - (1 - p)^N - Np(1 - p)^{N-1}$  (si se cuentan también las vacías, sumar  $(1 - p)^N$ ).

**16.2** CSMA p-persistente sin competencia.

→ El número de iteraciones es geométrico con éxito  $p$ : media  $1/p$ ; como transmite en la última, espera  $T(1/p - 1)$ .



## 6. Clase 7 (21/9) – Capa de interred: direccionamiento IP, ICMP, ARP y BOOTP

### Lectura de la clase

[COM] **Cap. 7** «Internet Protocol: Connectionless Datagram Delivery (IPv4, IPv6)». Para el direccionamiento (IPv4, IPv6, subredes, VLSM, CIDR) se usa [COM] Cap. 5; para ARP, Cap. 6; para ICMP, Cap. 9; para BOOTP, Cap. 22. Complementaria: [KR] Cap. 4. Las figuras son de [STA] Cap. 18, cuyas cuestiones y ejercicios se responden al final.

### 6.1. Servicio de IP: entrega de datagramas sin conexión

Internet ofrece la abstracción de **una única red virtual** que une a todos los hosts; la arquitectura física queda oculta. Tres niveles conceptuales de servicio: **entrega de paquetes sin conexión (IP)**, **transporte fiable (TCP)** y **aplicaciones**. La fiabilidad se construye **encima** de una base no fiable, que encaja con lo que ofrece cualquier hardware de red.

#### Idea clave

IP ofrece un servicio **no fiable** (los paquetes pueden perderse, duplicarse, retrasarse o llegar desordenados, y IP no lo detecta ni avisa), **sin conexión** (cada datagrama se trata en forma independiente y puede seguir otro camino) y de **mejor esfuerzo** (solo descarta si se agotan recursos o fallan las redes). IP define (1) el formato del **datagrama**, (2) la función de **reenvío** y (3) las reglas de procesamiento, generación de errores y descarte.

### 6.2. El datagrama IPv4

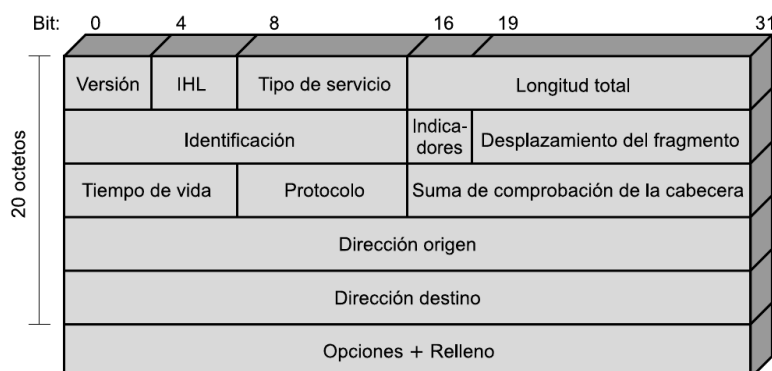


Figura 51: Cabecera IPv4 (20 bytes sin opciones). (Stallings, Fig. 18.6, p. 610)

| Campo                 | Bits | Significado                                                                                                                                        |
|-----------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versión               | 4    | 4 para IPv4. Todo software IP la verifica antes de procesar.                                                                                       |
| HLEN (IHL)            | 4    | Longitud de la cabecera en <b>palabras de 32 bits</b> : 5 sin opciones (20 bytes), máximo 15 (60 bytes).                                           |
| Tipo de servicio / DS | 8    | Hoy <b>DiffServ</b> : 6 bits de código (DSCP, 64 valores; xxx000 = antigua precedencia) + 2 bits (usados por ECN). Es una sugerencia, no garantía. |
| Longitud total        | 16   | Datagrama completo (cabecera + datos) en bytes; máximo 65 535. Datos = longitud total – 4 × HLEN.                                                  |
| Identificación        | 16   | Número único por datagrama del origen; se copia en todos sus fragmentos.                                                                           |
| Indicadores (flags)   | 3    | Reservado · <b>DF</b> (no fragmentar) · <b>MF</b> (más fragmentos).                                                                                |
| Desplazamiento        | 13   | Posición de los datos del fragmento en el datagrama original, en <b>unidades de 8 bytes</b> .                                                      |
| Tiempo de vida (TTL)  | 8    | Cada router lo decrementa en 1; al llegar a 0 se descarta y se envía ICMP «tiempo excedido». Evita bucles.                                         |



|                            |         |                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protocolo                  | 8       | Qué lleva la carga: 1 = ICMP, 2 = IGMP, 6 = TCP, 17 = UDP, 89 = OSPF.                                                                                                       |
| Suma de comprobación       | 16      | Solo de la <b>cabecera</b> : complemento a uno de la suma en complemento a uno de las palabras de 16 bits (con el campo en 0). Se recalcula en cada router (cambia el TTL). |
| Direcciones origen/destino | 32 + 32 | Origen <b>original</b> y destino <b>final</b> ; no cambian en el camino (salvo opciones de ruta en origen o NAT).                                                           |
| Opciones + relleno         | var.    | Registro de ruta (7), ruta estricta (9) o libre (3) en origen, marca de tiempo (4), etc.; relleno hasta múltiplo de 32 bits.                                                |

La suma de comprobación cubre solo la cabecera: los routers procesan menos y cada protocolo superior elige su propia verificación (pero está obligado a tenerla). Los enteros de cabecera viajan en **orden de red = big endian** (byte más significativo primero).

### 6.3. Encapsulado, MTU y fragmentación

Cada datagrama viaja en el campo de datos de una trama (Ethernet: tipo 0x0800 para IPv4, 0x86DD para IPv6). Cada tecnología limita los datos por trama: **MTU** (Ethernet 1500 bytes). **MTU del camino** = mínimo de las MTU de las redes del camino.

- **IPv4**: fragmenta **cualquier router** que lo necesite (y los fragmentos pueden volver a fragmentarse). Cada fragmento tiene la misma estructura que un datagrama: se copia la cabecera y se ajustan longitud total, MF y desplazamiento. Los datos de cada fragmento (salvo el último) deben ser **múltiplo de 8 bytes**.
- **Reensamblado solo en el destino final** (los routers no guardan estado). Se agrupan por (origen, identificación); con el desplazamiento y el bit MF del último se sabe cuándo están todos. Hay un **temporizador de reensamblado**: si expira se descartan todos los fragmentos. **Perder un fragmento = perder el datagrama**.
- Si DF = 1 y hace falta fragmentar → se descarta y se envía ICMP «fragmentación necesaria».
- Opciones: las que procesan los routers (rutas en origen) se copian en todos los fragmentos; las del destino (registro de ruta) solo en el primero (bit de copia del código de opción).
- **IPv6**: los routers **no fragmentan**; el **origen** averigua la MTU del camino (**PMTUD**: envía, recibe ICMPv6 «paquete demasiado grande» y achica) y fragmenta con una **cabecera de extensión de fragmento**.

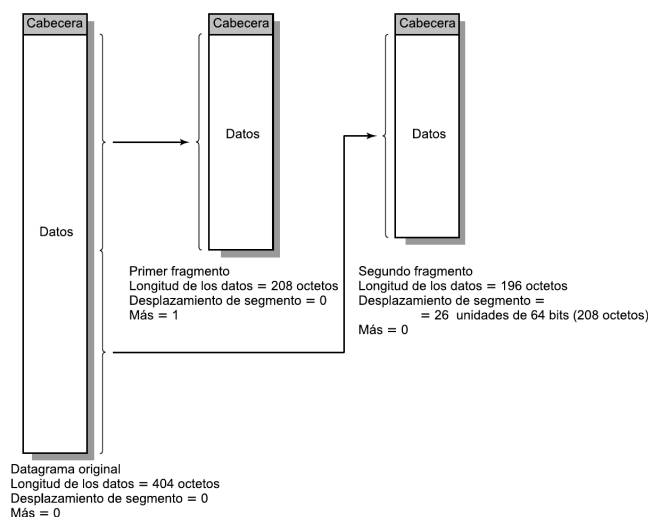


Figura 52: Ejemplo de fragmentación de un datagrama de 404 bytes de datos. (Stallings, Fig. 18.5, p. 607)

#### Fragmentación paso a paso (ejercicio 18.5 de Stallings)

Datagrama de 4480 bytes (20 de cabecera + 4460 de datos) que pasa por una red con MTU 1500. Datos por fragmento:  $1500 - 20 = 1480$  (múltiplo de 8:  $185 \times 8$ ). Se necesitan  $\lceil 4460/1480 \rceil = 4$  fragmentos.

| Fragmento | Datos | Longitud total | MF | Desplazamiento |
|-----------|-------|----------------|----|----------------|
| 1         | 1480  | 1500           | 1  | 0              |
| 2         | 1480  | 1500           | 1  | 185            |

|   |      |      |   |     |
|---|------|------|---|-----|
| 3 | 1480 | 1500 | 1 | 370 |
| 4 | 20   | 40   | 0 | 555 |

Desplazamiento = byte de inicio / 8 (0, 1480, 2960, 4440 bytes).

## 6.4. Direccionamiento IPv4

Una dirección IP identifica una **conexión a una red** (interfaz), no un equipo: un router con  $n$  interfaces tiene  $n$  direcciones. Conceptualmente es un par (prefijo de red, sufijo de host). Notación **decimal con puntos**: 4 octetos (128.10.2.30).

### 6.4.1. Direccionamiento con clases (histórico)

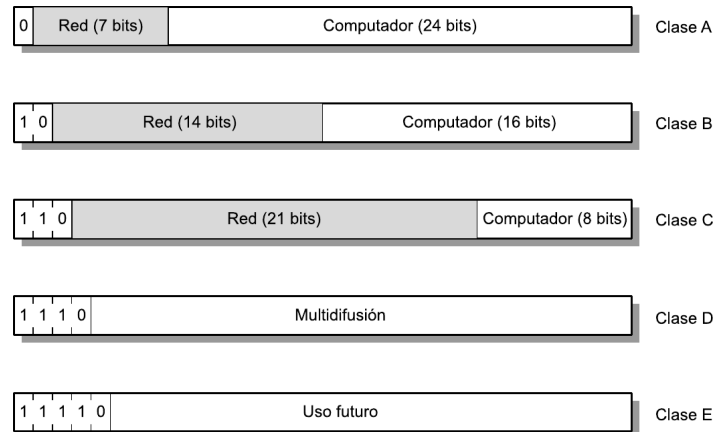


Figura 53: Formatos de dirección IPv4 con clases. (Stallings, Fig. 18.7, p. 612)

| Clase | Bits iniciales | Rango primer octeto    | Red / host    | Máscara por defecto |
|-------|----------------|------------------------|---------------|---------------------|
| A     | 0              | 1–126 (127 = loopback) | 8 / 24        | 255.0.0.0 (/8)      |
| B     | 10             | 128–191                | 16 / 16       | 255.255.0.0 (/16)   |
| C     | 110            | 192–223                | 24 / 8        | 255.255.255.0 (/24) |
| D     | 1110           | 224–239                | multidifusión | —                   |
| E     | 1111           | 240–255                | reservada     | —                   |

### 6.4.2. Subredes y máscaras

Una organización divide la parte local (host) en **subred + host**; afuera se ve una sola red. La **máscara de subred** tiene 1 en los bits de red+subred y 0 en los de host; se escribe en decimal (255.255.255.192) o en **notación barra** (/26). Para un prefijo de longitud  $n$ :

$$\text{direcciones del bloque} = 2^{32-n} \quad \text{hosts utilizables} = 2^{32-n} - 2$$

(se reservan la **dirección de red**, host todo 0, y la de **difusión dirigida**, host todo 1; un /31 se usa en enlaces punto a punto y un /32 es un host).

#### Calcular red, difusión y rango de hosts

Host 192.168.10.77/26. Máscara 255.255.255.192 → tamaño de bloque  $256 - 192 = 64$  en el último octeto. 77 cae en el bloque que empieza en 64: **red** 192.168.10.64, **difusión** 192.168.10.127, hosts .65 a .126 (62 hosts). En binario: dirección AND máscara = red.

**Subredes de longitud fija:** todas las subredes con la misma máscara. Tomar  $s$  bits de host da  $2^s$  subredes (Comer muestra la regla antigua  $2^s - 2$ , que excluía la subred toda 0 y toda 1). Ejemplo: 172.16.0.0/16 en 8 subredes → 3 bits → /19 (bloques de 32 en el tercer octeto: 172.16.0.0, .32.0, .64.0, ...), 8190 hosts cada una.

### 6.4.3. VLSM (máscaras de longitud variable)

Cada subred elige su propia máscara según su tamaño, para aprovechar mejor el espacio. Hay que asignar con cuidado para que no se **solapen** (ambigüedad). Procedimiento: ordenar las subredes de **mayor a menor**, asignar a cada una el bloque potencia de 2 más chico que alcance ( $\text{hosts} + 2$ ) alineado a su tamaño, y seguir con la siguiente dirección libre.

#### Diseño VLSM

Con 192.168.1.0/24: LAN A 100 hosts, LAN B 50, LAN C 20 y dos enlaces punto a punto.

| Subred   | Necesita | Prefijo   | Red           | Hosts / difusión |
|----------|----------|-----------|---------------|------------------|
| A        | 100 + 2  | /25 (128) | 192.168.1.0   | .1–.126 / .127   |
| B        | 50 + 2   | /26 (64)  | 192.168.1.128 | .129–.190 / .191 |
| C        | 20 + 2   | /27 (32)  | 192.168.1.192 | .193–.222 / .223 |
| Enlace 1 | 2 + 2    | /30 (4)   | 192.168.1.224 | .225–.226 / .227 |
| Enlace 2 | 2 + 2    | /30 (4)   | 192.168.1.228 | .229–.230 / .231 |

Queda libre 192.168.1.232/29 y siguientes para crecer.

### 6.4.4. CIDR (direccionamiento sin clases)

Desde 1993, para frenar el agotamiento de direcciones: el prefijo puede tener **cualquier longitud**; se eliminan las clases (salvo la D) y la máscara se conoce globalmente. Notación dirección/n. Cada ISP recibe un bloque y lo reparte en sub-bloques potencia de 2 alineados.

- **Agregación / superredes:** varias redes contiguas se anuncian como un único prefijo. Ej.: 200.10.0.0/24 ... 200.10.3.0/24 → 200.10.0.0/22. Reduce el tamaño de las tablas de los routers.
- **Coincidencia del prefijo más largo:** si varias entradas coinciden con el destino, se usa la de prefijo más largo (más específica).
- Ejemplo de Comer: 128.211.168.0/21 = 2048 direcciones (128.211.168.0 a 128.211.175.255).

### 6.4.5. Direcciones especiales y privadas

| Dirección                                 | Uso                                                                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 0.0.0.0                                   | Origen provisorio al arrancar (aún sin IP). También «ruta por defecto» 0.0.0.0/0. |
| 255.255.255.255                           | Difusión limitada a la red local (no la reenvían los routers).                    |
| red + host todo 1                         | Difusión dirigida a una red/subred (muchos routers la bloquean).                  |
| red + host todo 0                         | Identifica a la red.                                                              |
| 127.0.0.0/8                               | Loopback (127.0.0.1): nunca sale del equipo.                                      |
| 224.0.0.0/4                               | Multidifusión (ex clase D).                                                       |
| 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16 | <b>Privadas</b> (RFC 1918): no se encaminan en Internet; requieren NAT (Clase 9). |
| 169.254.0.0/16                            | Enlace local (autoconfiguración cuando no hay DHCP).                              |

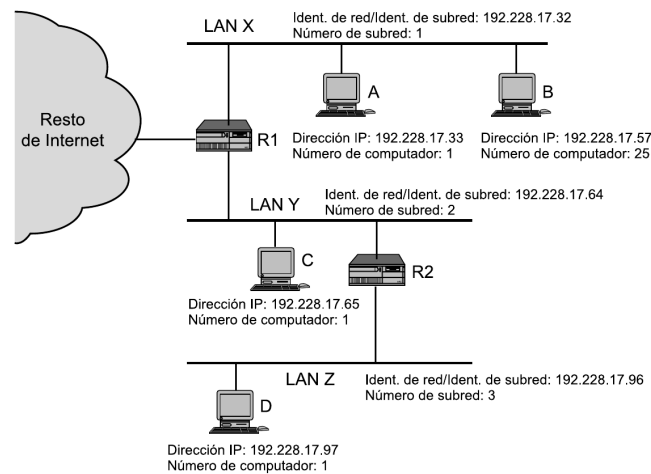


Figura 54: Ejemplo de uso de subredes: una red de clase B dividida en tres LAN. (Stallings, Fig. 18.8, p. 613)

## 6.5. IPv6

Motivo principal: el **agotamiento de IPv4**; además simplificar la cabecera, mejorar opciones, flujos (QoS) y seguridad.

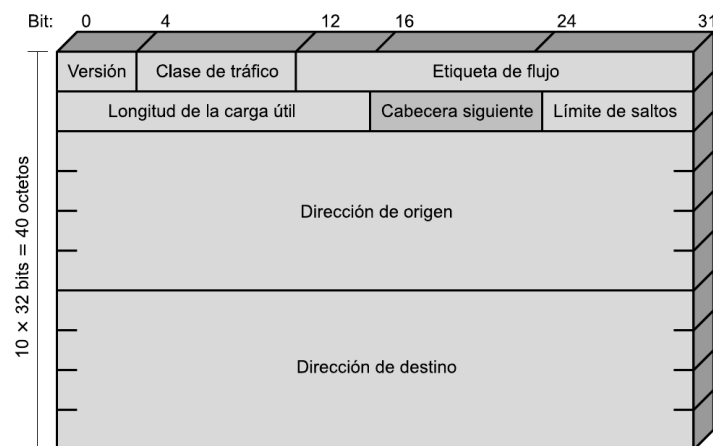


Figura 55: Cabecera base IPv6 (40 bytes fijos). (Stallings, Fig. 18.11, p. 621)

- **Cabecera base fija de 40 bytes** (alineada a 64 bits): versión (6) · **clase de tráfico** (8, igual que DS) · **etiqueta de flujo** (20, identifica un flujo para tratamiento especial; 0 = sin flujo) · **longitud de la carga útil** (16, sin la cabecera base) · **cabecera siguiente** (8) · **límite de saltos** (8, = TTL) · origen y destino de **128 bits**.
- Se eliminaron: HLEN, suma de comprobación de cabecera (la hacen enlace y transporte), campos de fragmentación (pasan a una extensión) y opciones (pasan a extensiones).
- **Cabeceras de extensión** encadenadas por el campo **cabecera siguiente** (que en la última indica el protocolo de la carga: 6 TCP, 17 UDP, 58 ICMPv6). Orden recomendado: opciones **salto a salto** (0, la procesa cada router, por eso va primera) · opciones de destino (60, para los destinos de la ruta) · **encaminamiento** (43) · **fragmento** (44) · **autenticación** (51) · **ESP** (50, cifrado) · opciones de destino final (60).

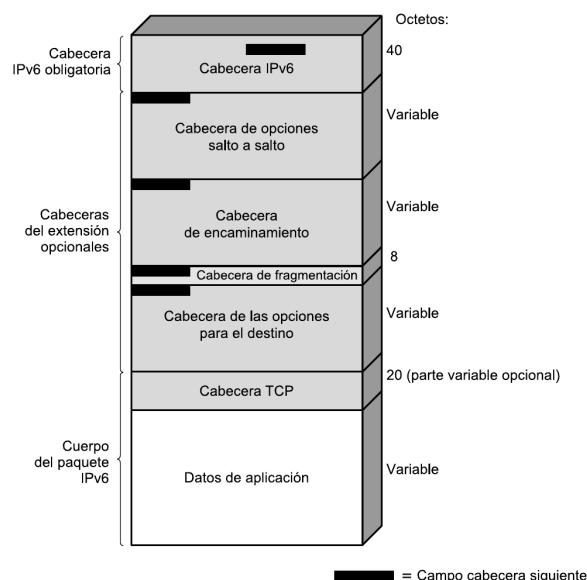


Figura 56: Paquete IPv6 con cabeceras de extensión. (Stallings, Fig. 18.10, p. 620)

**Direcciones IPv6** (128 bits): notación **hexadecimal con dos puntos** en 8 grupos de 16 bits; se omiten ceros a la izquierda de cada grupo y **una** secuencia de grupos en cero se reemplaza por **::** (ej. FF05:0:0:0:0:0:0:B3 = FF05::B3). Prefijos con barra igual que CIDR.

- **Unidifusión** (un interfaz): global 2000::/3 = prefijo global de encaminamiento + ID de subred (en total normalmente /64) + **ID de interfaz de 64 bits** (de la MAC por **EUI-64**: se inserta FFFE en el medio y se invierte el bit U/L, o aleatorio); **enlace local** FE80::/10 (siempre presente, no se encamina); únicas locales FC00::/7 (equivalentes a las privadas); loopback ::1; no especificada ::.
- **Multidifusión** FF00::/8 (reemplaza a la difusión, que **no existe** en IPv6): todos los nodos FF02::1, todos los routers FF02::2.
- **Anycast** (cualquiera de un grupo): se entrega al miembro **más cercano** según el encaminamiento.
- Transición: direcciones IPv4 embebidas (: : FFFF: a.b.c.d), doble pila, túneles y traducción (NAT64).

|                           | IPv4                                             | IPv6                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Dirección                 | 32 bits, decimal con puntos                      | 128 bits, hexadecimal con :                   |
| Cabecera                  | 20–60 bytes, con opciones y suma de comprobación | 40 bytes fijos + extensiones, sin suma        |
| Fragmentación             | Origen y routers                                 | Solo el origen (PMTUD)                        |
| Difusión                  | Sí                                               | No (multidifusión)                            |
| Resolución de direcciones | ARP                                              | NDP (ICMPv6)                                  |
| Configuración             | Manual o DHCP                                    | SLAAC (autoconfiguración sin estado) o DHCPv6 |

## 6.6. ICMP (protocolo de mensajes de control de Internet)

Parte obligatoria de IP para **informar errores** y enviar **información de control**. Los mensajes viajan **dentro de un datagrama IP** (protocolo 1; ICMPv6 = cabecera siguiente 58) y siempre van al **origen original** (el único conocido). ICMP **informa**, no corrige. Formato: **tipo** (8 bits) · **código** (8) · **suma de comprobación** (16) · resto según el tipo; los de error incluyen la cabecera IP y los primeros 8 bytes de datos del datagrama que lo causó. No se generan errores sobre errores ICMP, fragmentos no iniciales ni difusiones.

| Tipo (ICMPv4) | Mensaje                                                                                                                                            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 / 8         | Respuesta / solicitud de eco ( <b>ping</b> ).                                                                                                      |
| 3             | Destino inalcanzable: código 0 red, 1 host, 2 protocolo, 3 <b>puerto</b> , 4 <b>fragmentación necesaria</b> y <b>DF activado</b> (usado en PMTUD). |

|              |                                                                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5            | Redirección: el router avisa al host que use otro primer salto mejor en la misma red.                           |
| 11           | Tiempo excedido: código 0 TTL = 0 en tránsito (usado por <b>traceroute</b> ), 1 tiempo de reensamblado agotado. |
| 12           | Problema de parámetro en la cabecera.                                                                           |
| 13/14, 17/18 | Marca de tiempo, máscara de dirección (obsoletos).                                                              |

**traceroute** envía datagramas con TTL = 1, 2, 3, ...; cada router donde el TTL llega a 0 responde «tiempo excedido» y revela su dirección; el destino responde «puerto inalcanzable» (o eco). En ICMPv6 se agregan «paquete demasiado grande» (2) y los mensajes de **descubrimiento de vecinos** (NDP: solicitud/anuncio de router 133/134, solicitud/anuncio de vecino 135/136, redirección 137).

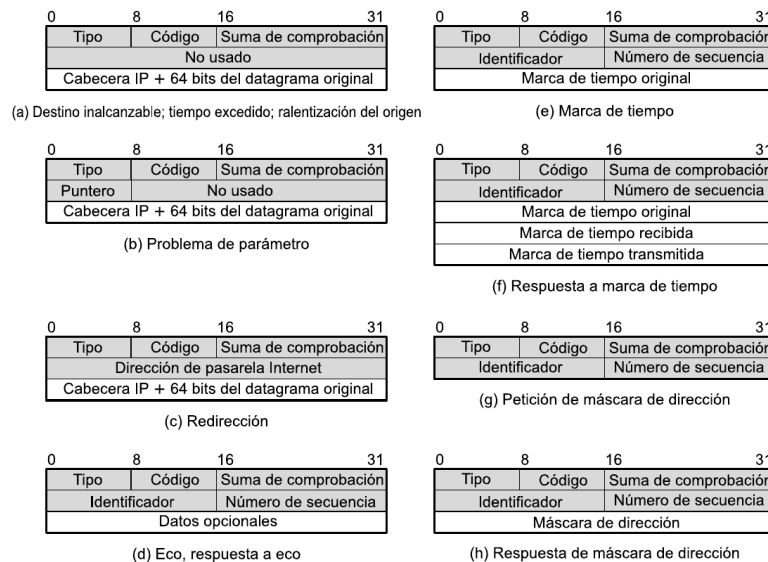


Figura 57: Formatos de mensajes ICMP. (Stallings, Fig. 18.9, p. 615)

## 6.7. ARP (protocolo de resolución de direcciones)

Para enviar un datagrama por una red física hace falta la **dirección de hardware** del siguiente salto (el destino si está en la misma red, o el router). ARP traduce **IPv4** → **MAC** dinámicamente, sin base de datos central.

1. El emisor busca en su **caché ARP**. Si no está, **difunde** una **solicitud ARP** (trama a FF:FF:FF:FF:FF:FF, tipo Ethernet 0x0806) con su IP y MAC y la **IP buscada**.
2. Todos la reciben; solo el dueño de esa IP responde con una **respuesta ARP unidifusión** con su MAC.
3. Ambos guardan la asociación en caché (con tiempo de expiración, típicamente minutos). Los que reciben la solicitud pueden actualizar la entrada del emisor si ya la tenían.

Mensaje ARP: tipo de hardware (1 = Ethernet), tipo de protocolo (0x0800), longitudes (6 y 4), operación (1 solicitud, 2 respuesta), MAC e IP del emisor, MAC e IP del destino. Variantes: **ARP gratuito** (anunciar la propia IP / detectar duplicados), **proxy ARP** (un router responde por hosts de otra red), **RARP** (MAC → IP, reemplazado por BOOTP/DHCP). ARP no tiene autenticación: es vulnerable a **envenenamiento de caché**. En IPv6 lo reemplaza **NDP**.

## 6.8. BOOTP (protocolo de arranque)

Permite que un equipo **sin dirección** obtenga su configuración al iniciar. Reemplazó a RARP y es la base de DHCP (Clase 10).

- Usa **UDP**: el servidor escucha en el **puerto 67** y el cliente en el **68**. El cliente difunde (destino 255.255.255.255, origen 0.0.0.0) una solicitud con su MAC; el servidor responde con **su dirección IP**, la IP del servidor, el router por defecto, máscara y el **nombre del archivo de arranque** (que luego se descarga con TFTP).
- Asignación **estática**: el servidor tiene una tabla MAC → IP configurada a mano (DHCP agrega asignación dinámica con **arrendamientos**).
- Si cliente y servidor están en redes distintas, un **agente de retransmisión** (relay) en el router reenvía la solicitud. Retransmite con temporizador aleatorio si no hay respuesta (UDP no es fiable).

## 6.9. Guía de cuestiones de repaso (Stallings Cap. 18)

### 18.1 Razones para fragmentar y reensamblar.

→ Las redes tienen distintas MTU; tramas cortas detectan y corrigen errores con menos retransmisión, permiten un acceso más equitativo al medio y requieren menos memoria en los nodos; las aplicaciones pueden querer enviar bloques grandes.

### 18.2 Requisitos de la interconexión de redes.

→ Enlace entre redes, encaminamiento y entrega entre procesos de distintas redes, contabilidad y estado, sin modificar las redes existentes; acomodar distintos direccionamientos, tamaños de paquete, mecanismos de acceso, temporizadores, recuperación de errores, informes de estado, encaminamiento, servicios con y sin conexión.

### 18.3 Reensamblar solo en el destino.

→ Pros: los routers no guardan estado ni memoria, los fragmentos pueden tomar caminos distintos y es simple. Contras: los fragmentos pequeños viajan por todas las redes (más sobrecarga) y perder uno obliga a retransmitir todo el datagrama.

### 18.4 Tres indicadores IPv4.

→ Reservado (0), DF = no fragmentar (si hace falta, se descarta y se avisa por ICMP) y MF = más fragmentos (1 en todos menos el último).

### 18.5 Cálculo de la suma de comprobación.

→ Se pone el campo en 0, se suman en complemento a uno todas las palabras de 16 bits de la cabecera y se guarda el complemento a uno del resultado. El receptor suma todo (incluido el campo): debe dar todo 1.

### 18.6 Clase de tráfico vs etiqueta de flujo.

→ La clase de tráfico marca la prioridad o clase de servicio de **cada paquete** (DiffServ); la etiqueta de flujo identifica una **secuencia de paquetes** relacionados que los routers pueden tratar de forma especial (reservas, mismo camino).

### 18.7 Tres tipos de direcciones IPv6.

→ Unidifusión (un interfaz), anycast (un grupo de interfaces; se entrega al más cercano) y multidifusión (todos los del grupo).

### 18.8 Propósito de las cabeceras IPv6.

→ Base (direcciones y datos esenciales), salto a salto (opciones para cada router, ej. jumbogramas, alerta de router), encaminamiento (lista de nodos a visitar), fragmento (identificación, desplazamiento, M), autenticación (integridad y autenticidad), ESP (confidencialidad) y opciones de destino (para el destino).

## 6.10. Guía de ejercicios (Stallings Cap. 18 y Comer Cap. 7)

### 18.1 ¿Quién usa identificador, DF y TTL?

→ Identificador: lo asigna el IP de origen y lo usan routers (al fragmentar) y destino (reensamblado). DF: lo pone el origen y lo respetan los routers. TTL: lo pone el origen y lo decrementa cada router; el destino no lo necesita entregar.

### 18.2 Información suplementaria de la cabecera IP.

→ 20 bytes mínimo (hasta 60 con opciones) por datagrama, más la de cada fragmento.

### 18.3 ¿Cuándo usar ruta en el origen?

→ Pruebas y depuración (forzar un camino), seguridad (evitar redes no confiables), política o costo, o cuando los routers no conocen una ruta.

### 18.4 Algoritmo de reensamblado.

→ Buffer del tamaño máximo con una **lista de agujeros** (inicio, fin), inicialmente uno de 0 a  $\infty$ . Cada fragmento llena parte de un agujero y lo parte en hasta dos; el último fragmento (MF = 0) fija el final. Termina cuando la lista queda vacía. La lista puede guardarse dentro de los propios agujeros del buffer.

### 18.5 Fragmentar 4480 bytes con MTU 1500.



→ Ver ejemplo resuelto: longitudes 1500, 1500, 1500, 40; MF 1, 1, 1, 0; desplazamientos 0, 185, 370, 555.

#### 18.6 Recalcular la suma sin empezar de cero.

→ Actualización incremental: si una palabra cambia de  $m$  a  $m'$ , nueva suma  $HC' = \sim(\sim HC + \sim m + m')$  en complemento a uno (RFC 1624); al bajar el TTL en 1 basta sumar 0x0100 al campo con acarreo circular.

#### 18.7 Opciones en fragmentos.

→ Se copian en todos los que afectan el reenvío (rutas estricta y libre, seguridad); solo en el primero las de registro de ruta y marca de tiempo (basta una copia y los fragmentos pueden ir por caminos distintos).

#### 18.8 1500 bits de datos + 160 TCP + 160 IP por dos redes (24 bits de cabecera), destino con paquete máximo de 800 bits.

→ Datos IP por fragmento  $\leq 800 - 24 - 160 = 616$  bits: los 1660 bits de carga se dividen en 3 fragmentos. Bits entregados =  $1660 + 3 \times 160 + 3 \times 24 = 2212$  bits.

#### 18.10 ¿Relación entre interconexión y encaminamiento interno?

→ Conviene que sean independientes (IP no debe depender de cómo encamina internamente cada red), aunque compartir información de estado puede mejorar las decisiones.

#### 18.11 Comparar cabeceras IPv4 e IPv6.

→ Versión = versión; tipo de servicio → clase de tráfico; longitud total → longitud de carga útil; identificación, flags y desplazamiento → cabecera de fragmento; TTL → límite de saltos; protocolo → cabecera siguiente; suma de comprobación → eliminada; direcciones de 32 → 128 bits; opciones → extensiones; nuevo: etiqueta de flujo.

#### 18.12 Orden de las extensiones.

→ Salto a salto primero porque la examinan todos los routers; encaminamiento antes de fragmento porque los nodos intermedios la necesitan y la parte no fragmentable debe ir en cada fragmento; autenticación y ESP después porque cubren lo que sigue y se verifican en el destino.

#### C7.1 Ventaja/desventaja de que la suma cubra solo la cabecera.

→ Menos procesamiento en routers; pero los protocolos superiores deben verificar sus datos o un error en la carga pasa inadvertido.

#### C7.10 MTU mínima para un datagrama con 1 byte de datos.

→ IPv4: 21 bytes (20 + 1). IPv6: 41 bytes (40 + 1), aunque IPv6 exige  $MTU \geq 1280$ .

#### C7.12 Trama Ethernet con un datagrama mínimo.

→ El datagrama mínimo (20 bytes) se rellena a 46 bytes de datos → trama de 64 bytes (más 8 de preámbulo/SFD).



## 7. Clase 8 (28/9) – Encaminamiento interno y externo

### Lectura de la clase

[COM] **Cap. 12** «Routing Architecture: Cores, Peers, And Algorithms», **Cap. 13** «Routing Among Autonomous Systems (BGP)» y **Cap. 14** «Routing Within An Autonomous System (RIP, RIPng, OSPF, IS-IS)». Complementaria: [KR] Cap. 5. **EIGRP** (propietario de Cisco) y el **enrutamiento entre VLAN** no están en Comer y se resumen de la documentación general. Figuras de [STA] Cap. 19 (sección 19.2), cuyas cuestiones sobre encaminamiento se responden al final.

### 7.1. Reenvío vs encaminamiento

- **Reenvío (forwarding)**: acción local de cada router o host: mirar la dirección destino del datagrama, buscar en la **tabla de reenvío** y enviarlo al **siguiente salto**. **Entrega directa**: el destino está en una red a la que el equipo se conecta (se usa ARP y se envía la trama al destino). **Entrega indirecta**: se envía al router siguiente.
- La tabla tiene entradas (prefijo/máscara, siguiente salto, interfaz). Se elige la coincidencia con el **prefijo más largo**; si no hay ninguna se usa la **ruta por defecto** (0.0.0.0/0). El siguiente salto **no** va en el datagrama: solo determina la MAC destino de la trama.
- **Encaminamiento (routing)**: proceso, normalmente distribuido, que **construye** las tablas. Puede ser **estático** (rutas configuradas a mano: simple, sin sobrecarga, pero no se adapta a fallas; ideal para redes pequeñas o «stub» con una sola salida) o **dinámico** (protocolos que intercambian información y recalculan ante cambios).

### Idea clave

Los hosts y la mayoría de los routers tienen **información parcial**: conocen sus redes y usan rutas por defecto hacia lo lejano. El diseño debe garantizar **reenvío globalmente consistente**: que todas las redes sean alcanzables y que no haya bucles. Históricamente Internet usó una **arquitectura de núcleo** (routers núcleo con información completa y el resto con rutas por defecto hacia ellos); hoy hay **redes troncales de ISP pares** (peers) interconectadas en muchos puntos.

### 7.2. Algoritmos de encaminamiento

#### 7.2.1. Vector distancia (Bellman-Ford distribuido)

Cada router mantiene una lista (destino, distancia, siguiente salto) y la **envía periódicamente a sus vecinos**. Al recibir el vector del vecino  $V$  (a costo  $c(V)$ ), para cada destino  $D$ :

$$d(D) = \min_V (c(V) + d_V(D))$$

y actualiza si la nueva distancia es menor, o si la ruta actual ya pasaba por  $V$  (hay que creerle al siguiente salto aunque empeore).

- Simple de implementar, poca memoria; pero cada router solo conoce lo que dicen sus vecinos («encaminamiento por rumor»), los mensajes crecen con el número de redes y la **convergencia es lenta**.
- **Problema de la cuenta al infinito**: si cae una red, dos routers pueden anunciarse mutuamente una ruta vieja y subir la distancia de a poco (bucle temporal). Soluciones:
  - ▶ **Horizonte dividido** (*split horizon*): no anunciar una ruta por la interfaz por donde se aprendió.
  - ▶ **Envenenamiento en reversa** (*poison reverse*): anunciarla por esa interfaz pero con distancia infinita.
  - ▶ **Retención** (*hold down*): tras saber que una red es inalcanzable, ignorar nuevas rutas hacia ella durante un tiempo (60 s en RIP).
  - ▶ **Actualizaciones desencadenadas** (*triggered updates*): avisar de inmediato ante un cambio, sin esperar el periodo.
  - ▶ Un **infinito pequeño** (16 en RIP) acota la cuenta.

### Actualización por vector distancia

Enlaces: A–B (1), A–C (4), B–C (2), B–D (5), C–D (1). Tabla inicial de A: B 1 (B), C 4 (C). A recibe de B el vector {A 1, C 2, D 5}: vía B,  $C = 1 + 2 = 3 < 4 \rightarrow$  **actualiza** C 3 (B);  $D = 1 + 5 = 6 \rightarrow$  **agrega** D 6 (B). Cuando B aprende

que D está a 3 (vía C) y lo anuncia, A pasa a D 4 (B). Así, con intercambios sucesivos, todos convergen a las distancias mínimas.

### 7.2.2. Estado de enlace (SPF, Dijkstra)

Cada router: (1) descubre a sus vecinos y prueba sus enlaces (mensajes **hello**); (2) **inunda** toda la red con un **anuncio de estado de enlace** (LSA: «estoy conectado a X con costo c») numerado; (3) con todos los anuncios arma el **mapa completo** (grafo) y (4) ejecuta **Dijkstra** (camino más corto primero, SPF) con él mismo como raíz, obteniendo el árbol de caminos mínimos y de ahí su tabla.

- Cada router calcula **localmente** con la misma información → converge rápido y sin bucles de cuenta al infinito; los mensajes no dependen del número de redes sino de los enlaces de cada router.
- Requiere más memoria y CPU; adecuado para redes grandes o de topología cambiante.

#### Dijkstra desde A (mismo grafo)

| Paso | Conjunto definitivo | B     | C     | D        |
|------|---------------------|-------|-------|----------|
| 0    | {A}                 | 1 (A) | 4 (A) | $\infty$ |
| 1    | {A, B}              | —     | 3 (B) | 6 (B)    |
| 2    | {A, B, C}           | —     | —     | 4 (C)    |
| 3    | {A, B, C, D}        | —     | —     | —        |

En cada paso se agrega el nodo no definitivo de menor distancia y se relajan sus vecinos. Tabla de A: B, C y D por el siguiente salto **B** (costos 1, 3 y 4).

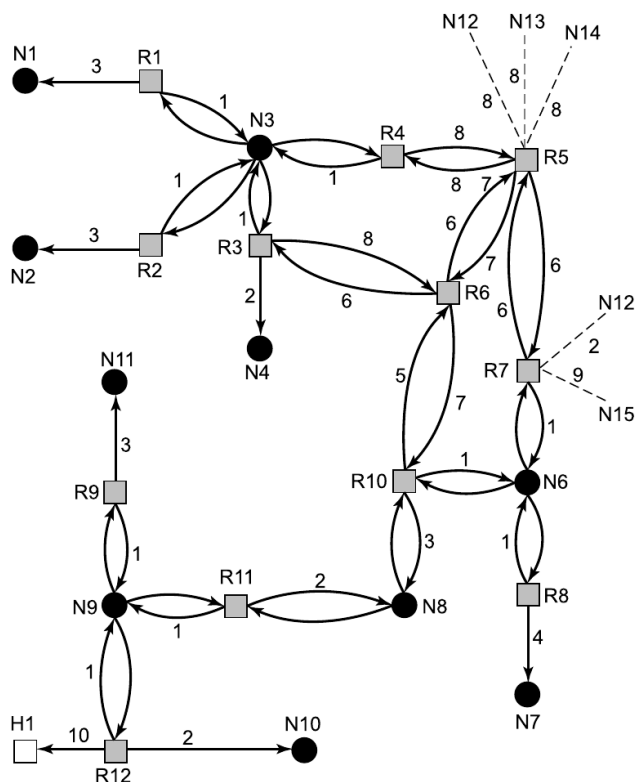


Figura 58: Grafo dirigido de un sistema autónomo (costos en cada arco). (Stallings, Fig. 19.8, p. 653)

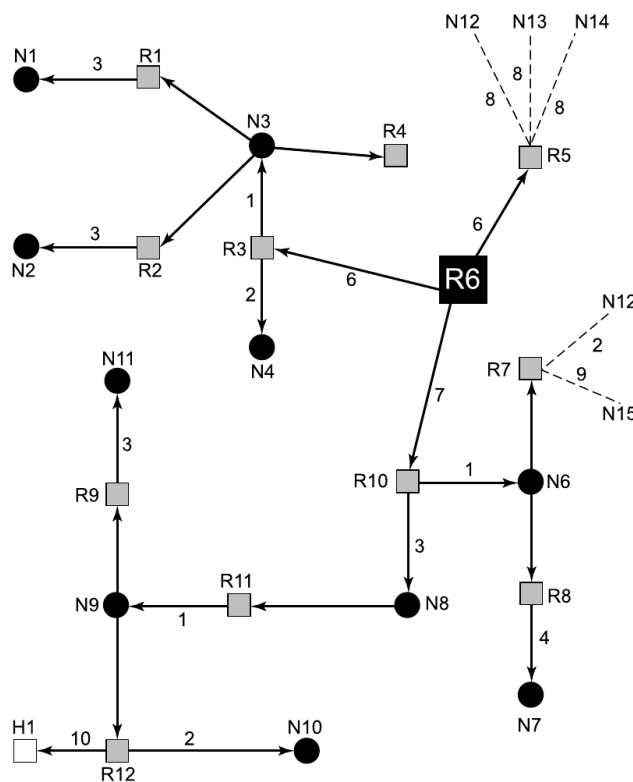


Figura 59: Árbol SPF calculado por el router R6. (Stallings, Fig. 19.9, p. 654)

### 7.2.3. Vector de caminos

Variante del vector distancia que anuncia el **camino completo** (lista de sistemas autónomos) en vez de una distancia: permite detectar bucles (si aparezco en el camino, lo descarto) y aplicar **políticas**. Lo usa BGP.

### 7.3. Sistemas autónomos: IGP y EGP

Un **sistema autónomo (AS)** es un conjunto de redes y routers bajo una **única autoridad administrativa** (ej. un ISP o una gran empresa), identificado por un número de AS (ASN). Dentro de un AS se usa un **protocolo de pasarela interior (IGP)** que busca caminos óptimos (RIP, OSPF, IS-IS, EIGRP); entre AS, un **protocolo de pasarela exterior (EGP)** orientado a **alcanzabilidad y políticas** (BGP). Un AS debe **anunciar** sus redes a los demás para ser alcanzable.

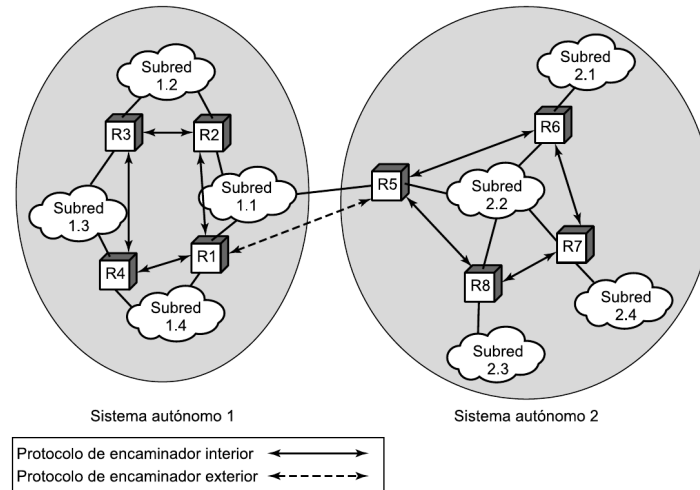


Figura 60: Protocolos de encaminamiento interior y exterior entre dos sistemas autónomos. (Stallings, Fig. 19.5, p. 643)

### 7.4. RIP (Routing Information Protocol)

- **Vector distancia** con métrica = **número de saltos** (una red directamente conectada = 1); **16 = infinito** → solo sirve para redes de diámetro  $\leq 15$ .
- Mensajes sobre **UDP puerto 520: solicitud y respuesta**. Cada router **activo** difunde su tabla cada **30 s**; un router **pasivo** (host) solo escucha. Una ruta expira si no se renueva en **180 s**; luego se anuncia con métrica 16 antes de borrarla.
- Usa horizonte dividido, envenenamiento en reversa, retención (60 s) y actualizaciones desencadenadas.
- **RIPv1**: con clases, sin máscara, por difusión. **RIPv2**: incluye **máscara de subred** (soporta VLSM/CIDR), siguiente salto, autenticación y usa la multidifusión 224.0.0.9. **RIPng** (IPv6): UDP 521, mismas reglas.
- Desventajas: convergencia lenta, bucles transitorios, la métrica de saltos ignora velocidad y carga, mucha sobrecarga en redes grandes.

### 7.5. OSPF (Open Shortest Path First)

- **Estado de enlace**, estándar abierto del IETF; viaja **directamente sobre IP** (protocolo 89), multidifusión 224.0.0.5 (todos los routers OSPF) y 224.0.0.6 (DR).
- **Métrica configurable** por interfaz (en Cisco, costo =  $10^8 /$  ancho de banda); admite **rutas de igual costo** (balanceo de carga) y máscaras variables (sin clases). Mensajes autenticados.
- **Áreas**: el AS se divide en áreas jerárquicas conectadas al **área troncal 0**. La topología de un área queda oculta a las otras (se resumen rutas) → menos anuncios y cálculos. Tipos de router: interno, **de borde de área (ABR)**, de troncal y **de borde de AS (ASBR)**.
- En redes de difusión se elige un **router designado (DR)** y uno de respaldo (BDR) para que no todos intercambien con todos: cada router forma adyacencia con el DR.
- Mensajes: **Hello** (descubrir y mantener vecinos, cada 10 s), **descripción de base de datos**, **solicitud de estado de enlace**, **actualización de estado de enlace** (lleva los LSA) y **confirmación**. OSPFv2 para IPv4, OSPFv3 para IPv6.
- **IS-IS**: protocolo de estado de enlace de OSI, muy usado por grandes ISP; no depende de IP.

## 7.6. EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)

### Complemento (fuera de la bibliografía de la clase)

Protocolo de Cisco (hoy publicado como RFC 7868), **vector distancia avanzado** (a veces llamado «híbrido»). Usa protocolo IP **88** y multidifusión 224.0.0.10. Características:

- **Métrica compuesta:** por defecto ancho de banda mínimo del camino y retardo acumulado (opcionalmente carga y fiabilidad).
- Algoritmo **DUAL**: mantiene una **tabla de topología** con lo que anuncian los vecinos; el mejor camino es el **sucesor** y un camino alternativo libre de bucles es el **sucesor factible** (cumple la **condición de factibilidad**: la distancia anunciada por el vecino es menor que la distancia factible actual). Si el sucesor cae y hay sucesor factible, la conmutación es **inmediata**; si no, consulta a los vecinos.
- **Actualizaciones parciales y desencadenadas** (no periódicas), **Hello** para mantener vecinos, soporta VLSM/CIDR, balanceo con costos distintos.
- Distancia administrativa (Cisco) para elegir entre protocolos: conectada 0, estática 1, EIGRP 90, OSPF 110, RIP 120.

## 7.7. BGP (Border Gateway Protocol)

- **EGP de Internet** (versión 4). **Vector de caminos**: anuncia prefijos alcanzables junto con el **AS\_PATH** (secuencia de AS a atravesar) → detecta bucles y permite políticas.
- Se ejecuta sobre **TCP puerto 179** (fiable: no necesita retransmitir ni enviar tablas completas periódicamente; solo cambios incrementales). **eBGP** entre routers de distintos AS; **iBGP** para distribuir lo aprendido dentro del AS.
- Funciones: **adquisición de vecinos** (acordar intercambiar información), **alcanzabilidad de vecinos** (comprobar que siguen activos) y **alcanzabilidad de redes** (anunciar y retirar prefijos).
- Mensajes (cabecera común de 19 bytes): **OPEN** (iniciar sesión, ASN, tiempo de retención), **UPDATE** (anunciar rutas con atributos y retirar rutas), **NOTIFICATION** (error, cierra la sesión), **KEEPALIVE** (mantener la sesión y confirmar el OPEN; típicamente cada un tercio del tiempo de retención) y **ROUTE-REFRESH**.
- Atributos de camino: **AS\_PATH**, **NEXT\_HOP**, **ORIGIN**, **LOCAL\_PREF** (preferencia dentro del AS), **MED** (sugerencia al vecino), comunidades.
- **Políticas**: en el núcleo de Internet la elección no es por camino más corto sino por **economía**: cada ISP decide qué anunciar y a quién (**tránsito** pago vs **peering** sin costo, en IXP o enlaces privados). No hay un registro central autoritativo: anuncios falsos pueden «secuestrar» prefijos.

|                 | RIP                  | OSPF                        | EIGRP                         | BGP                   |
|-----------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Tipo            | IGP vector distancia | IGP estado de enlace        | IGP vector distancia avanzado | EGP vector de caminos |
| Métrica         | Saltos (máx. 15)     | Costo (ancho de banda)      | Ancho de banda + retardo      | Atributos / política  |
| Transporte      | UDP 520              | IP 89                       | IP 88                         | TCP 179               |
| Actualizaciones | Periódicas, 30 s     | Por cambio (LSA) + refresco | Parciales por cambio          | Incrementales         |
| Convergencia    | Lenta                | Rápida                      | Muy rápida                    | Lenta, estable        |
| Escala          | Redes pequeñas       | Grandes, con áreas          | Grandes (Cisco)               | Internet              |

## 7.8. Routers y enrutamiento entre VLAN

Un **router** tiene una interfaz (y una dirección IP) en cada red que interconecta, reenvía datagramas IP según su tabla y **separa dominios de difusión**. Cada VLAN (Clase 5) es una subred IP distinta, por lo que el tráfico entre VLAN requiere encaminamiento:

- **Una interfaz física del router por VLAN**: simple, pero no escala (un puerto de router y de switch por VLAN).

- **Router-on-a-stick:** un único enlace **troncal 802.1Q** entre el switch y el router, dividido en **subinterfaces** (una por VLAN, con su etiqueta e IP, que será el **gateway por defecto** de los hosts de esa VLAN). El tráfico entre VLAN sube y baja por el mismo enlace (cuello de botella).
- **Switch de capa 3:** una **interfaz virtual (SVI)** por VLAN con su IP; el switch reenvía entre VLAN por hardware a velocidad de línea. Es la solución habitual en el núcleo de las redes de campus.

### Router-on-a-stick (configuración típica estilo Cisco)

```
interface g0/0.10
  encapsulation dot1q 10
  ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
interface g0/0.20
  encapsulation dot1q 20
  ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
```

En el switch, el puerto hacia el router se configura como troncal y los hosts de la VLAN 10 usan 192.168.10.1 como puerta de enlace.

## 7.9. Guía de cuestiones de repaso (Stallings Cap. 19, encaminamiento)

### 19.5 ¿Qué es un sistema autónomo?

→ Un conjunto de routers y redes bajo una misma administración que usan un protocolo de encaminamiento común internamente y presentan una política coherente hacia afuera.

### 19.6 Protocolo de encaminador interior vs exterior.

→ El interior (IRP/IGP) intercambia información detallada dentro de un AS para hallar caminos óptimos; el exterior (ERP/EGP) intercambia información resumida de alcanzabilidad entre AS, con políticas en vez de métricas comparables.

### 19.7 Tres estrategias de encaminamiento.

→ Vector distancia (cada nodo envía a sus vecinos su vector de distancias; RIP), estado de enlace (cada nodo inunda el estado de sus enlaces y calcula SPF con el mapa completo; OSPF) y vector de caminos (se anuncian destinos con el camino de AS, sin métrica; BGP).

### 19.8 Tres funciones de BGP.

→ Adquisición de vecinos (OPEN/KEEPALIVE), detección de vecino alcanzable (KEEPALIVE periódicos) y detección de red alcanzable (UPDATE con prefijos y caminos).

### 19.1–19.4 Multidifusión e IGMP.

→ Corresponden a multidifusión (no está en el temario de esta clase): IGMP permite que los hosts informen a su router local de qué grupos multicast quieren recibir.

## 7.10. Guía de ejercicios (Stallings Cap. 19 y Comer Caps. 12–14)

### 19.4 ¿Por qué IGMP usa TTL = 1?

→ Porque las consultas e informes IGMP son locales a la red: no deben ser reenviados por los routers.

### 19.5 Balanceo de carga OSPF y TCP.

→ Los segmentos de una conexión pueden ir por caminos de distinto retardo y llegar desordenados: el receptor genera ACK duplicados, el emisor puede retransmitir innecesariamente y reducir su ventana, y la estimación del RTT varía más. Por eso se suele balancear por flujo y no por paquete.

### 19.7 Ráfaga máxima de un cubo de testigos.

→ Durante  $S$  se gasta lo acumulado más lo que llega:  $B + RS = MS \rightarrow S = B/(M - R)$ . Con  $B = 250$  kB,  $R = 2$  MB/s,  $M = 25$  MB/s:  $S = 250 \times 10^3 / 23 \times 10^6 \approx 10,9$  ms.

### C12.1 Un router va a reenviar un datagrama por la misma interfaz por la que llegó.

→ Lo reenvía, pero además envía un **ICMP de redirección** al origen indicándole un primer salto mejor (que el origen podría usar directamente).

### C12.7 Dos routers anuncian el mismo costo $k$ a una red.

→ Si las métricas son costos administrativos (no saltos), el mismo valor puede corresponder a cantidades distintas de saltos reales; también influye cuántos saltos hay hasta cada router anunciante.

**C13.5** ¿Pueden dos AS formar un bucle con BGP?

→ No con anuncios correctos: el AS\_PATH incluye el propio ASN y un router descarta rutas que lo contienen. Solo políticas o configuraciones erróneas (o manipulación de atributos) podrían causarlo.

**C13.10** Omitir la red N en los anuncios a B, ¿la protege?

→ No: B puede alcanzarla por otro camino (otro AS que sí la anuncie, ruta por defecto). Ocultar rutas no es un mecanismo de seguridad; hacen falta filtros o cortafuegos.

**C14.5** ¿Cuándo el horizonte dividido evita la convergencia lenta?

→ En bucles de dos routers (topologías sin ciclos más largos); no basta cuando hay ciclos de tres o más routers.

**C14.8** ¿Cuándo la métrica de saltos da mejores rutas que el retardo?

→ Cuando los enlaces son homogéneos o el retardo es muy variable: el retardo medido oscila con la carga y provoca inestabilidad (rutas que cambian continuamente).

## 8. Clase 9 (5/10) – Capa de transporte: TCP, UDP y NAT

### Lectura de la clase

[COM] **Cap. 10** «User Datagram Protocol (UDP)», **Cap. 11** «Reliable Stream Transport Service (TCP)» y **Cap. 19** «Network Virtualization: VPNs, NATs, And Overlays» (secciones de NAT). Complementarias: [STA] **Cap. 20** «Protocolos de transporte» (de donde salen las figuras y la guía de ejercicios) y [KR] Cap. 3.

### 8.1. Servicios de la capa de transporte

IP entrega datagramas **entre equipos**; la capa de transporte los entrega **entre procesos** (aplicaciones) y, si se pide, de forma fiable. Funciones: **multiplexación/demultiplexación** mediante **puertos** de 16 bits, detección de errores y, en TCP, conexión, fiabilidad, orden, control de flujo y de congestión. Solo existe en los **sistemas finales**.

- **Socket** = (dirección IP, puerto). Una **conexión TCP** se identifica por la **4-tupla** (IP origen, puerto origen, IP destino, puerto destino): un servidor en el puerto 80 atiende muchas conexiones a la vez.
- Puertos **bien conocidos** 0–1023 (asignados por IANA a servidores), **registrados** 1024–49151 y **dinámicos/efímeros** 49152–65535 (los elige el cliente).

| Puerto    | Transporte                 | Servicio                    |
|-----------|----------------------------|-----------------------------|
| 20/21     | TCP                        | FTP datos/control           |
| 22 / 23   | TCP                        | SSH / TELNET                |
| 25        | TCP                        | SMTP                        |
| 53        | UDP y TCP                  | DNS                         |
| 67/68     | UDP                        | DHCP/BOOTP servidor/cliente |
| 69        | UDP                        | TFTP                        |
| 80 / 443  | TCP (443 también UDP/QUIC) | HTTP / HTTPS                |
| 110 / 143 | TCP                        | POP3 / IMAP                 |
| 161/162   | UDP                        | SNMP / traps                |
| 179       | TCP                        | BGP                         |
| 520       | UDP                        | RIP                         |

Stallings justifica tener servicios **sin conexión** también en transporte: recolección de datos (sensores), difusión de datos (anuncios, hora), petición/respuesta (transacciones) y tiempo real (voz), donde establecer una conexión o retransmitir no conviene.

### 8.2. UDP (User Datagram Protocol)

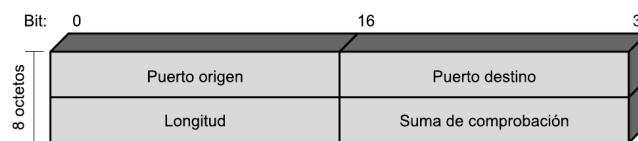


Figura 61: Cabecera UDP (8 bytes). (Stallings, Fig. 20.14, p. 717)

- Protocolo «delgado»: solo agrega a IP los **puertos** y una **suma de comprobación**. Sin conexión, **no fiable** (los mensajes pueden perderse, duplicarse, retrasarse o desordenarse), sin control de flujo ni de congestión, **preserva los límites de mensaje** (cada envío = un datagrama).
- Cabecera: puerto origen (opcional, 0 si no se espera respuesta) · puerto destino · **longitud** (cabecera + datos, mínimo 8) · suma de comprobación.
- La suma de comprobación cubre cabecera, datos y una **pseudocabecera** (IP origen, IP destino, cero, protocolo = 17, longitud UDP) para verificar que el datagrama llegó al destino correcto. Es **opcional en IPv4** (0 = no calculada) y obligatoria en IPv6. Si falla, el datagrama se descarta sin aviso.
- Si llega a un puerto sin proceso escuchando: se descarta y se envía ICMP «puerto inalcanzable».



- Usos: DNS, DHCP, SNMP, TFTP, RIP, voz y video en tiempo real (RTP), juegos, QUIC. Ventajas: sin retardo de conexión, sin estado, cabecera mínima, el emisor controla el ritmo. La aplicación debe tolerar o resolver pérdidas.

### 8.3. Fundamentos de la transmisión fiable

- **Confirmación positiva con retransmisión:** el receptor confirma (ACK) y el emisor retransmite si vence un **temporizador**. **Números de secuencia** para detectar duplicados y reordenar.
- **Ventana deslizante:** el emisor puede tener hasta  $W$  datos sin confirmar; al llegar un ACK la ventana se desplaza. Mantiene la red ocupada en vez de esperar cada ACK (parada y espera).
- Para aprovechar el canal la ventana debe cubrir el **producto ancho de banda  $\times$  retardo**:  $W \geq R \times \text{RTT}$ . Con ventana  $W$ , el rendimiento máximo es  $W/\text{RTT}$ .

#### Rendimiento limitado por la ventana (Comer, ejercicio 11.15)

Ventana máxima de 64 KB (65 535 bytes) con ancho de banda infinito y  $\text{RTT} = 20$  ms:  $65535 \times 8/0,02 \approx 26,2$  Mbps. Con  $\text{RTT} = 40$  ms se reduce a la mitad: 13,1 Mbps. No depende de IPv4 o IPv6 (la ventana está en bytes de datos). Para un enlace de 1 Gbps con  $\text{RTT}$  de 60 ms haría falta una ventana de  $10^9 \times 0,06/8 = 7,5$  MB  $\rightarrow$  opción de **escalado de ventana**.

### 8.4. TCP (Transmission Control Protocol)

Servicio de **flujo de bytes fiable**: orientado a conexión, punto a punto, **full-duplex**, sin límites de mensaje (la aplicación ve una secuencia de bytes), con buffers, control de flujo y de congestión. Hace pocas suposiciones sobre la red subyacente. La PDU es el **segmento**.

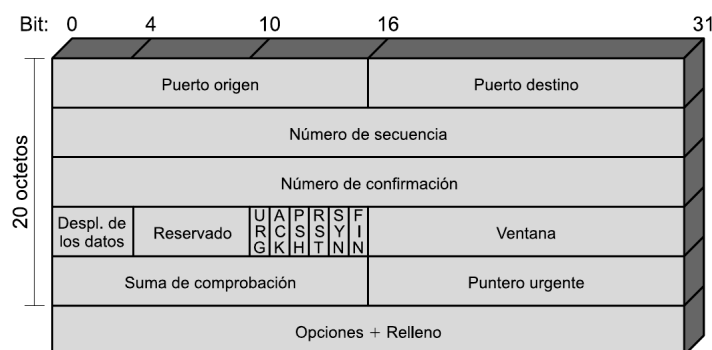


Figura 62: Cabecera TCP (20 bytes sin opciones). (Stallings, Fig. 20.10, p. 701)

| Campo                   | Bits    | Significado                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puertos origen/destino  | 16 + 16 | Identifican los procesos extremos.                                                                                                                                                                 |
| Número de secuencia     | 32      | Número del <b>primer byte de datos</b> del segmento (en un SYN, el ISN).                                                                                                                           |
| Número de confirmación  | 32      | <b>Próximo byte que se espera</b> recibir (confirmación <b>acumulativa</b> ); válido si $\text{ACK} = 1$ .                                                                                         |
| Desplazamiento de datos | 4       | Longitud de la cabecera en palabras de 32 bits (5–15 $\rightarrow$ 20–60 bytes).                                                                                                                   |
| Indicadores             | 6 (+3)  | <b>URG</b> (puntero urgente válido), <b>ACK</b> , <b>PSH</b> (entregar ya), <b>RST</b> (abortar), <b>SYN</b> (sincronizar números al abrir), <b>FIN</b> (no hay más datos). Más ECE, CWR para ECN. |
| Ventana                 | 16      | <b>Crédito</b> : cuántos bytes más acepta el receptor a partir del número de confirmación (control de flujo).                                                                                      |
| Suma de comprobación    | 16      | Cabecera + datos + pseudocabecera (protocolo 6), obligatoria.                                                                                                                                      |
| Puntero urgente         | 16      | Desplazamiento hasta el final de los datos urgentes.                                                                                                                                               |
| Opciones                | var.    | <b>MSS</b> (tamaño máximo de segmento, en el SYN), <b>escalado de ventana</b> ( $\times 2^F$ , $F \leq 14$ ), <b>SACK</b> (confirmación selectiva), <b>marcas de tiempo</b> .                      |

Las confirmaciones viajan «a caballito» (*piggyback*) en los segmentos de datos del sentido contrario. **PSH** fuerza la entrega inmediata; **URG** señala datos urgentes (fuera de banda).



### 8.4.1. Establecimiento de la conexión: acuerdo en tres pasos

Un extremo hace **apertura pasiva** (servidor: LISTEN) y el otro **apertura activa** (cliente).

1. Cliente → SYN, seq = x (estado SYN-SENT).
2. Servidor → SYN + ACK, seq = y, ack = x + 1 (SYN-RECEIVED).
3. Cliente → ACK, seq = x + 1, ack = y + 1 → ambos en ESTABLISHED.

El SYN y el FIN consumen un número de secuencia. Los **números iniciales (ISN)** se eligen al azar/por reloj para no confundir segmentos de conexiones anteriores. El diálogo en **tres pasos** (en vez de dos) permite rechazar un **SYN duplicado y obsoleto**: si B recibe un SYN viejo y responde, A, que no lo reconoce, envía RST.

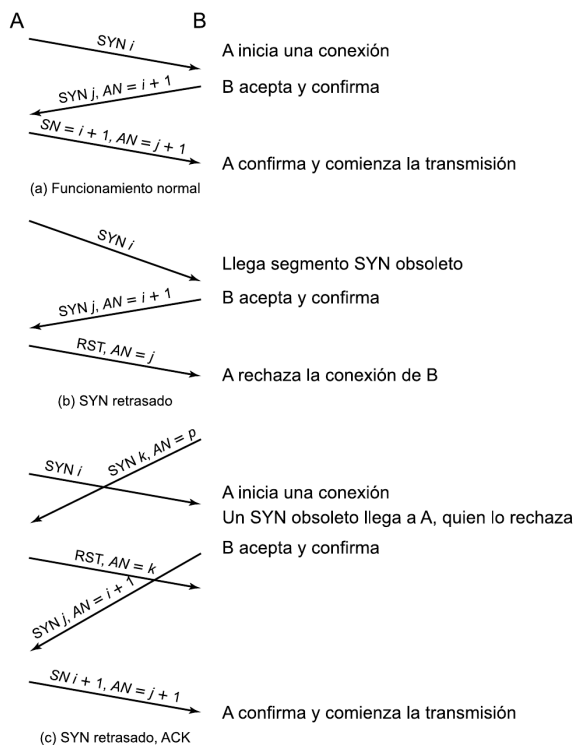


Figura 63: Diálogo en tres pasos: funcionamiento normal y con SYN obsoletos. (Stallings, Fig. 20.9, p. 697)

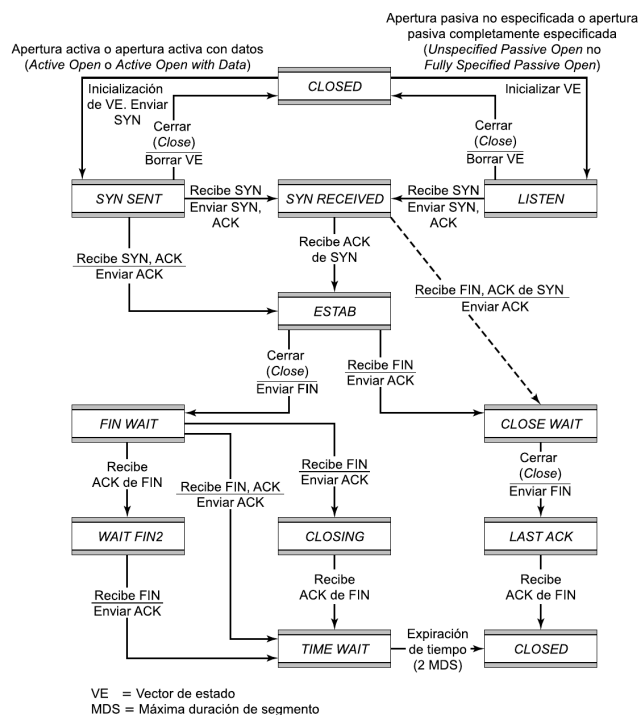


Figura 64: Diagrama de estados de la entidad TCP. (Stallings, Fig. 20.8, p. 696)

### 8.4.2. Cierre y reinicio

Cada sentido se cierra por separado (**semicierre**): FIN → ACK en un sentido y luego en el otro (4 segmentos, o 3 si el FIN y el ACK van juntos). Quien cierra primero pasa por FIN-WAIT-1, FIN-WAIT-2 y **TIME-WAIT**, donde espera  $2 \times \text{MSL}$  (tiempo máximo de vida del segmento) para (a) poder reenviar el último ACK si se perdió y (b) que mueran los segmentos viejos antes de reutilizar la misma 4-tupla. El otro pasa por CLOSE-WAIT y LAST-ACK. **RST** aborta la conexión de inmediato (puerto cerrado, error, conexión inexistente).

### 8.4.3. Control de flujo (esquema de créditos)

El receptor anuncia en **Ventana** cuántos bytes puede aceptar: el emisor puede enviar los bytes desde el número de confirmación hasta **confirmación + ventana - 1**. A diferencia de las ventanas de HDLC, **confirmar y dar crédito están desacoplados**: el receptor puede confirmar sin abrir la ventana (ventana 0 detiene al emisor, que sondea periódicamente con el **temporizador de persistencia**).

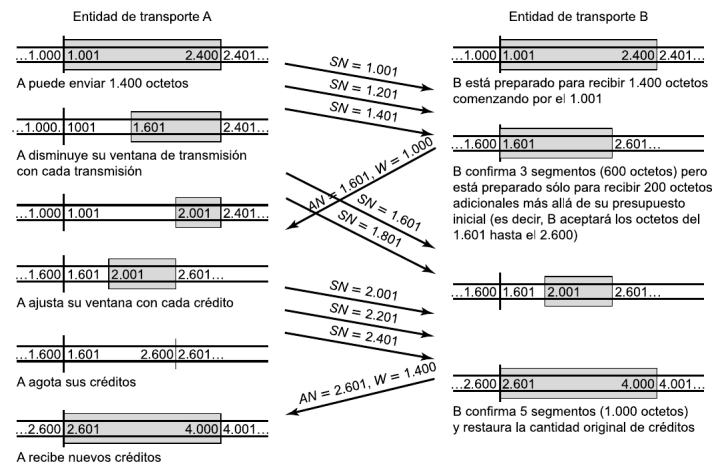


Figura 65: Ejemplo del mecanismo de asignación de créditos de TCP. (Stallings, Fig. 20.1, p. 685)

**Síndrome de la ventana tonta (SWS):** si el receptor anuncia ventanas muy chicas o el emisor manda segmentos muy chicos, se envían muchos segmentos con mucha cabecera y poco dato. Soluciones: el **receptor** no anuncia aumentos hasta poder abrir al menos  $\min(\text{MSS}, \text{buffer}/2)$  (y puede retrasar los ACK); el **emisor** usa el **algoritmo de Nagle**: con datos sin confirmar, acumula los datos nuevos hasta tener un segmento completo o recibir el ACK.

#### 8.4.4. Temporizador de retransmisión

El RTO debe adaptarse al RTT medido:

- Promediado exponencial** (RFC 793):  $\text{SRTT}(K+1) = \alpha \cdot \text{SRTT}(K) + (1-\alpha) \cdot \text{RTT}(K+1)$ , con  $\alpha \approx 0,8$ – $0,9$ , y  $\text{RTO} = \min(\text{UBOUND}, \max(\text{LBOUND}, \beta \cdot \text{SRTT}))$ ,  $\beta \approx 1,3$ – $2$ .
- Algoritmo de Jacobson** (estima también la variación):

$$\text{SERR} = \text{RTT} - \text{SRTT} \quad \text{SRTT} \leftarrow \text{SRTT} + g \cdot \text{SERR} \quad \text{SDEV} \leftarrow \text{SDEV} + h(|\text{SERR}| - \text{SDEV})$$

$$\text{RTO} = \text{SRTT} + f \cdot \text{SDEV}, \quad g = 1/8, \quad h = 1/4, \quad f = 4$$

- Algoritmo de Karn:** no usar el RTT de segmentos retransmitidos (no se sabe a qué transmisión corresponde el ACK) y, ante una retransmisión, **duplicar el RTO** (retroceso exponencial binario) y mantenerlo hasta recibir el ACK de un segmento no retransmitido.
- Retransmisión rápida:** 3 ACK duplicados indican un segmento perdido → se retransmite sin esperar el temporizador. **SACK** informa qué bloques llegaron fuera de orden.

#### 8.4.5. Control de congestión

La ventana efectiva es  $\text{awnd} = \min(\text{crédito}, \text{cwnd})$ , donde **cwnd** (ventana de congestión) la controla el emisor según las pérdidas que observa (una pérdida se interpreta como congestión).

- Arranque lento:** al abrir,  $\text{cwnd} = 1$  segmento y **+1 por cada ACK** → se **duplica cada RTT** (crecimiento exponencial) hasta el umbral **ssthresh**.
- Evitación de congestión:** por encima de **ssthresh**, **+1 segmento por RTT** (crecimiento lineal, aditivo).
- Ante **expiración del temporizador**:  $\text{ssthresh} = \text{cwnd}/2$ ,  $\text{cwnd} = 1$  y de nuevo arranque lento (**disminución multiplicativa**). Esto es **AIMD**.
- Recuperación rápida** (TCP Reno): con 3 ACK duplicados,  $\text{ssthresh} = \text{cwnd}/2$  y  $\text{cwnd} = \text{ssthresh} (+3)$ , sin volver a 1.
- En los routers, **RED** (descarte aleatorio temprano) evita la sincronización de muchas conexiones que produce el descarte por cola llena; **ECN** marca en vez de descartar.

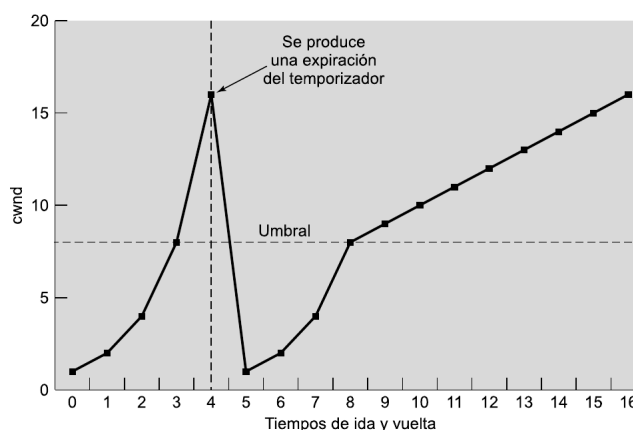


Figura 66: Arranque lento y evitación de congestión: tras la expiración en el RTT 4, cwnd vuelve a 1 y crece linealmente sobre el umbral. (Stallings, Fig. 20.13, p. 716)

### Traza de cwnd

ssthresh inicial = 16 segmentos. RTT 0: cwnd = 1; RTT 1: 2; RTT 2: 4; RTT 3: 8; RTT 4: 16 (alcanza el umbral) → RTT 5: 17; RTT 6: 18; ... Si en cwnd = 20 vence el temporizador: ssthresh = 10, cwnd = 1, y vuelve a crecer 1, 2, 4, 8, 10, 11, 12, ... Con 3 ACK duplicados (Reno) en cambio: ssthresh = 10 y cwnd = 10.

|                               | UDP                                | TCP                                                       |
|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Conexión                      | No                                 | Sí (tres pasos, cierre con FIN)                           |
| Fiabilidad y orden            | No                                 | Sí: ACK acumulativos, retransmisión, números de secuencia |
| Unidad                        | Mensajes (preserva límites)        | Flujo de bytes                                            |
| Control de flujo / congestión | No                                 | Ventana anunciada / cwnd                                  |
| Cabecera                      | 8 bytes                            | 20–60 bytes                                               |
| Usos                          | DNS, DHCP, SNMP, TFTP, VoIP, video | HTTP, SMTP, FTP, SSH, BGP                                 |

## 8.5. NAT y PAT (traducción de direcciones de red)

### Idea

Un dispositivo NAT se ubica entre la red de un sitio (con **direcciones privadas**, no encaminables) e Internet. Para los hosts del sitio es el **router por defecto**; para el ISP es **un único host** con una dirección global. En la salida **reemplaza la IP origen** (privada → global) y guarda la asociación en una **tabla de traducción**; en la entrada busca en la tabla y **reemplaza la IP destino** (global → privada). Es **transparente**: los hosts usan software TCP/IP estándar.

- **NAT estática** (1:1): cada privada tiene una pública fija; permite servidores internos accesibles desde afuera.
- **NAT dinámica**: se asigna una pública de un **grupo (pool)** mientras dura la comunicación.
- **NAPT / PAT** (*Port Address Translation*, «NAT con sobrecarga»): muchas privadas comparten **una** pública distinguiendo por **puerto**. Es la forma más usada (routers hogareños, Wi-Fi). La tabla guarda: **IP interna**, **puerto interno**, **IP externa**, **puerto externo**, **puerto NAT** y **protocolo** (TCP, UDP o ICMP). El **puerto NAT** se elige único para evitar conflictos cuando dos hosts internos usan el mismo puerto origen.

### Tabla NAPT (Comer, Fig. 19.7) – G es la IP pública del NAT

| IP interna  | Puerto int. | IP externa     | Puerto ext. | Puerto NAT | Tipo |
|-------------|-------------|----------------|-------------|------------|------|
| 192.168.0.5 | 38023       | 128.10.19.20   | 80          | 41003      | tcp  |
| 192.168.0.1 | 41007       | 128.10.19.20   | 80          | 41010      | tcp  |
| 192.168.0.6 | 56600       | 207.200.75.200 | 80          | 41012      | tcp  |

|             |       |             |    |       |     |
|-------------|-------|-------------|----|-------|-----|
| 192.168.0.3 | 38023 | 128.210.1.5 | 80 | 41007 | tcp |
|-------------|-------|-------------|----|-------|-----|

Salida: (192.168.0.5, 38023) → (128.10.19.20, 80) se envía como (G, 41003) → (128.10.19.20, 80). Respuesta: llega a (G, 41003); el NAT busca la entrada (IP externa, puerto NAT, tipo) y la reenvía a (192.168.0.5, 38023). Dos hosts usan el puerto 38023 sin conflicto porque reciben puertos NAT distintos.

**Creación de entradas:** (1) **manual** (mapeos permanentes: «reenvío de puertos» para alojar servidores), (2) por **datagramas salientes** (lo habitual: automático, pero nadie de afuera puede iniciar la comunicación) o (3) por **consultas DNS entrantes**. Variantes: NAT simétrica, de cono completo, restringida por dirección o por puerto (afectan qué tráfico entrante se acepta por un puerto ya abierto).

#### Complicaciones:

- Hay que **recalcular sumas de comprobación** de IP y de TCP/UDP (la pseudocabecera incluye las direcciones).
- **ICMP**: los mensajes de error contienen la cabecera del datagrama original, que también debe traducirse (y recalcular sus sumas); el eco usa el identificador como «puerto».
- **Aplicaciones que envían direcciones o puertos como datos** (FTP activo con PORT, SIP) no funcionan salvo que el NAT tenga una pasarela de aplicación (ALG) que reescriba el contenido (y ajuste números de secuencia si cambia la longitud); alternativa: FTP **pasivo**.
- **Fragmentación**: solo el primer fragmento lleva los puertos; NAT debe reensamblar o descartar fragmentos.
- Rompe el principio extremo a extremo y dificulta servidores internos y P2P (técnicas de atravesamiento: STUN, TURN). Ventajas: ahorra direcciones IPv4, oculta la red interna (cierta seguridad), permite cambiar de ISP sin reenumerar. Puede haber dos niveles (NAT del cliente y **CGNAT** del ISP, 100.64.0.0/10).

#### Complemento (fuera de la bibliografía de la clase)

El mismo capítulo de Comer presenta las **VPN**: redes privadas virtuales que unen sitios (o un host remoto) a través de Internet mediante **túneles** (encapsulado IP en IP) con **cifrado**, de modo que el tráfico entre sitios viaja confidencialmente y puede usar direcciones privadas; y las **redes superpuestas** (*overlays*), que construyen una topología virtual sobre Internet.

## 8.6. Guía de cuestiones de repaso (Stallings Cap. 20)

### 20.1 Elementos de dirección de un usuario TS destino.

→ Dirección del host (IP) e identificador del usuario dentro del host (puerto); y el protocolo de transporte (TCP/UDP).

### 20.2 Cuatro formas de conocer la dirección del destino.

→ Conocerla de antemano (configuración), usar una dirección **bien conocida** (puerto estándar), consultar un **servidor de nombres/directorio** (DNS, portmapper) o que el destino se cree a pedido (un proceso generado al recibir la solicitud que informa su dirección).

### 20.3 Multiplexación en transporte.

→ Varios usuarios de transporte (puertos) comparten una misma conexión/servicio de red (multiplexación hacia arriba), o una conexión de transporte usa varias conexiones de red (hacia abajo) para más rendimiento.

### 20.4 Esquema de créditos de TCP.

→ Cada ACK lleva el número del próximo byte esperado ( $A$ ) y un crédito ( $W$ ): el emisor puede enviar los bytes  $A$  a  $A + W - 1$ . Cada byte está numerado.

### 20.5 Diferencia con la ventana deslizante de HDLC.

→ En TCP confirmación y crédito están desacoplados (se puede confirmar sin conceder más crédito, o conceder más sin nuevos datos) y la ventana es variable y en bytes; en HDLC la confirmación de una trama implica automáticamente que la ventana se desplaza (tamaño fijo, en tramas).

### 20.6 Diálogos en dos y tres pasos.

→ Dos pasos: SYN y respuesta SYN; falla si llegan SYN o datos obsoletos de conexiones viejas. Tres pasos: cada lado confirma explícitamente el SYN (y número inicial) del otro, con lo que se detectan y rechazan SYN duplicados.

#### 20.7 Beneficio del diálogo en tres pasos.

→ Ambos extremos acuerdan los números de secuencia iniciales y se evita abrir conexiones a partir de segmentos duplicados retrasados.

#### 20.8 Urgente y forzado (push).

→ Push: la aplicación pide que los datos se envíen y entreguen ya, sin esperar a llenar buffers. Urgente: marca datos que el receptor debe procesar con prioridad (puntero urgente), p. ej. una interrupción.

#### 20.9 Opciones de implementación de TCP.

→ Aspectos que el estándar deja al implementador: criterio de envío (cuándo armar un segmento), de entrega, de aceptación (en orden o en ventana), de retransmisión (primero solo, en lote o individual) y de confirmación (inmediata o acumulada/retardada).

#### 20.10 ¿Cómo trata TCP la congestión?

→ Con la ventana de congestión: arranque lento, evitación de congestión (crecimiento lineal), reducción multiplicativa ante pérdidas, retroceso exponencial del RTO y estimación dinámica del RTT (Jacobson, Karn).

#### 20.11 ¿Qué aporta UDP sobre IP?

→ Puertos para entregar a procesos y una suma de comprobación que cubre los datos.

### 8.7. Guía de ejercicios (Stallings Cap. 20 y Comer Caps. 10, 11 y 19)

#### 20.1 Una sola conexión de control para todas las conexiones.

→ Ahorra recursos y simplifica la señalización, pero agrega un punto único de falla, demoras si esa conexión se congestiona y complejidad para asociar las señales a cada conexión de usuario.

#### 20.2 Control de flujo por contrapresión.

→ Depende del control de flujo de la capa inferior: es tosco (frena todas las conexiones que comparten el camino) y lento, y no sirve si la red no lo provee.

#### 20.3 Crédito de 7 segmentos, transmisión 1, propagación 3, entrega 2.

→ El cuello de botella es la entrega al usuario: el receptor libera crédito a un segmento cada 2 unidades de tiempo, así que el rendimiento máximo es 0,5 segmentos por unidad de tiempo (el crédito de 7 alcanza para cubrir los  $1 + 3 + 2 + 3$  de demora de ida y vuelta).

#### 20.5 ¿Hacen falta números de secuencia con red fiable y ordenada?

→ Estrictamente no para ordenar, pero se pierde la posibilidad de confirmar y conceder créditos con referencia precisa y de detectar duplicados si la red falla o se reinicia.

#### 20.9 Paquete de 128 bytes, vida máxima 30 s, secuencia de 8 bits.

→ No pueden emitirse más de 256 paquetes en 30 s sin reutilizar números:  $256 \times 128 \times 8/30 \approx 8,7$  kbps por conexión.

#### 20.10 ¿Bloqueo con diálogo en dos pasos?

→ Sí: si se pierde o se duplica un SYN, un lado puede quedar esperando datos que el otro cree que no corresponde enviar (o aceptar una conexión obsoleta); el diálogo en tres pasos lo evita.

#### 20.12 Créditos perdidos o desordenados.

→ Como el crédito es absoluto (rango  $A$  a  $A + W - 1$ ) y no incremental, un ACK posterior lo reemplaza; un crédito viejo que llega tarde no debe achicar la ventana (se ignoran ACK con número menor al último recibido).

#### 20.14 ¿Por qué esperar en TIME-WAIT?

→ Porque el último ACK puede perderse y el otro extremo retransmitirá su FIN; además hay que dejar morir los segmentos viejos de la conexión antes de reutilizar la misma 4-tupla.

#### 20.15 ¿Por qué el escalado de ventana se limita a 14?

→ La ventana máxima es  $2^{16} \times 2^{14} = 2^{30}$  bytes, menor que la mitad del espacio de secuencia de 32 bits ( $2^{31}$ ), necesario para distinguir datos nuevos de viejos.

#### 20.16 Convergencia de SRTT con $\alpha = 0,85$ .

→  $SRTT(n) = \alpha^n SRTT(0) + (1 - \alpha^n) RTT$ . (a)  $1 + 2 \times 0,85^{19} \approx 1,09$  s. (b)  $3 - 2 \times 0,85^{19} \approx 2,91$  s: tras 19 muestras aún no converge del todo.

#### 20.17–18 Síndrome de la ventana tonta.

→ Los segmentos de 50 y 150 octetos se perpetúan: el emisor llena cada hueco de ventana con segmentos chicos y el rendimiento cae. Receptor: no anunciar aumentos menores que  $\min(MSS, \text{buffer}/2)$  («mentir» anunciando 0). Emisor: Nagle, enviar solo segmentos completos o cuando todo lo anterior esté confirmado.

#### 20.19 SRTT en función de SERR.

→  $SRTT(K + 1) = SRTT(K) + g \cdot SERR(K + 1)$ : la estimación se corrige una fracción  $g$  del error de predicción.

#### 20.20 RTT necesarios para enviar $N$ segmentos con arranque lento.

→ La ventana se duplica cada RTT (1, 2, 4, ...): en  $k$  RTT se envían  $2^k - 1$  segmentos → unos  $\log_2 N$  RTT.

#### 20.21 1 Gbps, RTT 60 ms, segmentos de 576 bytes.

→ (a) Ventana =  $10^9 \times 0,06/8 = 7,5$  MB  $\approx 13\,021$  segmentos. Tras una expiración:  $ssthresh \approx 6510$ , arranque lento  $\approx 13$  RTT y luego +1 por RTT  $\approx 6510$  RTT →  $\approx 6523$  RTT  $\approx 391$  s. (b) Con 16 KB ( $\approx 28$  segmentos):  $\approx 4 + 14 = 18$  RTT  $\approx 1,1$  s.

#### C10.2 ¿Por qué la suma de UDP está separada de la de IP?

→ IP solo protege su cabecera (la recalculan los routers); UDP protege extremo a extremo los datos y la pseudocabecera. Una única suma para todo obligaría a los routers a recorrer los datos.

#### C10.5 Puertos UDP preasignados.

→ Ventaja: los clientes saben dónde encontrar el servicio sin consultar. Desventaja: se gasta el espacio de puertos y fija la ubicación de cada servicio.

#### C11.4 ¿Por qué un ACK perdido no fuerza retransmisión?

→ Las confirmaciones son acumulativas: un ACK posterior confirma también lo anterior antes de que venza el temporizador.

#### C11.9 Un carácter por segmento.

→ Datos útiles: 1 de 41 bytes con IPv4 ( $20 + 20 + 1$ )  $\approx 2,4$  %; 1 de 61 con IPv6  $\approx 1,6$  % (sin contar la trama).

#### C11.10 ISN = 1 siempre.

→ Tras una caída y reinicio, la nueva conexión con la misma 4-tupla usaría los mismos números que la anterior: segmentos viejos o el otro extremo podrían interpretarse como parte de la conexión vieja aún abierta.

#### NAT ¿Por qué falla FTP activo a través de NAT?

→ Porque el cliente envía su IP privada y un puerto dentro de los datos (orden PORT) y el servidor intenta conectarse a esa dirección; el NAT debe reescribir el contenido (ALG) o usarse FTP pasivo, donde el cliente inicia ambas conexiones.